



ILOT FOCH

Restructuration de l'Îlot Foch pour
le futur siège du Crédit Agricole
Nord de France

6-10-14-18
avenue Foch 3-
5-7 rue de
Tenremonde 9-
15-19-25-27 rue
de l'Arc 59800
Lille

PRO PMG MARCHÉ

NOM / QUALITE	ADRESSE	CONTACTS
SNC ILOT FOCH Maître d'ouvrage	10 avenue Foch 59800 Lille	Philippe Fajardy T. +33 (0)6 27 24 55 26 philippe.fajardy@foncieredelerable.fr Pierre Cacheux T. +33 (0)6 21 33 49 09 promonorimmo@gmail.com Audrey Ritz T. +33 (0)6 24 48 57 84 audrey.ritz@totem-urbain.com Laurent Tanchou T. +33 (0)6 13 45 24 35 ltanchou@nacarat.com Thomas Gasowski T. +33 (0)6 34 04 54 56 tgasowski@nacarat.com
SCAU Architecte	35 rue Tournefort 75005 Paris	T. +33 (0)1 40 78 84 00 lille397@scau.com
STUDIO MUGO Paysagiste	50 rue Remy Dumoncel 75014 Paris	T. +33 (0)6 60 14 83 07 aguibourge@mugo.fr
MODUO NORD BET structure	40 avenue de l'Harmonie 59262 Sainghin-en-Mélantois	T. +33 (0)6 99 94 41 36 maxence.ramage@moduo.fr
MODUO ENERGIE BET environnement et fluides	40 avenue de l'Harmonie 59262 Sainghin-en-Mélantois	T. +33 (0)6 99 94 41 36 maxence.ramage@moduo.fr
C ³ BET façades	17 bd Jean Jaurès 64100 Bayonne	T. +33 (0)6 66 50 30 61 remi.gil@bec3.fr pierre.troupe@bec3.fr
JR ACOUSTIQUE BET acoustique	179 rue Marcadet 75018 Paris	T. +33 (0)6 08 05 23 13 jerome.ronteau@jr-acoustique.fr
FERAL & ASSOCIES Economiste	52-56 rue des Haies 75020 Paris	T. +33 (0)6 33 91 92 94 jeancharles.souchet@feral-associes.eu
SOCOTEC Bureau de contrôle	4-6 rue des Ormes 59810 Lesquin	T. +33 (0)6 70 94 77 80 emmanuel.delachaux@socotec.com

SCAU

E-206 - CCTP LOT 6 CVC - DESENFUMAGE

PROJET	EMETTEUR	PHASE	TYPE	INDICE	DATE
397	MODUO	MARCHE	PE	A	11/2025

SOMMAIRE

1. ETENDUE DES TRAVAUX.....	6
1.1 OBJET ET PRINCIPES GENERAUX.....	6
1.1.1 Objet.....	6
1.1.2 Principes généraux.....	6
1.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS	6
1.3 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES.....	6
1.4 LE DOSSIER « DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION » (DESP)	7
1.5 CONTENU DES PRIX	8
1.6 ÉTUDE ET PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE	8
1.6.1 Avant tout commencement des travaux	8
1.6.2 Connaissance du projet.....	8
1.6.3 Avant la réception des travaux	8
1.6.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).....	9
1.7 CALCUL D'EXECUTION.....	9
1.8 ETENDUE DES PRESTATIONS	9
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION	10
2.1 BASES DE CALCUL	10
2.1.1 Conditions extérieures.....	10
2.1.2 Conditions intérieures.....	10
2.1.3 Renouvellement d'air hygiénique	10
2.1.4 Liste des centrales de traitement d'air.....	11
2.2 LES TRAVAUX DE DEPOSE ET DE CONSIGNATION	11
2.3 PRODUCTION CHAUFFAGE/FROID DES OPEN-SPACES ET BUREAUX	12
2.3.1 Principe	12
2.3.2 Unités extérieures	12
2.3.3 Boîtiers de répartition	14
2.3.4 Unités intérieures	15
2.3.5 Télécommande.....	16
2.3.6 Bouches de reprise et de soufflage des gainables.....	16
2.3.7 Réseaux aérauliques des ventilo-convecteurs.....	18
2.3.8 Passe poutre ou gaine oblongs.....	18
2.3.9 Acoustique.....	18
2.3.10 Liaisons frigorifiques.....	18
2.3.11 Evacuation des condensats	19
2.3.12 Régulation	19
2.3.13 Commande centralisée	19
2.4 CLIMATISATION DES LOCAUX INFORMATIQUES.	23
2.4.1 Principe	23
2.4.2 Armoire de climatisation	23
2.4.3 Evacuation des condensats	23
2.4.4 Electricité - Régulation	23
2.5 CLIMATISATION DE LA ZONE CUISINE	24
2.5.1 Plafonnier de la zone préparation	24
2.5.2 Caractéristiques du groupe extérieur	24
2.6 CONVECTEURS ELECTRIQUES	24
2.7 TRAITEMENT D'AIR DES LOCAUX.....	25
2.7.1 Principe	25
2.7.2 Centrale de traitement d'air double flux (hors auditorium et salle polyvalente)	25
2.7.3 Centrale de traitement d'air de l'auditorium et de la salle polyvalente.	28
2.7.4 Extracteur des locaux techniques.	30
2.7.5 Ventilation du local auditorium	30
2.7.6 Bouches de reprise et de soufflage.....	30
2.7.7 Transfert d'air	32
2.7.8 Acoustique.....	33
2.7.9 Clapets coupe-feu	33
2.7.10 Scénario de mise en sécurité	33
2.7.11 Réseaux aérauliques.....	34
2.7.12 Passe poutre ou gaine oblongs.....	34
2.7.13 Gestion aéraulique des locaux	34

2.8	TRAITEMENT D'AIR DE LA CUISINE DU BATIMENT « ARC »	35
2.8.1	Généralité	35
2.8.2	Hotte de compensation	36
2.8.3	Hotte à fort cantonnement spécifique aux zones laverie	37
2.8.4	Caisson d'extraction des hottes (plaque de cuisson + laverie)	37
2.8.5	Caisson de compensation des hottes d'extraction (plaque de cuisson + laverie)	38
2.8.6	Les grilles de compensation	38
2.8.7	La régulation	38
2.8.8	Réseaux aérauliques	39
2.9	ELECTRICITE - REGULATION	39
2.9.1	Généralités	39
2.9.2	Efficacité énergétique des moteurs	40
2.9.3	Armoires électriques et liaisons	40
2.9.4	Régulation	40
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESENFUMAGE DU PARKING	42
3.1	DONNEES DE CONCEPTION	42
3.1.1	Bases de calcul	42
3.1.2	Liste des ventilateurs désenfumage	42
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESENFUMAGE	43
3.2.1	Principes généraux	43
3.2.2	Ventilateurs (Bâtiment Foch et Tenremonde 1)	44
3.2.3	Tourelles d'extraction (Tenremonde 2)	44
3.2.4	Correction acoustique	45
3.2.5	Commandes des installations, contrôle et signalisation	45
3.2.6	Les grilles d'amenées d'air	46
3.2.7	Essais	46
3.2.8	Installations électriques et limites de prestation	47
3.3	ELECTRICITE - REGULATION	47
3.3.1	Généralités	47
3.3.2	Efficacité énergétique des moteurs	47
3.3.3	Armoires électriques et liaisons	48
4.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	48
4.1	REGULATION	48
4.1.1	Prescriptions communes	48
4.1.2	Capteurs de température, pression	49
4.1.3	Servomoteurs de registres	49
4.1.4	Régulateurs autonomes	49
4.2	REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS	50
4.2.1	Gaine aéraulique	50
1.3.1	Tuyauterie d'eau chaude	50
4.3	GAINES D'AIR	51
4.3.1	Généralités	51
1.3.2	Gaines rectangulaires basse pression	51
1.3.3	Gaines circulaires : basse et haute pression	52
1.3.4	Gaines souples isophoniques	53
4.4	SILENCIEUX	53
4.4.1	Généralités	53
4.4.2	Silencieux à éléments parallèles	53
4.4.3	Silencieux circulaires	54
4.5	DIFFUSION – REPRISE ET EXTRACTION DE L'AIR	54
4.5.1	Généralités	54
4.5.2	Diffuseurs et grilles de soufflage	54
4.5.3	Grilles de reprise	54
4.5.4	Grilles de prise d'air neuf ou de rejet	54
4.6	VENTILATEURS ET EXTRACTEURS	55
4.6.1	Généralités	55
1.3.5	Ventilateurs centrifuges	55
4.6.2	Ventilateurs axiaux	55
4.6.3	Ventilation mécanique contrôlée	55
4.6.4	Conduits d'air	55
4.6.5	Bouches d'extraction autoréglable	56

4.7	SECURITE INCENDIE.....	56
4.7.1	Généralités.....	56
4.7.2	Clapets coupe-feu autocommandes (suivant avis bureau de contrôle)	56
4.8	TUYAUTERIES.....	57
4.8.1	Généralités.....	57
4.8.2	Pression d'épreuve.....	57
4.8.3	Fourreaux.....	57
4.8.4	Peinture antirouille.....	57
4.8.5	Lessivage et rinçage de l'installation.....	57
4.8.6	Tubes en acier noir.....	57
4.8.7	Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25.....	58
4.8.8	Supports.....	58
4.8.9	Purge d'air.....	59
4.8.10	Vidanges.....	59
4.8.11	Réseaux de condensats.....	60
4.9	ROBINETTERIE.....	60
4.9.1	Généralités.....	60
4.9.2	Vannes d'isolement.....	60
4.9.3	Vanne de réglage avec prise de pression de type TA.....	60
4.9.4	Robinets à tournant.....	60
4.9.5	Clapet de non-retour.....	61
1.3.6	Manchons antivibratiles.....	61
4.9.6	Filtres.....	61
4.9.7	Soupapes de sécurité.....	61
4.9.8	Comptage d'énergie.....	61
4.10	APPAREILS DE MESURE.....	61
4.10.1	Thermomètre droit (sans objet).....	61
4.10.2	Thermomètre à cadran (sans objet).....	61
4.10.3	Doigt de gant.....	62
4.10.4	Manomètres.....	62
4.10.5	Localisation des appareils de mesures.....	62
4.11	POMPES.....	62
4.12	ISOLATION THERMIQUE.....	63
4.12.1	Généralités.....	63
4.12.2	Circuits hydrauliques frigorifiques.....	63
4.12.3	Circuits hydrauliques calorifiques.....	64
4.12.4	Circuits aérauliques.....	66
4.13	CONTROLES ET ESSAIS.....	66
4.13.1	Description.....	66
4.13.2	Essais des canalisations d'eau sous pression.....	66
4.13.3	Essais des canalisations d'évacuations.....	66
4.13.4	Essais relatifs aux bruits.....	67
4.13.5	Responsabilités, garanties, conditions de réceptions.....	67
4.14	INSTALLATIONS ELECTRIQUES.....	67
4.14.1	Généralités.....	67
4.14.2	Armoires électriques.....	67
4.14.3	Matériel général et appareillage.....	68
4.14.4	Câbles et chemins de câbles.....	69
4.14.5	Moteurs.....	69
4.15	ÉTIQUETAGE ET REPERAGE.....	70
4.16	AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT.....	70
4.16.1	Généralités.....	70
4.16.2	Ventilations.....	70
4.16.3	Mise en place du matériel.....	71
5.	ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES.....	72
5.1	ETAT DE LIVRAISON.....	72
5.2	PROTECTION DES OUVRAGES.....	72
5.3	FORMATION DES USAGERS.....	72
6.	ESSAIS ET RECEPTION.....	73
6.1	ESSAIS TECHNIQUES ET PREALABLES.....	73
6.2	ESSAIS AVANT RECEPTION.....	73

6.3	ESSAIS DE PUISSANCE	74
6.4	ESSAIS DES ORGANES DE SECURITE	74
6.5	ESSAIS ACOUSTIQUES.....	74
6.6	REGLAGE DES DEBITS.....	74
6.7	EQUILIBRAGE DE LA DISTRIBUTION	74
6.8	RAPPORT D'EQUILIBRAGE.....	74

1. Etendue des travaux

1.1 OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

1.1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de décrire les travaux de chauffage, de climatisation, de ventilation pour la réhabilitation du siège du crédit agricole.

Les matériaux mis en œuvre devront favoriser les produits incorporant peu d'énergie, des matériaux recyclés, et contenant peu de solvants et COV.

Le bâtiment est soumis au règlement relatif à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant du public (E.R.P) et au code au travail (E.R.T).

1.1.2 Principes généraux

Chauffage - Rafraîchissement :

Le chauffage et le rafraîchissement des locaux seront réalisés par un système DRV composée d'unités intérieures type ventilo-convecteurs type gainable et/ou de cassettes.

Certains locaux techniques seront chauffés par des convecteurs électriques.

Ventilation :

L'air hygiénique des bureaux et open space sera assuré par une CTA double flux équipée d'un récupérateur d'énergie sur l'air extrait.

L'extraction des locaux techniques sera assurée soit par une extraction simple flux, soit par des grilles de ventilation naturelle.

1.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions :

- Des documents techniques et textes officiels de référence,
- Des normes en vigueur,
- Les appareils installés doivent bénéficier d'un marquage CE.

[Le projet est soumis à la certification HQE BD, l'entreprise devra absolument suivre le CCTP HQE BD intégré au dossier.](#)

1.3 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES

Seront admises à soumissionner pour l'exécution des travaux objets du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications QUALIBAT suivantes :

- 5311 Installations thermiques (technicité courante),
- 5322 Tuyauteries d'installation thermique (technicité confirmée),
- 5342 Régulation (technicité confirmée),
- 5432 Ventilation (technicité confirmée).

Les entreprises devront produire, joint à leur acte d'engagement, la photocopie de leur carte de qualification professionnelle et /ou de leur police d'assurance obligatoire.

Dans le cas où une entreprise ne serait pas titulaire de l'une ou plusieurs des qualifications précitées, celle-ci devrait présenter à l'agrément du Maître de l'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaires de cette ou ces qualifications.

1.4 LE DOSSIER « DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION » (DESP)

Tous les équipements sous pression doivent répondre à des normes précises pour garantir la protection, la santé et la sécurité de tous.

Les appareils sous pression précisément, correspondent à l'ensemble des installations industrielles dont la pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar. Ces installations permettent le transport de fluides (vapeurs ou gaz).

L'Union Européenne a mis en place un panel de normes harmonisées, sous la forme de la **directive européenne "équipements sous pression" (DESP)**. Ces normes sont valables pour les appareils et équipements sous pression dans l'espace économique européen.

Cette directive a d'abord connu une première version : la directive 97/23/CE du 29 mai 1997. Aujourd'hui, la version en vigueur est la directive 2014/68/UE du Parlement européen. Elle est commune aux législations des États membres de l'Union Européenne.

La dernière directive actuellement en vigueur prévoit une classification des équipements sous pression en différentes catégories, définies d'après le niveau croissant de danger. Elle permet également de classer les fluides et leur degré de dangerosité.

Les appareils à pression font l'objet de contrôles tout au long de leur durée de vie. Il y a également une obligation de contrôle à leur mise en service.

Ensuite, l'intervalle de temps entre chaque contrôle va dépendre du type d'appareil et de son suivi en service décidé par l'exploitant.

Un appareil sous pression mis sur le marché doit répondre à ces modes opératoires de contrôle :

- Il est obligatoire de posséder toute la **documentation** nécessaire à l'appareil en question et tous ses accessoires : dossier technique comme notice d'instruction.
- L'appareil doit disposer d'un **marquage CE** (qui confirme que l'appareil est donc conforme aux exigences de sécurité essentielles de l'Union Européenne).
- Avant la première utilisation, il faut faire une **déclaration de mise** en service à joindre à la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). Cette déclaration comporte entre autres : les principales caractéristiques de l'équipement, l'identité de son fabricant et son pays de fabrication, sa date de mise en service... Il faut également fournir la **déclaration de conformité** délivrée par le fabricant pour l'équipement
- Un contrôle de mise en service est obligatoire pour les appareils avec un couvercle amovible à fermeture rapide. Ce contrôle de mise en service doit être réalisé par un organisme habilité

Normes DESP : quelles règles pour la mise en oeuvre d'un appareil ?

Documentation	Obligation d'obtenir tous les éléments de documentation des appareils (notices, certificats...)
Marquage CE	Marquage qui atteste de la conformité à la norme DESP
Déclaration	Déclaration de mise en service auprès de la DREAL
Contrôle	Contrôle de mise en service par un organisme habilité selon les modalités de la DESP

1.5 CONTENU DES PRIX

Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent CCTP, règlements et normes, etc. et les autres documents formant le dossier d'Appel d'Offres et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Tous frais de main d'œuvre, compris Indemnités Légales, Charges, Taxes, etc.,
- Fourniture des différents équipements et composants,
- Fabrication en usine,
- Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de finition, essais, mise en route, nettoyage, etc.,
- L'ensemble des essais et notamment les mesures acoustiques initiales et finales,
- Transport à pied d'œuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc.,
- Engins de levage ou de manutention, échafaudages,
- Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci,
- Etudes techniques, établissements des plans de détails, des notes de calculs, des fiches techniques, des plans de réservation, contrôle, etc.,
- Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement,
- Synthèse technique entre les différents Corps d'Etat,
- Quote-part de participation aux frais des dépenses communes de chantier à chiffrer dans un poste indépendant des prestations et clairement identifié à la fin du devis.

1.6 ÉTUDE ET PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.6.1 Avant tout commencement des travaux

L'entrepreneur remettra à l'approbation du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d'œuvre, les documents suivants conformément au planning d'exécution :

- Les schémas de principe généraux (hydrauliques, aérauliques, etc.),
- Les notes définitives de calculs d'apports des débits, diamètres puissances et sélection des matériels ainsi que les diagrammes psychométriques correspondants,
- Les plans de cheminement des réseaux,
- Les plans de synthèse des réseaux,
- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les diverses options retenues, les divers agréments, etc.,
- Les bilans de puissance, les schémas électriques,
- Les plannings détaillés de l'installation,
- Les plans de réservations, gaines diverses, trémies à réserver, ainsi que tous les autres dispositifs pouvant intéresser le Gros Œuvre.

Durant cette phase d'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.

1.6.2 Connaissance du projet

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achèvement des ouvrages de son corps d'état quand bien même il n'en serait pas fait mention dans les chapitres suivants.

L'entrepreneur reconnaît, à cet effet, s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature, notamment en ce qui concerne les liaisons extérieures.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et l'amenée à pied d'œuvre du matériel ainsi que l'enlèvement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

1.6.3 Avant la réception des travaux

L'entreprise doit remettre, avant la réception des travaux, tous les documents suivants :

- Tous les plans et schémas de principe des installations conformes aux installations exécutées,
- Les schémas synoptiques dans les locaux techniques,

- Un jeu de nomenclature de tout le matériel avec fiches techniques et indication de la provenance,
- Les notices d'entretien et de conduites des installations, avec des schémas de renseignements (températures, puissances, points de consignes, plages de réglage, repérage des vannes, etc.),
- Le dossier de mise en service des installations comportant l'ensemble des essais de contrôles et mise en route des divers constituants de l'installation réalisée par l'entreprise,
- Le dossier COPREC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements.

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés doivent être présentés pour approbation.

1.6.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le dossier DOE sera constitué des pièces suivantes :

- La description sommaire des installations,
- La liste et coordonnées des fournisseurs,
- Le tableau périodique de maintenance,
- Les fiches techniques avec notice d'entretien,
- Les essais des installations conformes aux normes NF EN 14 336 et NF EN 12 599,
- Les plans de récolement,
- L'attestation d'assurance,
- Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés,
- Le dossier COPREC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements,
- Les essais d'auto-contrôle suivant le protocole DIAGVENT à la réception des travaux pour s'assurer de la bonne mise en œuvre et régulation des systèmes aérauliques. **(Exigence du pacte Lille bas carbone (LBC))**
- L'attestation de formation du personnel et des équipes techniques à l'utilisation et à la maintenance des équipements techniques réalisée par les entreprises travaux. **(Exigence du pacte Lille bas carbone (LBC))**

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

L'entreprise du lot CVC devra respecter les exigences de la démarche ICHAQAI durant les travaux afin de garantir la qualité de l'air intérieur sur le chantier. **(Exigence du pacte Lille bas carbone (LBC))**

L'ensemble du dossier DOE constitué des pièces citées ci-avant sera fourni sous format papier et informatique avec fichiers sous format .PDF pour l'ensemble des pièces y compris les plans techniques.

[Le DOE devra aussi être constitué des éléments HQE BD, des demandes de l'agent de commissionnement et des mesures demandées par la certification HQE BD.](#)

1.7 CALCUL D'EXECUTION

Les puissances et débits figurant sur les documents d'appel d'offres sont des minima indicatifs.

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'établissement des calculs définitifs des pertes de charges aérauliques et hydrauliques, les pressions, les diamètres des évacuations, les études acoustiques, etc.

Compte tenu de ce qui précède, l'entreprise devra indiquer toutes les modifications éventuelles à apporter à certains éléments d'ouvrages prévus dans les autres Corps d'Etat.

1.8 ETENDUE DES PRESTATIONS

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrites au cours du présent document et sur les plans guides techniques sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix forfaitaire de l'entreprise.

Les travaux à exécuter comprennent :

- Les installations de chauffage et de climatisation,
- Les installations de ventilation
- La fourniture à pied d'œuvre des matériaux,
- Le montage et la mise en place définitive,
- Le repli du matériel et le nettoyage,
- La mise en marche et les réglages,
- Les essais des installations complètes avec tous les accessoires et appareils de métrologie,
- Les installations de ventilation mécanique contrôlée double flux,
- La réalisation et la mise en place des équipements de sécurité selon les préconisations du bureau de contrôle.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

2.1 BASES DE CALCUL

2.1.1 Conditions extérieures

Température et humidité relative :

CONDITIONS EXTÉRIEURES	HIVER	ETE
Température sèche	-9°C	32°C
Hygrométrie Relative	90%	40%

2.1.2 Conditions intérieures

Les conditions intérieures prises pour le dimensionnement des installations sont :

CONDITIONS INTÉRIEURES	HIVER		ETE	
	T (°C)	HR max (%)	T (°C)	HR max (%)
Bureaux	19°C	NC	26°	NC
Circulation	19°C	NC	NC	NC
Locaux informatiques		NC	24°	NC

2.1.3 Renouvellement d'air hygiénique

Les débits minimaux à mettre en œuvre seront ceux du code du travail et du règlement sanitaire départemental. (Label HQE)

VENTILATION DOUBLE FLUX		
Locaux	Air neuf	Extraction
Bureaux	25 m³/h par personne	25 m³/h par personne
Salles de réunions	30 m³/h par personne	30 m³/h par personne
Archives	1 vol/h	1 vol/h
Salle à manger/réfectoire	22 m³/h par personne	22 m³/h par personne
Auditorium	18 m³/h par personne	18 m³/h par personne

EXTRACTION DES LOCAUX A POLLUTION SPÉCIFIQUE	
WC Isolé	30m³/h
Sanitaires groupés	30+15*N m³/h (N : Nombre d'appareils)
Douches	45 m³/h

Autres locaux	30m³/h par personne
----------------------	---------------------

2.1.4 Liste des centrales de traitement d'air

Liste des centrales de traitement d'air					
	Zone	Batterie chaude	Batterie Froide	Caisson de mélange	Observation
CTA n°1	Vert bois 1 et 2	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°2	Foch 1	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°3	Foch 2 et 3	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°4	Salle polyvalente TEN	Oui Batterie DX (+batterie électrique)	Oui Batterie DX	Oui	Traitement d'air assurant le chauffage et la climatisation du local
CTA n°5	TEN 1 et écurie	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°6	TEN 2	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°7	Auditorium	Oui (Batterie thermodynamique + électrique)	Oui (Batterie thermodynamique)	Oui	Traitement d'air assurant le chauffage et la climatisation du local
CTA n°8	Arc	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°9	Hall auditorium Arc	Oui (Batterie électrique pour soufflage neutre en hiver)	Non	Non	Traitement d'air hygiénique - Soufflage à température neutre
CTA n°10	Salle du conseil	Oui (Batterie thermodynamique + électrique)	Oui (Batterie thermodynamique)	Oui	Traitement d'air assurant le chauffage et la climatisation du local

2.2 LES TRAVAUX DE DEPOSE ET DE CONSIGNATION

De manière général, l'entreprise devra la dépose de l'ensemble des installations techniques concernant le chauffage, la climatisation et la ventilation du sous-sol.

L'entreprise du présent lot devra la consignation des réseaux existants et des centrales de traitement d'air.

Les travaux de consignation et de dépose sans repose concernant les équipements suivant :

- ~~Toutes les gaines de ventilation du sous-sol,~~
- Toutes les gaines de désenfumage y compris extracteurs du sous-sol,
- ~~Tous les équipements de chauffage/clim (groupes extérieurs qui se trouvent au sous-sol),~~
- Tous les équipements de plomberie sanitaire non conservés. (qui concernent uniquement les réseaux d'eau pluviale et évacuation resté en place)
- ~~Déconnection du départ de chauffage dans la chaufferie (logements + bureaux) FOCH dédié aux bureaux.~~ (Dalkia a consigné le départ, il se charge de cadenasser le départ en sous-station)
- Suppression des anciennes de ventilation Hall Foch 1 y compris bouchement des réservations existantes.

Nota : L'entreprise devra assurer le maintien en activité du système de ventilation des logements pendant les travaux d'étanchéité de la toiture. Des arrêts ponctuels seront réalisés si nécessaires.

2.3 PRODUCTION CHAUFFAGE/FROID DES OPEN-SPACES ET BUREAUX

2.3.1 Principe

Le chauffage et la climatisation des locaux sera assuré par un système à détente directe réversible permettant de gérer simultanément et automatiquement la production de chaud et de froid.

L'installation sera composée d'une ou plusieurs unités extérieures (UE) et de plusieurs unités intérieures (UI). Le système sera de de type DRV de marque [HITACHI](#).

Pour l'installation des systèmes DRV/VRV, l'entreprise suivra les recommandations du guide illustré se trouvant dans l'Etude sur le confinement des fluides frigorigènes de juin 2015 (p 25 à 30), réalisée pour le compte de l'AFCE par le Cemafruid et IRSTEA.

Prévoir armoire de climatisation avec humidification dans les locaux suivants :

- Rg1 et Rg2

Prévoir cassette murale ou plafonnier suivant la puissance sur groupe indépendant :

- Locaux TGBT (3) + Local opérateur + onduleur (environ 5kW)

Pas de redondance, elle sera effectuée par climatisation mobile fourni par le CANDF en cas de problème (CF CR atelier PRO)

Les locaux seront en surpression.

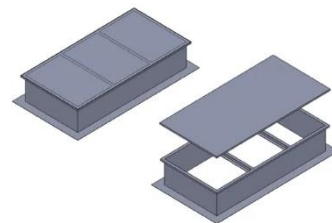
2.3.2 Unités extérieures

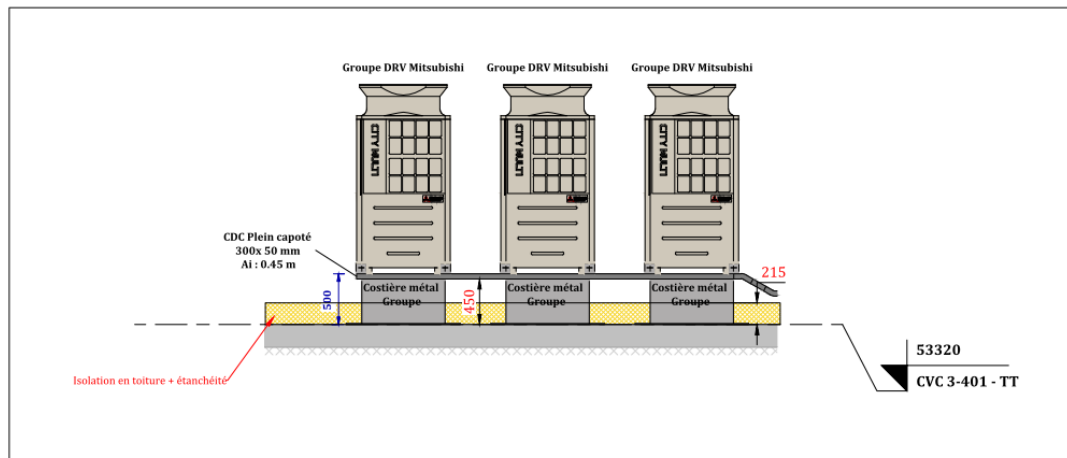
Les unités extérieures seront à condensation par air installées à l'extérieur du bâtiment.

Supportage : Elles seront fixées sur des socles réalisés en tôles d'acier galvanisé Z275 ou potelets métalliques surélevé de 80cm.

Ces socles se poseront sur les toitures terrasses. Ils se posent avant la réalisation de l'étanchéité en toiture.

Ils seront conçus et dimensionnés afin de permettre à l'étancheur de réaliser ses relevés d'étanchéité en conformité avec le DTU.





Principe de mise en oeuvre des groupes DRV - 1:50



Les appareils seront traités contre la corrosion, assemblés, pré-chargés en fluide R410A et testés individuellement en usine.

Caractéristiques techniques :

- Un à deux compresseurs Inverter type Scroll a faible intensité de démarrage,
- Une régulation Inverter par pas de 1 Hz/sec,
- Une plage de régulation de 15 à 100 Hz afin de s'adapter aux besoins spécifiques de chacune des unités intérieures,
- Dispositif de démarrage à charge partielle,
- Echangeur thermique à charge variable et traité contre la corrosion,
- Séparateur d'huile haute performance,
- Ensemble de sécurités températures et pressions internes et externes,
- Ventilateur type hélicoïde à haut rendement avec régulation Inverter,
- Contacts secs d'entrées et de sorties pour le Marche/Arrêt, Bascule été/hiver, Bascule en mode silence (mode nuit), report défaut, raccordement d'une horloge, etc.
- Ensemble de cartes de régulation électronique permettant la visualisation des paramètres de fonctionnement,
- Prises de pression, vannes d'arrêt et raccords frigorifiques à braser pour assurer une parfaite étanchéité du circuit,
- Encombrement réduit, aspiration de l'air en face arrière et latérale permettant d'accoler les unités extérieures,
- Fonction back-up permettra la permutation automatique en cas de panne sur l'un des deux modules,
- Gestion automatique permettant la rotation d'un module à l'autre pour augmenter la durée de vie et limiter l'usure.



Plage de fonctionnement :

Les modes froid et chaud seront assurés pour les conditions ci-dessous :

	Mode Froid		Mode Chaud	
	Limite Basse	Limite Haute	Limite Basse	Limite Haute
Températures Intérieures	15°C BH	24°C BH	15°C BS	27°C BS
Températures Extérieures	- 5°C BS	52°C BS	- 20°C BH	15,5°C BH

Le fonctionnement en récupération d'énergie (mode froid principal ou chaud principal) sera assuré pour les conditions ci-dessous,

	Mode récupération d'énergie	
	Limite Basse	Limite Haute
Températures Extérieures	-5°C BS/-6°C BH	21°C BS/15,5 BH

Les unités intérieures connectées à l'unité extérieure devront représenter un **taux de connexion compris entre 50 et 150 %** de la puissance nominale de l'unité extérieure (taux de connexion maxi de 200% suivant acceptation du fabricant),

Les coefficients de correction de puissance devront être pris en compte par l'entreprise pour les taux de connexion supérieurs à 100%.

Spécifications acoustiques :

Une fonction mode nuit (réduction de niveau sonore) sera accessible par contact sec sur le circuit de commande de l'unité extérieure,

Le niveau sonore (pression) en mode jour ne pourra excéder 56 à 62dB(A) à 1mètre dans toutes les directions et 44 à 53 dB(A) en mode Nuit, Ces valeurs sont variables selon le modèle d'appareil, il faut aussi tenir compte du spectre sonore sur l'ensemble de la bande d'octave (63 Hz - 8000 Hz),

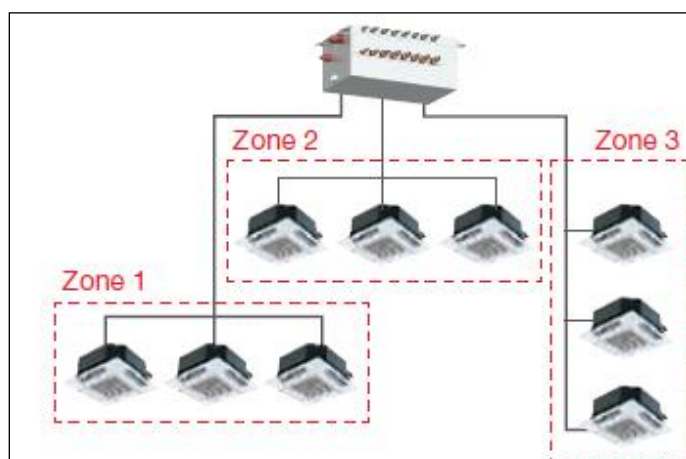
La mise en œuvre de l'unité extérieure devra permettre de respecter le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (respect de l'émergence en période de jour et de nuit).

2.3.3 Boîtiers de répartition

La récupération d'énergie se fera par les boîtiers de répartition de type BC Controller de marque [Hitachi](#). Il permettra de délivrer simultanément du froid et du chaud sur les unités intérieures.

Les boîtiers CMB seront installés uniquement à l'intérieur, dans les locaux techniques, circulations ou sanitaires.

Schéma de principe (récupération d'énergie entre zones) :



Caractéristiques techniques :

- Chaque boîtier sera équipé d'une bouteille séparatrice gaz liquide, d'un échangeur sous refroidisseur, et d'un ensemble d'électrovannes servant à la répartition du fluide vers les unités intérieures qui seront simultanément en demande de chaud ou de froid,
- Chaque boîtier permettra la répartition automatique et indépendante du fluide frigorigène en fonction de la demande d'une ou des unités intérieures raccordées sur chacune des sorties de boîtes,
- Au maximum le système pourra accepter trois BC Controller raccordés les uns aux autres.

L'évacuation des condensats sera réalisée par un réseau de tubes PVC Φ 32 mm sera mis en œuvre avec une pente minimum de 0,5 cm par mètre linéaire.

2.3.4 Unités intérieures

Les unités intérieures seront alimentées :

- Soit directement depuis les groupes extérieurs
- Soit depuis un boîtier de répartition de type CMB.

Les unités intérieures seront de marque **HITACHI** spécialement conçues pour fonctionner au R410 A. Elles devront en tous points être compatibles avec les unités extérieures.

L'isolation des unités intérieures doit avoir une réaction au feu M0. Les ventilateurs sont équipés d'un dispositif thermique.

Les unités intérieures seront équipées d'une régulation PID agissant directement sur un détendeur électronique muni d'un moteur pas à pas.

Les unités devront pouvoir être isolées électriquement sans interférer sur le fonctionnement des autres unités, et seront laissées hors tension jusqu'à la mise en service.

L'évacuation des condensats sera réalisée par un réseau de tubes PVC Φ 32 mm sera mis en œuvre avec une pente minimum de 0,5 cm par mètre linéaire.

2.3.4.1 Gainable moyenne pression

Les unités intérieures seront de type GAINABLES suspendus.

Elles seront obligatoirement raccordées à un groupe DRV compatible à récupération d'énergie, par seulement 2 tubes frigorifiques.



L'unité sera suspendue en faux-plafond avec grille de reprise, de soufflage et gaines à la charge de l'installateur. L'aspiration se fera par l'arrière. La pression statique sera modifiable de 35 à 150 Pa par simple interrupteur afin de s'adapter à un large réseau aéraulique. Le fonctionnement sera très silencieux. La hauteur de l'unité sera de 250 mm quelle que soit la puissance du modèle et sera obligatoirement équipé d'une pompe de relevage afin d'en faciliter l'installation.

L'unité intérieure devra respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- Dimensions compactes, hauteur 250 mm
- 5 Pressions statiques disponibles réglables 35 / 50 / 70 / 100 / 150 Pa.
- 3 vitesses d'air réglables par la télécommande
- Pompe de relevage intégrée hauteur de relevage jusqu'à 700 mm
- Fonctionnement très silencieux
- Redémarrage automatique après une coupure de secteur
- Commande à distance filaire et centralisée.

- Multiples possibilités de raccordement aéraulique (aspiration en ligne ou par le dessous)
Entrées et sorties par contact s secs disponibles (M/A, report défaut...
- Alimentation bus de communication : 2x1.5mm² blindé par tresse métallique

Localisation : L'ensemble des locaux chauffés et climatisés type bureaux et open space, restaurant, salle polyvalente et foyer.

2.3.4.2 Cassettes murales

Les unités des locaux techniques climatisés seront de type cassettes murales.



Localisation : Voir plan d'implantation – LTE - REGIE

2.3.4.3 Cassettes plafonnières

Les unités de certaines salles de réunion et bureaux climatisés seront de type cassettes plafonnières.

Localisation : Voir plan d'implantation

2.3.5 Télécommande

Chaque unité intérieure sera équipée d'une télécommande locale.

Fonction :

- ON/OFF
- Mode
- Température de consigne
- Vitesse de ventilation
- Direction de soufflage horizontale et verticale
- Horloge hebdomadaire
- Minuterie ON/OFF et minuterie OFF
- Verrouillage depuis une commande centralisée
- Verrouillage de la télécommande
- Limites de temperature de consigne
- Réduit de nuit/maintien de temperature
- Mode économie d'énergie (en fonction de l'absence/présence)



La télécommande sera mutualisé avec celle du multi-capteur du lot GTB.

2.3.6 Bouches de reprise et de soufflage des gainables.

Les bouches de soufflage et de reprise seront placées en partie haute des locaux en apparent. Les bouches seront raccordées directement aux conduits horizontaux d'extraction par des gaines flexibles. Les raccordements en gaine flexible ne devront pas excéder 1 mètre et devront être M1, au-delà les raccordements seront réalisés en gaine rigide.

Nota : L'ensemble des grilles de soufflage et de reprise devra être soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage avant toute mise en œuvre.

Les terminaux de traitement d'air de type ventilo-convecteurs seront dimensionnés pour assurer le respect d'un niveau de pression acoustiques de NR 33 et 38 dB(A) dans les espaces de bureaux en régime nominal – ce régime sera dimensionné en petite ou moyenne vitesse afin d'assurer le respect des objectifs de confort.

Soufflage des bureaux et open-space - Débits supérieurs à 200 m³/h :

Le soufflage sera réalisé par des grilles de soufflage de type GBC 10 500 x 100 de marque France Air de couleur blanche (RAL à définir en phase chantier)



- ✓ Grille en aluminium
- ✓ Double déflexion
- ✓ Montage sur mur avec CFU 05
- ✓ Registre possible avec RFS 07
- ✓ Plénum de raccordement

Dimensions suivant débit d'extraction de l'unité de climatisation raccordée.

Montages à vis cachées (VM12)

Plénum en tôle galvanisée isolée thermiquement, manchette latérale de raccordement à piquage latéral

Localisation : Tous les locaux traités par des ventilo-convecteurs dans les zones de bureaux et open-space.

Soufflage et reprise de la salle à manger/caféteria :

La diffusion et la reprise sera assurée par des diffuseurs linéaires intégrés dans les faux plafonds.
RAL à définir par l'architecte.

Type LAU PURE XP S/R, marque France Air ou équivalent.



LAU PURE XP S/R

Extraction et soufflage des locaux avec faux plafond - Débits supérieurs à 200 m³/h :

Le soufflage et l'extraction seront réalisés par des diffuseurs de type LAU Perl de chez France Air implantés.

L'option RAL des diffuseurs sera prévue et la couleur sera choisie en phase chantier.

Le LAU PERL est un diffuseur en aluminium composé d'une buse orientable rotative permettant l'orientation du flux d'air dans un angle de +/- 30° (rotation manuelle). Le diffuseur est doté d'un plénum en acier galvanisé monté sur le diffuseur par système de vis. (Ce système est démontable sur site. (Registre intégré sur le piquage du plénum) L'installation se fera plafonnrière.

Localisation : Hall d'entrée



2.3.7 Réseaux aérauliques des ventilo-convecteurs.

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe B d'étanchéité.

L'entreprise titulaire du présent lot fournira un justificatif en fin de chantier attestant, par la mesure, la valeur de perméabilité des réseaux aérauliques.

Les réseaux seront calorifugés sur tout leur parcours.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

- en sortie de trémie verticale
- au droit des équipements terminaux (batteries terminales)
- au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,...)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

2.3.8 Passe poutre ou gaine oblongs.

Le présent article concerne la fourniture et la mise en œuvre de **gainage de type passe-poutre** ou gaine oblongs, destiné au passage de réseaux techniques (gainés de ventilation, canalisations, câbles électriques, etc.) à travers des éléments porteurs horizontaux de type poutre, dans le strict respect des contraintes structurelles et réglementaires afin de respecter les hauteurs sous-plafond imposées.

2.3.9 Acoustique

Les diffuseurs et grilles seront dimensionnés pour une performance acoustique inférieure à NR30-35 (Bonnes conditions d'écoute). La vitesse d'air résiduelle des diffuseurs n'excédera pas 0,15 m/s dans les zones d'occupation. Quel que soit le système retenu, toutes les précautions seront prises pour éviter les vibrations et assurer le confort acoustique des locaux adjacents. A ce titre, selon les niveaux sonores des appareils, il sera prévu de les équiper de pièges à sons et éventuellement d'un habillage phonique.

Les vitesses de soufflage et de reprise de l'air seront choisies de façon à ce que le niveau de puissance acoustique régénéré par les bouches de distribution terminales soit compatible avec les contraintes liées au niveau de pression acoustique global en dB(A) ou au courbe NR retenu dans le local considéré. Le choix et le dimensionnement des bouches doit tenir compte du Lw régénéré au passage de l'air.

Le transfert d'air par détalonnage des portes n'est pas permis dans les espaces de bureau.

Concernant le dimensionnement des diffuseurs, l'entreprise doit se référer à la notice acoustique présent dans le dossier d'appel d'offre. L'entreprise fournira une étude de diffusion validée par l'acousticien.

2.3.10 Liaisons frigorifiques

Les liaisons frigorifiques seront positionnées sur des chemins de câbles. Chaque unité intérieure sera raccordée aux boîtiers de répartition par 2 liaisons frigorifiques adaptées.

2.3.11 Evacuation des condensats

Les évacuations de condensats des unités intérieures seront réalisées par le présent lot. Les évacuations chemineront sous plafond en PVC de section adaptée, notamment en présence des liaisons frigorifiques afin de respecter une pente minimale de 1,5%.

Les raccordements sur les réseaux EU se feront impérativement au moyen du siphon à grande garde d'eau qui devra être facilement accessible.

Des pompes de relevage seront installées dans certains cas. Les pompes seront intégrées dans un bac de récupération et seront à amorçage automatique. Un contact de défaut sera reporté sur un voyant lumineux pour prévenir le personnel en cas de défaillance. La conception de cet équipement devra privilégier un fonctionnement intermittent.

2.3.12 Régulation

La communication entre le groupe extérieur, ses unités intérieures et le BC Controller sera assurée par une liaison bus non polarisé reliant le groupe extérieur, le BC Controller et chacune de ses unités intérieures. Ce câble bus devra être obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm² minimum.

Les liaisons bus non polarisées (maximum L = 500 m) pourront être réalisées en série, en parallèle ou en pieuvre. Dans le cas où la longueur du bus dépasse 500 m, un booster type PAC SC51 KUA sera mis en place.

L'arrêt ou la mise hors tension d'une unité intérieure avec un défaut lié à cette seule unité intérieure, ne pourra affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du système.

L'ensemble des unités intérieures sera accessible depuis une gestion centralisée Web avec comptage d'énergie type EW-50^E accompagné d'un écran de supervision. (Localisation à définir en phase chantier)

L'installation devra pouvoir être pilotée par la GTB.

2.3.13 Commande centralisée

La commande centralisée sera de marque [hitachi](#), la plateforme Cloud quant à elle permettra un accès à distance afin de piloter l'intégralité des produits HITACHI ainsi que les équipements tiers NON HITACHI mais fera également remonter les thématiques de l'énergie ainsi que de la maintenance préventive à distance.

La commande centralisée et sa plateforme devront s'inscrire dans un démarchage environnemental et de décarbonisation

La plateforme devra apporter une réelle valeur ajoutée à tous les intervenants dans un bâtiment, maître d'ouvrage, utilisateurs finaux, installateurs, exploitants, plateforme de management énergétique.

La commande centralisée devra faire remonter sur sa plateforme en natif la consommation d'énergie au globale des systèmes de chauffage climatisation type DRV sans compteur d'énergie et aussi pièce par pièce, concernant les systèmes mono split, multi split, pompe à chaleur air-eau, ils seront connectés avec des compteurs.

L'accès à la télécommande centralisée se fera sans télécharger d'application, une simple page web accessible via n'importe quel navigateur internet permettra d'y accéder et cela sur différents supports de type PC, tablette et smartphone. Un simple login et un mode passe sera envoyé par utilisateur pour l'ensemble des sites concernés. Un seul accès obligatoirement pour plusieurs sites.

Afin de s'adapter aux usages, à la réglementation, à la vie du bâtiment, la plateforme devra être agile, il sera possible d'intégrer de nouvelles fonctionnalités chaque 3 mois.

La commande centralisée devra fournir via la plateforme ses **3 thématiques** :

- Pilotage, visualisation, gestion multisite à distance

- **Optimisation énergétique à distance**

- **Service & exploitation à distance pour la maintenance préventive et prédictive**

Concernant la **thématique « Pilotage et visualisation à distance »**, la commande centralisée devra fournir aux utilisateurs à distance, via la plateforme :

- Pilotage à distance des systèmes CVC et équipements tiers,
- Visualisation à distance des systèmes CVC et équipements tiers,
- Limites des restrictions des températures CVC et équipements tiers à distance,
- Gestion multi sites à distance,
- Alertes par emails,
- Consommation au globale des équipements CVC.

Concernant la **thématique « Optimisation énergétique »**, la commande centralisée devra fournir aux utilisateurs à distance, via la plateforme :

- Top 3 des bâtiments les plus énergivores en fournissant un ratio consommation/ m2
- Classement des pièces les plus énergivores
- Détails de la consommation du parc immobilier et/ou du bâtiment,
- Faire remonter sur la plateforme la consommation des équipements tiers mais également de différents types de production, eau, gaz, électricité.

Conformément au Décret BACS la commande centralisée devra fournir également à distance et via la plateforme :

- Alertes min max sur les dérives des consommations des pièces et du bâtiment
- Alertes min max sur les dérives des températures par pièce

Concernant la **thématique « Service et exploitation »**, la commande centralisée devra fournir aux utilisateurs à distance, via la plateforme :

- Un tableau de bord avec l'intégralité des données techniques des appareils de chauffage/ climatisation de marque [Hiatchi](#) à distance,
- Fournir un diagramme du schéma frigorifique avec les valeurs de fonctionnement en temps réelle à distance.

La remontée de toutes ces informations se fera par l'installation de la commande centralisée qui sera capable de gérer 50 unités.

1 boîtier = 50 unités intérieures

La commande centralisée devra être raccordée sur et via le la câble de communication M-NET qui se trouve en natif sur les systèmes DRV de [Hitachi](#) ou équivalent, celui-ci devra être impérativement en 30V et autoalimenté afin d'éviter toute perte de communication liée à une unité intérieure ou autres produits.

La commande centralisée devra être connectée à internet via un câble RJ45 en utilisant le protocole DHCP afin de faciliter l'installation.

Dans l'impossibilité de se connecter en RJ45, la commande centralisée devra permettre le cas échéant de se connecter en 4G via une antenne extérieure fournie par Hitachi.

La commande centralisée devra être compatible avec les gammes DRV / HVRF City Multi / RAC / PAC . Pour les autres gammes ME merci de consulter le fabricant

La commande centralisée MCC50-E sera raccordée sur le bus autoalimenté de l'installation. Le boîtier devra communiquer nativement en MODBUS pour le comptage d'énergie et acceptera

maximum 4 compteurs MODBUS.

Il devra être possible de rajouter des compteurs impulsions via l'interface PAC-YG60

Il sera possible de mettre plusieurs commande centralisée sur un site, il n'y aura pas de limite d'installation.

Récapitulatif des fonctionnalités

Connectivité :

- Connexion à distance
- Connexion en LAN
- Connexion 4G
- Gestion multisite
- Hiérarchie des profils utilisateurs

Pilotage / Commande :

- Marche/Arrêt
- Commande globale température
- Mode (Froid / Chaud / Déshumidification / Ventilation/ Auto)
- Mode Auto double point de consigne
- Température de consigne
- Blocage des modes global
- Blocage des modes individuelle
- Vitesse de ventilation
- Direction de l'air
- Limitation des températures Globale
- Limitation des températures Individuelle
- Verrouillage commande globale
- Verrouillage commande Individuelle

Affichage :

- Marche /Arrêt
- Mode (Froid / Chaud / Déshumidification / Ventilation) -
- Etat de groupe en fonctionnement
- Température de consigne
- Verrouillage Télécommande
- Vitesse de ventilation
- Direction de l'air
- Température ambiante
- État du filtre
- Erreur signalée
- Code Erreur (4 Chiffres)
- Description du code erreur
- Alerte code défaut par email
- Alerte des températures par email
- Alerte de connexion (internet ou 4G)
- Alerte gestion des équipements tiers

Programmation horaire :

- Journalier
- Marche/Arrêt par jour
- Semaine
- Marche/Arrêt par semaine
- Annuel

Gestion groupe / verrouillage :

- Verrouillage des modes
- Verrouillage des températures
- Réglage par groupe d'unités
- Réglage par bloc (plusieurs groupes)

Energie :

- Consommation d'énergie global CVC sans licence

- Consommation d'énergie des équipements tiers sans licence
- Répartition de la consommation UI par UI
- Répartition de la consommation par mode, chauffage, climatisation, récupération d'énergie
- Affichage du cumul de la consommation
- Consommation d'énergie City Multi au globale sans compteur d'énergie
- Consommation d'énergie City Multi pièce par pièce au globale sans compteur d'énergie
- Consommation d'énergie produit ME avec compteur MODBUS (sans PAC-YG60)
- Consommation d'énergie des équipements tiers sans PAC-YG60 (en Modbus)
- Dashboard optimisation énergétique
- Alerte limite haute de consommation produit ME
- Alerte limite basse de consommation produit ME
- Alerte limite haute de consommation équipement tiers
- Alerte limite basse de consommation équipement tiers
- Alerte haute consommation d'un bâtiment
- Gestion parc immobilier avec 3 niveaux, maître d'ouvrage / bâtiments / Zones
- Classement des bâtiments + énergivore ratio consommation / m2
- Classement des pièces + énergivore

Historique :

- Enregistrement des données de confort pendant 5 ans
- Enregistrement des erreurs pendant 5 ans
- Enregistrement des alertes températures pendant 5 ans
- Enregistrement des alertes consommations pendant 5 ans

Services & maintenance :

- Un tableau de bord avec l'intégralité des données techniques des appareils DRV chauffage/ climatisation de marque Hitachi
- Diagramme du schéma frigorifique avec les valeurs de fonctionnement en temps réelle

Autres :

- Connexion avec une passerelle BACNET type BAC-HD150

Agilité :

- Intégration de nouvelles fonctionnalités chaque 3 mois en faisant la demande directement via la plateforme

Focus fonctions

Alarme par mail :

La commande centralisée MCC50-E ou équivalent sera équipée en natif de la fonction « Envoi d'alarme par mail ».

Celle-ci permettra en cas d'apparition de défaut, code erreur, l'envoi d'un mail à une personne lui indiquant précisément le ou les appareils concernés ainsi que le code défaut exact avec une description. Chaque type de défaut - électrique, frigorifique, aéraulique... - pourra être envoyé à une personne différente sans aucune limite en termes de nombre d'envoi et de personne.

La commande centralisée via la plateforme devra envoyer les alertes suivantes :

- Erreur de communication
- Alertes de groupes
- Vérification des filtres
- Alertes unités extérieures
- Alertes équipements tiers
- Alertes dérives des températures par pièce
- Alertes dérives des consommations électriques par pièce
- Alertes consommation électrique haute du bâtiment

Limites de température de consigne :

La commande centralisée à distance devra régler des limites de plage de températures de consignes différentes entre le mode chaud, froid et automatique avec des limites hautes et basses

Double point de consigne :

La commande centralisée à distance devra pouvoir gérer les deux points de consigne : une consigne en

chaud et une consigne en froid différentes ainsi qu'en mode auto.
Cette fonction évite des températures de consigne inadéquates en période d'intersaison.

Gestion des équipements tiers :

La commande centralisée à distance devra pouvoir piloter des équipements NON Hitachi, tel que des caissons de VMC de marque X ou Y, de l'éclairage, une enseigne lumineuse, des convecteurs électriques etc.

Le pilotage se fera par contact sec via l'interface de connexion PAC-YG66.

Il devra être possible de faire à distance été à minima :

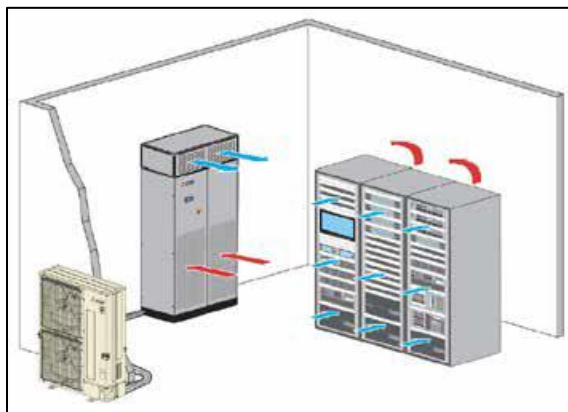
- Pilotage ON/OFF
- Remontée d'état, état ON, état OFF
- Remontée synthèse de défaut

Il sera possible à distance et via la plateforme de mettre en place un calendrier, une programmation sur ces équipements tiers.

2.4 CLIMATISATION DES LOCAUX INFORMATIQUES.

2.4.1 Principe

Climatisation des locaux informatiques (RG1 et RG2) assurée par des armoires de climatisation au R32 de type s-MEXT de chez [HITACHI](#)



2.4.2 Armoire de climatisation

Il sera installé une armoire de climatisation alimenté par un groupe extérieur :

- Panneaux frontaux sur charnières
- Panneaux latéraux et arrière démontables Batterie évaporateur avec traitement hydrophile
- Ventilateur EC « Brushless » de type PlugFan
- Armoire électrique intégrée avec sectionneur principal et protections
- Vannes d'isolement sur lignes réfrigérant Détection de filtres encrassés
- Humidificateur.

2.4.3 Evacuation des condensats

Les condensats seront évacués au moyen de tuyauteries PVC M1 DN32 minimum.

2.4.4 Electricité - Régulation

Le titulaire du présent lot prévoira la mise en place d'un coffret regroupant les organes de protections.

Localisation :

- 2 locaux RG1 et RG2.

2.5 CLIMATISATION DE LA ZONE CUISINE

2.5.1 Plafonnier de la zone préparation

L'unité intérieure de la cuisine sera de type plafonnier de chez [hitachi](#) installé en applique. Elle aura un design lisse pour un entretien aisé et de couleur blanc pur pour s'adapter à tous les intérieurs. L'unité sera très compacte. L'aspiration se fera par le dessous et le soufflage par un volet en partie basse. A l'arrêt, l'unité sera totalement fermée pour assurer un design discret. La hauteur de l'unité sera de 365 mm au maximum. L'entretien est simplifié par un accès ultra simplifié au filtre par la façade clipsable. L'installateur devra prévoir une pompe d'évacuation des condensats si l'évacuation gravitaire n'est pas envisageable.



Localisation : Zone de préparation de la cuisine.

Description

L'unité intérieure devra en outre respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- Coloris Blanc
- Dimensions compactes
- Fonctionnement silencieux (36/40/43 dB(A)) selon vitesse
- 3 vitesses d'air réglables par la télécommande + 1 vitesse automatique
- Fermeture automatique des volets à l'arrêt
- Redémarrage automatique après une coupure d'alimentation électrique

2.5.2 Caractéristiques du groupe extérieur

Quantité		1
- Puissance frigorifique	kW	7,10
- Puissance Absorbée (Froid)	kW	2
- Coefficient EER (Froid)		3.9
- Puissance calorifique	kW	7,60
- Puissance Absorbée (Chaud)	kW	2.5
- Coefficient COP (Chaud)		3,86
Composition		-
- Dimensions H x L x P par unité	mm	1031 x 1040 x 450
- Poids Net	Kg	76

Localisation : Zone préparation de la cuisine du bâtiment « ARC »

2.6 CONVECTEURS ELECTRIQUES

Fourniture et pose de convecteurs électriques à inertie de marque Atlantic ou équivalent.
Puissance : 1000 W

Localisation : Voir plan – vestiaires + locaux archives

2.7 TRAITEMENT D'AIR DES LOCAUX

2.7.1 Principe

La ventilation des bureaux et salles de réunion sera réalisée par des centrales de traitement d'air double flux.

La centrale de traitement d'air de l'auditorium et de la salle polyvalente sera de type double flux avec un caisson de mélange et permettra de traiter l'ambiance du local. (Chauffage + climatisation)

Les entrées d'air neuf seront éloignées des sources potentielles de pollutions (voiries et zones de stationnement notamment) et à plus de 10m des bouches d'extraction d'air du bâtiment (distance supérieure à l'exigence réglementaire de 8m). **(Exigé par le pacte Lille bas carbone (LBC)) + Label HQE**

2.7.2 Centrale de traitement d'air double flux (hors auditorium et salle polyvalente)

2.7.2.1 Généralités

La ventilation sera du type double flux avec récupération d'énergie.

Il sera prévu :

- Une centrale de traitement d'air double flux pour le traitement d'air hygiénique pour le bâtiment vert bois, Foch1, Foch 2/3, Tenremonde 1/Ecurie et Tenremonde 2.
- Une centrale de traitement d'air double flux avec batterie à détente direct et caisson de mélange pour traiter l'ambiance de la salle polyvalente et l'Auditorium.

2.7.2.2 Supportage

Elles seront fixées sur des socles réalisés en tôles d'acier galvanisé Z275.

Ils sont réalisés sur mesure. Ou [sur potelets métallique](#).

Ces socles se poseront sur les toitures terrasses. Ils se posent avant la réalisation de l'étanchéité en toiture.

Ils seront conçus et dimensionnés afin de permettre à l'étancheur de réaliser ses relevés d'étanchéité en conformité avec le DTU.

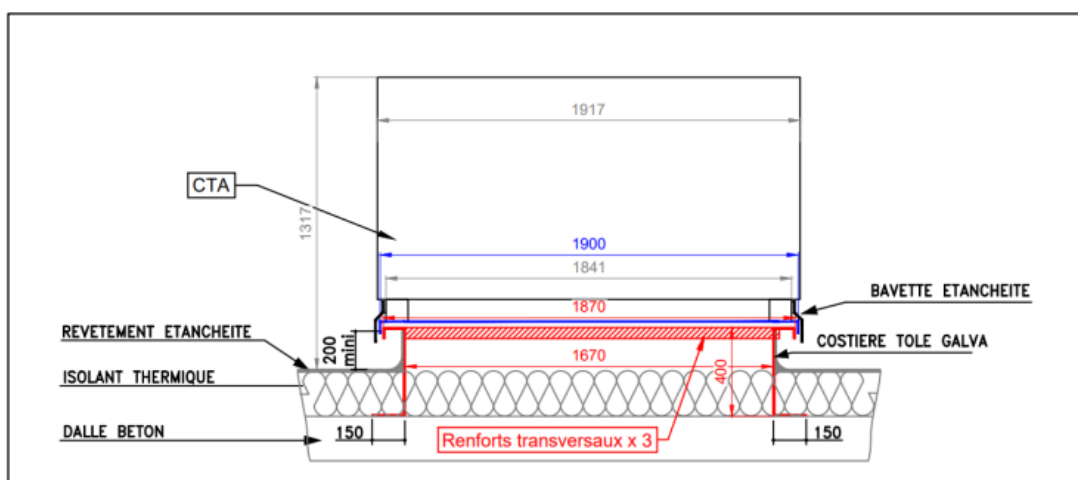
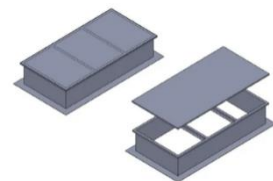


Schéma indicatif, ne pas tenir compte des cotes



Exemple de pose de la CTA

2.7.2.3 Certification EUROVENT

Les centrales seront certifiées EUROVENT (N° AHU-06-06-319) :

- Résistance mécanique de l'enveloppe : D1
- Etanchéité de l'enveloppe : L1 (M) / L1
- Fuites de dérivation des filtres (K%) : F9
- Transmittance thermique (U) T2
- Facteur de pont thermique (Kb) : TB2

Certification d'assurance qualité norme ISO 9001 et environnementale certifié ISO 14001.

2.7.2.4 Certification PASSIVE HOUSE

Puissance électrique consommée $\leq 0.45 \text{ Wh/m}^3$

Rendement de l'échangeur $\eta_{HR,eff} \geq 80\%$

Pas de protection antigel nécessaire jusqu'à -15°C .

Certification d'assurance qualité norme ISO 9001 et environnementale certifié ISO 14001.

Ces certifications ainsi que les tests usines (fin de fabrication et test d'étanchéité) garantissent une qualité de fabrication durable.



2.7.2.5 Ventilateurs

Les 2 groupes moto-ventilateurs sont :

- ⇒ Maintenus en position par des vis/molettes de verrouillage et des circlips en métal. Ce système permet un démontage aisé à des fins d'inspection et d'entretien (norme VDI 6022).
- ⇒ Montés sur rails et plots anti vibratiles intermédiaires, pouvant être manutentionnés. Une manchette souple interne à la CTA désolidarisera le groupe MV de la carcasse pour ainsi limiter la transmission des vibrations.

2.7.2.6 Récupérateur thermique

La centrale est équipée d'un échangeur de chaleur rotatif RECOeconomic à turbulences, développé, breveté et produit par le fabricant, permettant de garantir une maîtrise des caractéristiques et des performances de rendement entre 82 et 86% à iso-débit. La quantité de chaleur requise est régulée automatiquement et de manière variable par la vitesse du rotor.

L'échangeur de chaleur rotatif (version enthalpique en standard) récupère également avec efficacité l'énergie de refroidissement.

2.7.2.7 Etanchéité et qualité

L'échangeur est doté d'un secteur de purge, de plaques d'équilibrage et des prises de pression évitant toute contamination de l'air soufflé par l'air extrait.

Un certificat, délivré par le laboratoire d'essais ayant réalisé les tests d'étanchéité de l'échangeur, atteste un débit de fuite interne inférieur à 0.5% selon la Norme EN308.

Ce débit de fuite interne de la CTA sera géré et supervisé en permanence par la régulation IQLOGIC de la CTA au moyen :

- d'un contrôle de surpression de l'air neuf dans le secteur de purge (fonction CARRY OVER CONTROL) :
Un Delta P de minimum 20Pa est contrôlé et maintenu entre l'air neuf et l'air extrait.
En effet, dans le cas de débit d'air variable et débits réduits, il est difficile de maintenir l'efficacité du secteur de purge. La régulation diminuera alors la vitesse de rotation de la roue pour que l'efficacité du secteur de purge soit constante et maintenue.

Filtration

La totalité des centrales du projet devra être équipée de filtres de qualité supérieure aux exigences réglementaires (norme NF EN 7730) :

- Classe de filtre sur l'air repris : **M6**
- Classe de filtre sur l'air soufflé : **F8**

(Exigé par le pacte Lille bas carbone (LBC)) + Label HQE

Dans le cadre du projet (ventilation mécanique), il est demandé de respecter les recommandations de conception de la série de normes EN 16798. Particulièrement, la classe de filtre devra correspondre à une qualité de l'air fourni égale à un niveau SUP2, conformément à l'annexe B.4.2 de la norme EN 16798-3.

2.7.2.8 Dégivrage du récupérateur.

La perte de charge du récupérateur rotatif est mesurée en permanence. En cas de température extérieures très basses, il se peut qu'il y est formation de givre, dans ce cas la régulation détecte l'augmentation de perte de charge et diminue la vitesse de rotation de récupérateur, qui reste donc plus longtemps dans l'air extrait pour dégivrer.

Données techniques au point de fonctionnement :

CTA n°1 – Vert bois

Débit de soufflage	6 640	m³/h
Débit de reprise	6 640	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°2 – Foch 1

Débit de soufflage	8 375	m³/h
Débit de reprise	8 375	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°3 – Foch 2 et 3

Débit de soufflage	12 350	m³/h
Débit de reprise	12 350	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°5 – Ten 1 et Ecurie

Débit de soufflage	11 630	m³/h
Débit de reprise	11 630	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°6 – Ten 2

Débit de soufflage	3 870	m³/h
Débit de reprise	3 870	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°8 – Arc

Débit de soufflage	4 795	m³/h
Débit de reprise	4 795	m³/h

Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°9 – Hall Auditorium

Débit de soufflage	1 000	m³/h
Débit de reprise	1 000	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

Les CTA souffleront de l'air à température neutre, 19 °C en hiver.

2.7.3 Centrale de traitement d'air de l'auditorium et de la salle polyvalente.

2.7.3.1 Généralités

La ventilation sera du type double flux avec récupération d'énergie.

Il sera prévu :

- Une centrale de traitement d'air double flux avec batterie à détente direct **et caisson de mélange** sur sonde CO2 pour traiter l'ambiance de la salle polyvalente et l'Auditorium.

2.7.3.2 Supportage

CTA en local technique sur pied antivibratoire

2.7.3.3 Certification EUROVENT

Les centrales seront certifiées EUROVENT (N° AHU-06-06-319) :

- Résistance mécanique de l'enveloppe : D1
- Etanchéité de l'enveloppe : L1 (M) / L1
- Fuites de dérivation des filtres (K%) : F9
- Transmittance thermique (U) T2
- Facteur de pont thermique (Kb) : TB2

Certification d'assurance qualité norme ISO 9001 et environnementale certifié ISO 14001.

2.7.3.4 Certification PASSIVE HOUSE

Puissance électrique consommée $\leq 0.45 \text{ Wh/m}^3$

Rendement de l'échangeur $\eta_{HR,eff} \geq 84\%$

Pas de protection antigel nécessaire jusqu'à -15°C .

Certification d'assurance qualité norme ISO 9001 et environnementale certifié ISO 14001.

Ces certifications ainsi que les tests usines (fin de fabrication et test d'étanchéité) garantissent une qualité de fabrication durable.



2.7.3.5 Ventilateurs

Les 2 groupes moto-ventilateurs sont :

- ⇒ Maintenus en position par des vis/molettes de verrouillage et des circlips en métal. Ce système permet un démontage aisé à des fins d'inspection et d'entretien (norme VDI 6022).
- ⇒ Montés sur rails et plots anti vibratiles intermédiaires, pouvant être manutentionnés. Une manchette souple interne à la CTA désolidarise le groupe MV de la carcasse pour ainsi limiter la transmission des vibrations.

2.7.3.6 Récupérateur thermique

La centrale est équipée d'un échangeur de chaleur rotatif RECOmomic à turbulences, développé, breveté et produit par le fabricant, permettant de garantir une maîtrise des caractéristiques et des performances de rendement entre 82 et 86% à iso-débit. La quantité de chaleur requise est régulée automatiquement et de manière variable par la vitesse du rotor.

L'échangeur de chaleur rotatif (version enthalpique en standard) récupère également avec efficacité l'énergie de refroidissement.

2.7.3.7 Etanchéité et qualité

L'échangeur est doté d'un secteur de purge, de plaques d'équilibrage et des prises de pression évitant toute contamination de l'air soufflé par l'air extrait.

Un certificat, délivré par le laboratoire d'essais ayant réalisé les tests d'étanchéité de l'échangeur, atteste un débit de fuite interne inférieur à 0.5% selon la Norme EN308.

Ce débit de fuite interne de la CTA sera géré et supervisé en permanence par la régulation IQLOGIC de la CTA au moyen :

- d'un contrôle de surpression de l'air neuf dans le secteur de purge (fonction CARRY OVER CONTROL) :

Un Delta P de minimum 20Pa est contrôlé et maintenu entre l'air neuf et l'air extrait.

En effet, dans le cas de débit d'air variable et débits réduits, il est difficile de maintenir l'efficacité du secteur de purge. La régulation diminuera alors la vitesse de rotation de la roue pour que l'efficacité du secteur de purge soit constante et maintenue.

2.7.3.8 Filtration

La totalité des centrales du projet devra être équipée de filtres de qualité supérieure aux exigences réglementaires (norme NF EN 7730) :

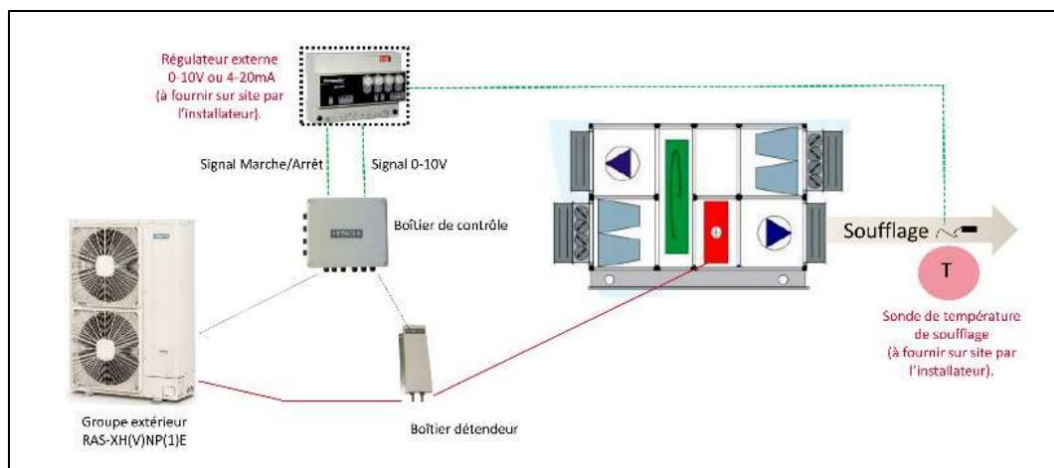
- Classe de filtre sur l'air repris : **M6**
- Classe de filtre sur l'air soufflé : **F8**

(Exigé par le pacte Lille bas carbone (LBC)) + Label HQE

Dans le cadre du projet (ventilation mécanique), il est demandé de respecter les recommandations de conception de la série de normes EN 16798. Particulièrement, la classe de filtre devra correspondre à une qualité de l'air fourni égale à un niveau SUP2, conformément à l'annexe B.4.2 de la norme EN 16798-3.

2.7.3.9 Groupe extérieur

Fourniture et mise en place d'un groupe extérieur au R32 pour l'alimentation de la batterie thermodynamique + caisson de mélange.



2.7.3.10 Dégivrage du récupérateur.

La perte de charge du récupérateur rotatif est mesurée en permanence. En cas de température extérieures très basses, il se peut qu'il y est formation de givre, dans ce cas la régulation détecte l'augmentation de perte de charge et diminue la vitesse de rotation de récupérateur, qui reste donc plus longtemps dans l'air extrait pour dégivrer.

CTA n°4 – Salle polyvalente

Débit de soufflage	3 000	m³/h
Débit de reprise	3 000	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

CTA n°7 – Auditorium

Débit de soufflage	13 500	m³/h
Débit de reprise	13 500	m³/h
Pression disponible au soufflage	400	Pa
Pression disponible à la reprise	400	Pa

CTA n°10 – salle du conseil

Débit de soufflage	1 600	m³/h
Débit de reprise	1 600	m³/h
Pression disponible au soufflage	250	Pa
Pression disponible à la reprise	250	Pa

2.7.4 Extracteur des locaux techniques.

L'extracteur sera de type canal'air C ECM. Il devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- Coupure de proximité cadenassable,
- Variation de vitesse monophasée
- Télécommande type Variaonys RT Control 2 pour ajustement des débits en continu.

Localisation : Sous-sol + local poubelle

2.7.5 Ventilation du local auditorium

L'extracteur sera de type canal'air C ECM. Il devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- Coupure de proximité cadenassable,
- Variation de vitesse monophasée
- Télécommande type Variaonys RT Control 2 pour ajustement des débits en continu.

Localisation : Local sous gradin, 4vol/h

2.7.6 Bouches de reprise et de soufflage

Les bouches de soufflage et de reprise seront placées en partie haute des locaux, implantées en faux-plafond. Les bouches seront raccordées directement aux conduits horizontaux d'extraction par des gaines flexibles. Les raccordements en gaine flexible ne devront pas excéder 1 mètre et devront être M1, au-delà les raccordements seront réalisés en gaine rigide.

Nota : L'ensemble des grilles de soufflage et de reprise devra être soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage avant toute mise en œuvre.

Les quantitatifs donnés dans le descriptif ne sont qu'indicatif ils devront être valides par le BET de l'entreprise aux regards des grilles sélectionnées (les niveaux sonores précises sont des maximum)

Soufflage et reprise des bureaux et open space.

L'air neuf sera effectué directement sur les ventilo-convecteurs sauf cas spécifique. Soufflage de **60m³/h** maximum par ventilo-convecteur, le reste sera assuré par des diffuseurs.

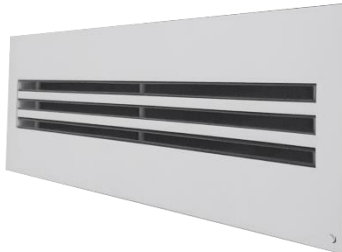
La reprise sera réalisée par une grille de reprise en apparent de marque France Air ou équivalent. (RAL à définir en phase chantier).

Soufflage et reprise de la cafeteria

La diffusion et la reprise sera assurée par des diffuseurs linéaires intégré dans les faux plafond interalu SAPP non actif.

RAL à définir par l'architecte.

Type LAU PURE XP S/R, marque France Air ou équivalent.



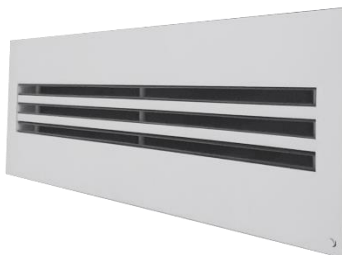
LAU PURE XP S/R

Soufflage et reprise du Hall Auditorium

La diffusion et la reprise sera assurée par des diffuseurs linéaires intégré dans les faux plafond BA13.

RAL à définir par l'architecte.

Type LAU PURE XP S/R, marque France Air ou équivalent.



LAU PURE XP S/R

Soufflage et extraction du restaurant club

La diffusion et la reprise sera assurée par des diffuseurs linéaires intégré dans les faux plafond type Laudescher.

RAL à définir par l'architecte.

Type LAU PURE XP S/R, marque France Air ou équivalent.



LAU PURE XP S/R

Soufflage de l'auditorium

Prévoir diffuseur de sol à déplacement d'air type PILBR de chez Schako ou DDS induction de chez France air ou équivalent, 120 bouches de diamètres 200mm,



Diffuseur PILBR de chez Schako

Extraction l'auditorium

La grille de reprise aura des ailettes et un cadre pour incorporer un filtre d'épaisseur 13-mm. La face avant sera montée sur charnières pour accéder au filtre. Pose en applique sur le mur sans plenum. Elle sera en aluminium anodisé naturel. Elles seront placés en fond d'amphithéâtre.

RAL à définir par l'architecte.

De marque Shako ou équivalent.

Elles seront placés sous l'assise des fauteuils.

Extraction des locaux humides :

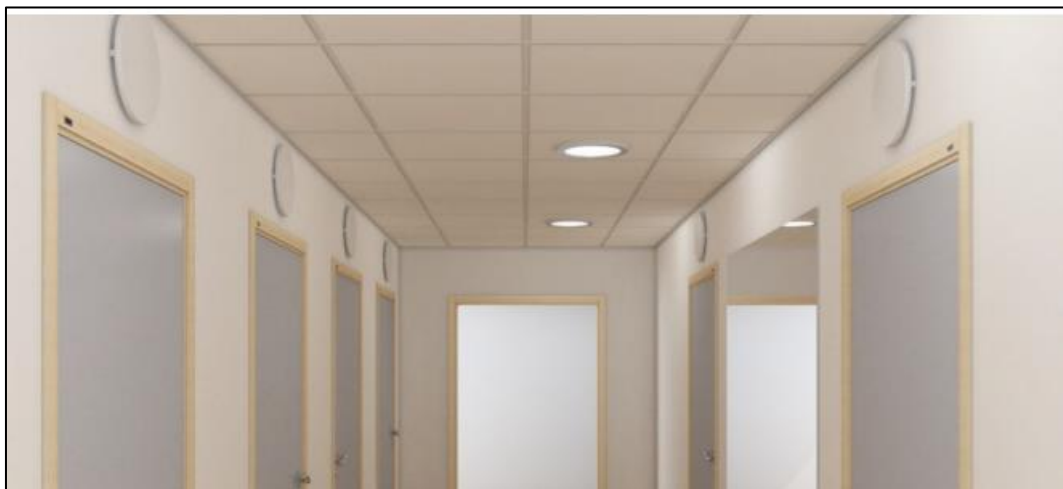
Les bouches d'extraction des locaux humides type sanitaires et vestiaires seront de marque France Air, modèle Australe ou techniquement équivalent :

- Diamètre de raccordement : 125 mm,
- Débit : 30 à 45 (m³/h) suivant l'implantation (Cf. Plans guides techniques),
- Plage de pression comprise entre 50 et 150 Pa avec une tolérance maxi de $\pm 10\%$,
- Face avant en plastique,
- Fût avec joint d'étanchéité en mousse,
- Module de régulation de débit constitué d'un soufflet en silicone.

Localisation : Vestiaires et sanitaires.

2.7.7 Transfert d'air

Le transfert d'air pour les bureaux fermés ou salle de réunion sera effectué par des grilles en cloison type Circo ou orto de chez SWEGON ou acoustiquement équivalent à indice d'isolement normalisé $D_{n,e,w}$ d'au moins 40 dB,



Circo

Localisation : Entre les bureaux et la circulation.

2.7.8 Acoustique

Les diffuseurs et grilles seront dimensionnés pour une performance acoustique inférieure à NR30-35 (Bonnes conditions d'écoute). La vitesse d'air résiduelle des diffuseurs n'excédera pas 0,15 m/s dans les zones d'occupation. Quel que soit le système retenu, toutes les précautions seront prises pour éviter les vibrations et assurer le confort acoustique des locaux adjacents. A ce titre, selon les niveaux sonores des appareils, il sera prévu de les équiper de pièges à sons et éventuellement d'un habillage phonique.

Les vitesses de soufflage et de reprise de l'air seront choisies de façon que le niveau de puissance acoustique régénéré par les bouches de distribution terminales soit compatible avec les contraintes liées au niveau de pression acoustique global en dB(A) ou au courbe NR retenu dans le local considéré. Le choix et le dimensionnement des bouches doit tenir compte du L_w régénéré au passage de l'air.

Le transfert d'air par détalonnage des portes n'est pas permis dès lors que le R du bloc-porte considéré est supérieur ou égal à 25 dB(A).

2.7.9 Clapets coupe-feu

L'ensemble des parois coupe-feu traversées par des gaines sera équipée de clapets coupe-feu de même degré que la paroi. Les clapets coupe-feu sont à mettre en place sur les gaines d'extraction et de soufflage au droit des murs, planchers et cloisons coupe-feu conformément à la réglementation incendie.

La section utile de passage devra correspondre aux dimensions de la gaine concernée. En aucun cas, ils ne devront créer des pertes de charge locales importantes.

L'emploi de cartouche coupe-feu ou pare flamme est proscrite.

2.7.10 Scénario de mise en sécurité

En ce qui concerne les équipements de sécurité de CVC, le SSI enclenche le scénario suivant :

- Arrêt de la ventilation,
- La fermeture des clapets CF auto commandé avec réarmement moteur.
- Et, suivant le cas, le désenfumage des locaux et dégagements concernés.

L'action d'arrêt automatique de la ventilation (voir scénarii) s'effectue sur les armoires électriques TD CVC. Des bornes d'entrées sont mises à la disposition du lot SSI pour raccordement de contact libre de potentiel (ouvert sur détection). Les bornes d'entrée sont polarisées par le présent lot et équipées de relais auxiliaires avec bobine 48 V CC.

Nota : Le présent lot réalisera la boucle d'arrêt automatique qui desservira l'ensemble des armoires alimentant les appareils aérauliques concernés. Lot SSI viendra câbler son contact sec sur ces bornes en câble CR1 sur l'armoire CVC située dans le local technique Bureaux).

De plus une commande manuelle conforme à l'article CH34 est prévue à la charge du présent lot depuis le local SSIAP.

Le présent lot participe aux réunions relatives à la définition des scénarii de mise en sécurité ainsi qu'aux réunions de présentation aux commissions de sécurité.

Pour ce faire, il doit établir pour chaque scénario de mise en sécurité des tableaux et plans de repérage exhaustifs des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) concernés, en respectant la codification imposée (dossier d'identité SSI).

Outre les essais spécifiques aux installations de CVC, le présent lot participe aux essais de l'ensemble des scénarii de mise en sécurité avec les intervenants concernés, ceci en vue de la visite de réception définie dans la Norme SSI NF S61-932.

2.7.11 Réseaux aérauliques

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Les réseaux de soufflage d'air neuf et reprise seront calorifugés sur tout leur parcours pour les réseaux de la CTA amphithéâtre et salle polyvalente.

Le calorifuge devra provenir d'approvisionnement durable (iso 14001).

Les sorties toitures et costières seront à la charge du lot gros œuvre.

Les différentes antennes seront équipées de registres **d'équilibrage à pression constante.**

En terrasse le supportage des conduits aérauliques comprend des platines avec dalles béton posées sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection avec interposition d'un résilient imputrescible et résistant aux UV.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

- en sortie de trémie verticale
- le long du réseau de distribution (tous les 15 mètres)
- au droit des équipements terminaux (batteries terminales)
- au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,...)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

2.7.12 Passe poutre ou gaine oblongs.

Le présent article concerne la fourniture et la mise en œuvre de **gainage de type passe-poutre ou gaine oblongs.**, destiné au passage de réseaux techniques (gainés de ventilation, canalisations, câbles électriques, etc.) à travers des éléments porteurs horizontaux de type poutre, dans le strict respect des contraintes structurelles et réglementaires afin de respecter les hauteurs sous-plafond imposées.

2.7.13 Gestion aéraulique des locaux

Pour ces locaux, il sera mis en place des registres tout ou peu permettant de réguler le débit de soufflage uniquement.

Reprise : gestion d'un débit variable

Pour la gestion du débit d'extraction, il sera prévu des boîtes à débit variable sur chaque trémie de reprise et soufflage. Le débit de reprise sera obtenu à l'aide de la lecture du débit au soufflage.

Le régulateur rectangulaire en acier galvanisé sera composé d'une sonde intégrée de pression différentielle, et de lamelles opposées accouplées par roues dentées.

Etanchéité selon EN1751 : classe B.

Plage de pression différentielle : 20-1000 Pa

Il intégrera un motocontrôleur compact permettant la gestion du débit variable, avec commande par signal analogique 0-10V.



Le réglage de la plage de débit (V_{min} et V_{max}) sera réalisé en usine.

En fonction des critères acoustiques demandés, les appareils TVJ peuvent être capotés pour réduire le bruit rayonné, et des silencieux complémentaires diminueront le bruit du flux d'air.

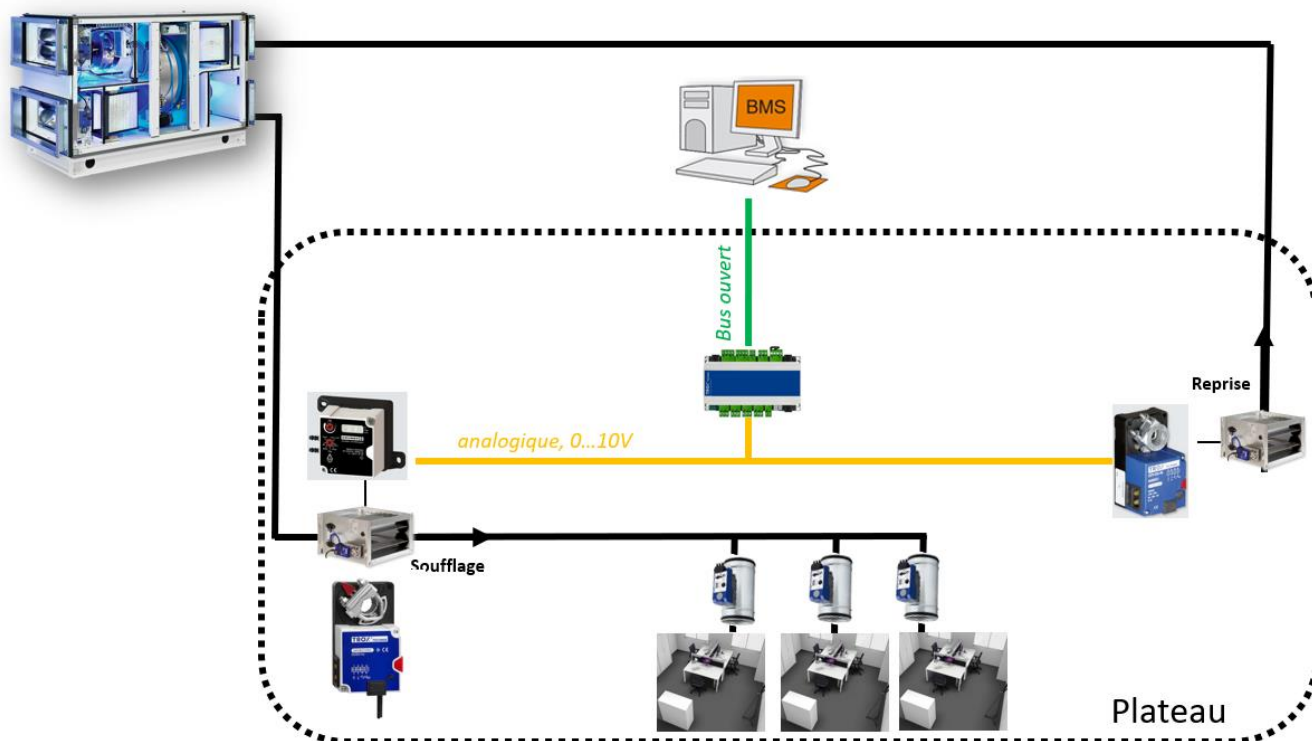
Marque TROX, type TVJ/XB0 ou équivalent.

Pour les salles de réunions de plus de 4 personnes, cafétéria et salle polyvalente il sera prévu des registre tout ou peu sur sonde CO_2 .

Pour les open-space et bureaux, il sera mis en place des registres manuels à débit constant.

Afin d'assurer l'interaction et la communication entre les équipements, la GTB du site aura les fonctionnalités suivantes :

- Récupération de l'information du débit lu au soufflage par un signal analogique 0-10V
- Calcul du débit de reprise avec $Q_{v-rep} = Q_{v-souf}$
- Commande de la boîte à débit variable à la reprise par signal analogique 0-10V
- Remonter des informations de débit et pression lus en communication Modbus RTU, BacNet MS/TP ou IP compatible avec la GTB.



2.8 TRAITEMENT D'AIR DE LA CUISINE DU BATIMENT « ARC »

2.8.1 Généralité

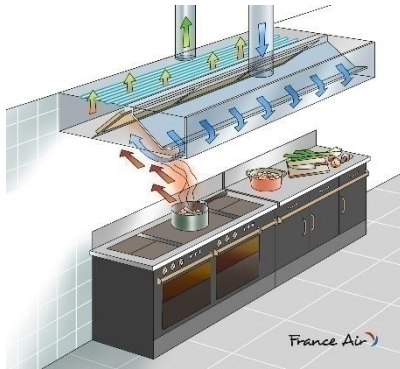
Des hottes d'extraction seront installées dans la zone de préparation de la cuisine et au niveau du lave-vaisselle de la laverie, elles seront spécialement pour l'évacuation de chaleurs et de vapeurs peu chargées en graisses et comprendra :

- Panneaux verticaux en acier inoxydable brossé une face
- Plafond en acier galvanisé de forte épaisseur,
- Supports cassettes inférieur et supérieur en acier inoxydable brossé.
- Cassette tuiles en acier inoxydable poli mat et assemblée de façon que chaque tuile se chevauche l'une sur l'autre
- Plaque de jonction directionnelle en acier inoxydable pli mat

- Gouttière périphérique assurant le stockage des condensats et équipée d'une purge bouchonnée pour en assurer l'évacuation.

Type : Hotte de type Atria de chez France Air ou vim ou équivalent à compensation pour les équipements de cuisson.

Type : Hotte de type Atria Lavair de chez France Air ou vim ou équivalent à compensation pour la laverie.



2.8.2 Hotte de compensation

La zone préparation sera traité par une Hotte Atria® Compensation de hauteur 500mm pour assurer un fort cantonnement.

Les faces supérieures et arrières seront en acier galvanisé, tandis que les faces apparentes seront en acier inoxydable brossé Inox AISI 304. La géométrie de la hotte sera définie afin d'optimiser la zone de cantonnement et donc l'efficacité de captation des polluants.

La structure de la hotte sera renforcée par un supportage sur toute la profondeur et des renforts en façades afin d'assurer la rigidité et la solidité du produit. L'assemblage de la hotte sera fait de telle sorte qu'il n'y aura aucune marque de goujon soudé sur les flasques ou la visière.

La compensation intégrée se fera grâce aux perforations en façade avant de la hotte, étudiée de façon à garantir un flux d'air basse vitesse qui ne perturbera pas le flux d'extraction des polluants. La compensation est étudiée de façon à rester confortable pour les travailleurs dans la cuisine.

Le système de vidange sera monté d'usine.

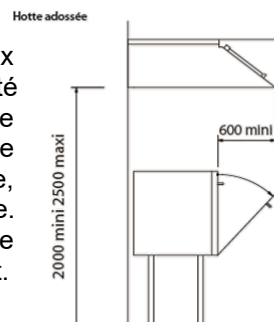
La hotte sera équipée de base de filtres média galva. Elle pourra être accessoirisée avec les éléments suivants :

- Luminaires : de type encastré IP 54, tube T5 à faible consommation, vitre en polycarbonate translucide, avec un raccordement 230V- 50/60Hz. Ou bien d'un éclairage LED avec une résistance haute température pour une tenue au feu à 400°C/90min, intégré de façon encastré afin de faciliter le nettoyage, IP 65, avec un raccordement 230V-50/60Hz.
- Filtres : Filtres à chocs standards, tout inox (cadre et poignée), conçus pour un nettoyage facile, équipés de trous d'évacuation des graisses.
- Registre de réglage

Hotte type Atria Compensation, marque France Air ou vim ou équivalent de dimension 4500mm x 1200mm dans la zone préparation.

2.8.3 Hotte à fort cantonnement spécifique aux zones laverie

Le lave-vaisselle de la laverie sera traité par une hotte d'extraction de type ATRIA LAVAIR de chez France Air ou équivalent de dimension 1000mm x 1000mm. La hotte permettra d'assurer l'extraction de la chaleur et de l'humidité dégagés par la zone laverie de la cuisine professionnelle grâce à sa géométrie spécifique et l'optimisation de la zone de cantonnement pour une efficacité de captation améliorée. Le nettoyage sera facilité grâce à une conception étanche, des filtres à chocs tout inox en standard et un système de vidange monté d'usine. Il sera possible pour les tunnels de lavage d'effectuer une implantation localisée en sortie de tunnel grâce à l'association d'un module neutre réalisé en inox mat.



Exemple de laverie à ouverture

Caractéristiques techniques :

- Hotte de hauteur 500mm pour un fort cantonnement
- Version Adossée avec des montages de modules simple ou double, fixés sans flasques intermédiaires.
- Structure en acier inoxydable AISI 304 L (EN 1.4301), finition brossée, d'épaisseur 8/10^{ème} avec niveau de finition avancé (aucune trace de goujon soudé sur les façades visibles de la hotte)
- Renforts des façades et supportage sur toute la profondeur pour offrir une solidité maximale
- Version statique ou motorisée avec un moteur intégré dans le plénum de la hotte, AC ou EC basse consommation, associé à une commande fournie.

Accessoires :

- Filtres à choc M0 tout inox en standard (efficacité 95%) avec poignées pour faciliter le démontage et le nettoyage au lave-vaisselle (dimensions : 499 x 390 x 25 mm). Option bas débit disponible
- Registre d'équilibrage à guillotine pour les versions statiques
- Luminaire LED haute température 400°C/ 90 min, solution encastrée évitant l'encrassement et facilitant le nettoyage (raccordement 230V – 50/60 Hz), IP65
- Bandeau d'habillage
- Découpe circulaire centrée (extraction)
- Refoulement arrière
- Dimensions et adaptations sur mesure (passage de poutre, poteau, angle...)
- Personnalisations possibles (customisation colorimétrique de la tôle et des filtres, découpage laser de la visière, rétro-éclairage).
- Position désaxée de la découpe circulaire et / ou du ventilateur

2.8.4 Caisson d'extraction des hottes (plaque de cuisson + laverie)

L'extraction sera de type DESENFUM'AIR 9000 - 400°C 2 h ECM de marque FRANCE AIR ou équivalent pour la cuisson et de type DESENFUM'AIR 2000 - 400°C 2 h ECM de marque FRANCE AIR ou équivalent pour la laverie.

Le caisson d'extraction DEFUMAIR® sera réalisé en acier galvanisé avec de larges trappes accès au refoulement pour faciliter les opérations d'entretien. Pour les installations en extérieur, il devra être équipé d'un grand capot couvrant ainsi totalement le moteur et l'interrupteur de proximité. Il sera muni d'une turbine à réaction accouplée directement au moteur et montée sur panneau sur charnières. Moteur ECM (commutation électronique) à rotor extérieur. • Monophasé 230 V - 50 Hz IP54 - Classe F. • Triphasé 400 V – 50 Hz (tailles 2000 à 1800) IP54 - Classe F. (alimentation tri 400v+N pour la version régulée)



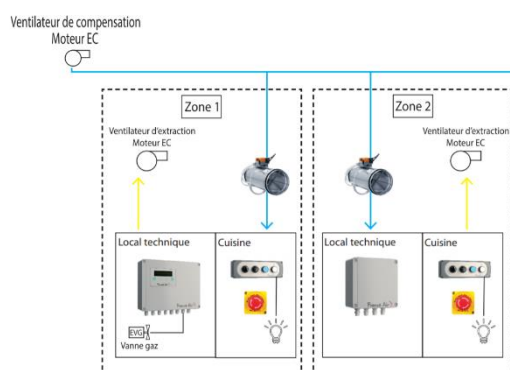
2.8.5 Caisson de compensation des hottes d'extraction (plaque de cuisson + laverie)

Les hottes d'extraction seront raccordées à un caisson de compensation d'air de type NOVATYS de chez France Air.
Mise en place d'une batterie électrique pour le préchauffage de l'air soufflé.



Le caisson de ventilation aura une structure profilée en aluminium et des angles en polypropylène renforcé. Il sera équipé de panneaux double peau isolés 25 mm de laine de verre. Le caisson contiendra un ventilateur basse consommation de type Plug Fan à réaction à accouplement direct. Le caisson Novatys® ECM Néo sera conçu pour des applications de ventilation en insufflation. Il sera équipé d'une batterie et d'un filtre intégré (F7, PM 2.5 65%). Selon les modèles, le caisson sera constitué d'une batterie de chauffage électrique ou eau chaude ou change over et d'une régulation intégrée. Il sera mis en place par l'entreprise un coffret de sécurité cuisine type Cuisinys VAR pour l'asservissement des deux caissons d'extraction et du caisson de compensation.

L'installation suivra le schéma ci-dessous :



2.8.6 Les grilles de compensation

Il sera installé en complément des grilles de compensation de type DFU 36 de marque France air ou équivalent pour la compensation des hottes.

2.8.7 La régulation

La régulation sera de type Cuisinys® ECM Multi de chez France air ou équivalent.

Le produit de type Cuisinys® ECM Multi est un système de modulation manuel des débits multizone pour les cuisines professionnelles.

Ce produit permet de piloter en simultanée, avec une seule commande, les extracteurs et la compensation de la cuisine en fonction des besoins réels de celle-ci. Le pilotage est réalisé par le biais d'une commande intégrant un marché/arrêt, un mode boost et un variateur de débit.

Ce produit intègre les éléments suivants :

- Gestion de l'extraction et de la compensation par zone définie dans la cuisine (gestion de plusieurs zones possible, jusqu'à 5)
- Gestion d'un mode BOOST (fonction personnalisable : durée et débit d'extraction, la compensation adaptera son débit au besoin).
- Fermeture de l'électrovanne gaz lorsque la cuisine est à l'arrêt.
- Commande éclairage (de la hotte ou de la cuisine)



L'installation du Cuisinys® ECM Multi dans la cuisine permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.

Le produit sera câblé d'usine et fourni avec ces accessoires pour une installation simple et rapide et une maintenance limitée.

Produit de type Cuisinys® de la marque France Air ou équivalent.

2.8.8 Réseaux aérauliques

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Les réseaux de prise d'air neuf et de soufflage d'air neuf seront calorifugés sur tout leur parcours. L'isolant se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur. Le calorifuge sera classé M0

Les réseaux en acier galvanisé calorifugés situés à l'extérieur seront pourvus d'une protection tôle sur tout leur parcours.

Une attention particulière sera portée aux réseaux de gaine apparents qui seront peints.

Les sorties toitures seront à la charge du présent lot.

Les différentes antennes seront équipées de registres d'équilibrage.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

- en sortie de trémie verticale
- le long du réseau de distribution (tous les 15 mètres)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

2.9 ELECTRICITE - REGULATION

2.9.1 Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les raccordements électriques nécessaires aux différents appareils de ses installations à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité au droit des points indiqués dans les tableaux des alimentations électriques ci-après.

Courants distribués :

- 230 V + T, monophasé, et
- 400 V + T, triphasé.

Régime du neutre :

- alimentation normale : TNS,
- alimentation de sécurité (concerne notamment le désenfumage et la ventilation des parcs de stationnement) : IT.

L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant l'ensemble des normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des câbles.

2.9.2 Efficacité énergétique des moteurs

Tous les moteurs électriques des pompes, ventilateurs et des appareils de production énergétique seront choisis dans une classe IE2 conforme à la norme CEI 60034-30.

NOTA :

- A partir du 01 janvier 2015, les moteurs électriques d'une puissance comprise entre 7.5 et 375 kW mis sur le marché et mis en service devront avoir soit un rendement au moins égal à celui de la classe IE3.
- A partir du 01 janvier 2017, les moteurs électriques d'une puissance comprise entre 0.75 et 375 kW mis sur le marché et mis en service devront avoir soit un rendement au moins égal à celui de la classe IE3.

Les circulateurs à rotor noyé doivent être de classe minimale A.

2.9.3 Armoires électriques et liaisons

Ces armoires de puissance regroupent pour chaque organe desservi : l'alimentation, la commande, la protection, la mise à la terre, les voyants de fonctionnement et d'alarmes, etc. Conformément aux spécifications techniques jointes au présent CCTP.

Des commutateurs à 3 positions sont installés et permettent pour chaque appareil :

- la marche manuelle,
- la marche automatique lorsqu'il y a télécommande,
- l'arrêt manuel.

La signalisation comprend des voyants signalant pour chaque appareil :

- la marche,
- le défaut,
- chacune des alarmes spécifiques selon le type d'équipement (groupe froid, CTA, etc.).

Dans chaque armoire, il sera prévu une prise de courant, une lumière intégrée à l'ouverture de la porte, un porte document.

Tous les appareils de relayage avec câblage et transformateur d'isolement pour leur alimentation doivent être prévus par le présent lot ainsi que les dispositifs d'arrêts réglementaires des installations de ventilation, notamment le "coup de poing d'arrêt" en façade de l'armoire.

Les liaisons sont installées sur des chemins de câbles en acier galvanisé.

Le présent lot doit également le raccordement des équipements isolés tels que ventilo-convecteurs, batteries électriques, etc. compris boîtier de raccordement, coupure et protection à partir des câbles laissés en attente par le lot "Électricité ».

Chacune des armoires électriques du présent lot est équipée d'un compteur électrique pour permettre le suivi des consommations des productions ainsi que les auxiliaires de distribution et de ventilation.

2.9.4 Régulation

Système DRV

La communication entre le groupe extérieur, ses unités intérieures et le BC Controller sera assurée par une liaison bus non polarisé reliant le groupe extérieur, le BC Controller et chacune de ses unités intérieures. Ce câble bus devra être obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm² minimum.

Les liaisons bus non polarisées (maximum L = 500 m) pourront être réalisées en série, en parallèle ou en pieuvre. Dans le cas où la longueur du bus dépasse 500 m, un booster type PAC SC51 KUA sera mis en place.

L'arrêt ou la mise hors tension d'une unité intérieure avec un défaut lié à cette seule unité intérieure, ne pourra affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du système.

Les unités intérieures seront pilotées par une télécommande filaire ou infrarouge pouvant avoir, selon modèle, les fonctions suivantes :

- Marche/Arrêt,
- Réglage de la température,
- Réglage de la vitesse de ventilation,
- Programmation horaire hebdomadaire,
- Limitation de la plage de température (mode chaud et froid),
- Abaissement de température,
- Affichage Multi-langues,
- Verrouillage des touches (2 niveaux),
- Affichage des codes défauts,
- Sonde de température ambiante intégrée.

L'ensemble des unités intérieures sera accessible depuis une gestion centralisée Web avec comptage d'énergie type EW-50E.

Un écran de supervision sera prévu par le présent lot. (Localisation à définir en phase chantier)

2.9.4.1 Centrale de traitement d'air

APPLICATION	PRINCIPAUX OBJECTIFS	PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE	PRINCIPE REGULATION
Général	Général	Heures d'occupations	Horloge
Centrale de traitement d'air neuf	▪ Contrôle de la température de soufflage pour limite haute et basse ▪ Contrôle de l'encrassement des filtres ▪ Contrôle de la température extérieure ▪ Asservissement avec ventilateur d'extraction. (l'extraction ne peut pas fonctionner sans soufflage) ▪ Protection antigel ▪ Fonctionnement sur horloge	Température de soufflage Température extérieure	▪ Motorisation des registres d'air neuf et d'extraction asservis au fonctionnement. ▪ Asservissement des ventilateurs aux fins de courses des registres air neuf et extraction ▪ Sonde dans plénum de soufflage ▪ Sonde dans le plénum de la prise d'air neuf ▪ Sonde CO2, détecteur de présence ▪ Action sur la batterie de la CTA
Extraction Hotte et centrale de compensation	▪ Asservissement des équipements de ventilation et de la hotte associée ▪ Contrôle de la température de soufflage pour limite haute et basse ▪ Contrôle de l'encrassement des filtres ▪ Fonctionnement sur commande manuelle - Protection antigel ▪ Visualisation alarme défaut ventilateurs	Température de soufflage Température extérieure	▪ Commande locale au niveau de la hotte ▪ Sonde extérieure ▪ Action sur la batterie de la CTA

La commande du registre incendie filtre par l'intermédiaire d'un ensemble de détections de fumées à la charge du présent lot, installé sur le conduit de soufflage en sortie de la CTA avec signalisation d'alarme et report sur le superviseur.

Le contrôle de la température de soufflage par l'intermédiaire d'une sonde en gaine et action en cascade sur les batteries.

La gestion des débits. Gestion du mode free-cooling (mettre 100% air neuf si la t° extérieure dépasse 15°C par exemple en mode froid).

La gestion du système de récupération d'énergie (by-pass – arrêt des roues).

Les divers asservissements et sécurités et y compris notamment : défaut électrique, antigel, pressostats de manque de débit, boucle CCF (fermeture intempestive), asservissement à la DI, etc. avec signalisation d'alarmes et reports sur le superviseur.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESENFUMAGE DU PARKING

3.1 DONNEES DE CONCEPTION

3.1.1 Bases de calcul

Les installations sont conçues de façon à n'engendrer aucun bruit gênant pour le voisinage et en particulier les locaux d'habitation, conformément à la réglementation relative aux bruits aériens émis dans l'environnement pour les installations classées - Arrêté du 23 Janvier 1997 - notamment sur les bases suivantes :

- 50 dBA en limite de propriété, période de nuit.
- 55 dBA en limite de propriété, période intermédiaire,
- 60 dBA en limite de propriété, période de jour.

En outre et indépendamment des seuils fixés ci-dessous en tous points des limites de l'établissement, l'émergence résultante ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- 3 dBA en période de nuit,
- 5 dBA en période de jour.

3.1.2 Liste des ventilateurs désenfumage

Repère	Niveau	Nombre de places	Type	Débit [m³/h]	Localisation
VD 1	SS1	32	Tourelle extraction	6400	PARKING - Tenremonde
VD 2	SS1		Extraction	6400	PARKING - Tenremonde
VD 3	SS1		Extraction	6400	PARKING - Tenremonde
VD 4	SS1	78	Extraction	46800	PARKING - Foch
VD 5	SS1	17	Extraction	10 200	PARKING - PREMONT
VD 6	SS2	50	Tourelle extraction	10000	PARKING - Tenremonde

VD 7	SS2		Extraction	10000	PARKING - Tenremonde
VD 8	SS2		Extraction	10000	PARKING - Tenremonde
VD 9	SS2	82	Extraction	49200	PARKING - Foch
VD 10	SS2	17	Extraction	10 200	PARKING - PREMONT

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESENFUMAGE

3.2.1 Principes généraux

Les réseaux sont prévus remplacés en totalité sauf certains tronçons qui seront à minima nettoyé + vérification des débits sur chaque grille selon les essais prévues par l'entreprise.

La conservation de certains tronçons ne pourra être réalisé que sous validation de la MOE et MOA.

Il est rappelé qu'il est prévu l'amélioration des dispositions existantes au tant que l'existant le permet en ce qui concerne la sécurité incendie et l'accessibilité des niveaux de sous-sol. (CF notice de sécurité incendie)

Les 2 niveau de sous-sol seront équipés chacun d'amenées d'air naturelles et d'un ventilateur axial d'extraction, implantés suivant le cas, dans des zones techniques spécifiques dans chaque compartiment. La disposition des points d'insufflation et d'extraction est faite en tenant compte des impératifs de désenfumage pour obtenir un balayage efficace des niveaux.

Les ventilateurs axiaux sont commandés :

- soit manuellement de manière prioritaire par les services de sécurité,
- soit localement.

L'installation est conçue de manière à :

- en fonctionnement normal, maintenir le parc en dépression par rapport à l'extérieur pour éviter d'envahir les sas d'accès avec les produits de combustion des voitures,
- en fonctionnement désenfumage, respecter le débit d'extraction réglementaire par place de parking et maintenir le compartiment sinistré en dépression par introduction d'air frais, au régime petite vitesse selon le cas.

Chaque niveau est desservi par des trémies de ventilation indépendantes réalisées en maçonnerie avec des parois CF 2 heures étanches à l'air sous une pression de 80 Pa.

Les prises et rejets d'air s'effectuent dans des ouvrages maçonnés débouchant soit sous forme de cours anglaise, soit sous forme d'édicule.

Dans la mesure du possible, les prises d'air pour le désenfumage sont situées dans le parc au-dessous de 1 m de hauteur, les extractions de désenfumage au-dessus de 1,8 m.

Avant la réalisation des travaux de désenfumage dans les sous-sols parking, l'entreprise mettra en place un système de sécurité provisoire, à définir en coordination avec le bureau de contrôle et le CSPS afin de permettre la réalisation des travaux tout en maintenant la sécurisation actuelle des sous-sols.

3.2.2 Ventilateurs (Bâtiment Foch et Tenremonde 1)

Tous les ventilateurs sont à 2 vitesses, leur débit est indiqué dans la liste des ventilateurs au chapitre.

Les ventilateurs sont du type axial, montés dans une virole métallique.

Les roues sont parfaitement équilibrées statiquement et dynamiquement.

Les ventilateurs d'extraction sont du type désenfumage avec une tenue au feu à 200°C pendant 1 heure.

Les moteurs doivent pouvoir être visités au moyen d'une trappe (80 x 80 cm minimum) placée, suivant le type de l'appareil, dans le conduit aéraulique de raccordement. Les moteurs sont étanches, de type fermé, avec bobinage protégé par un dispositif coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de la température.

La fourniture comprend les châssis de support, plots anti vibratiles, pièces de forme au refoulement ou à l'aspiration, grilles de protection des pales et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Un interrupteur de proximité cadenassable équipe chaque extracteur.

Il sera mis en place un caisson d'atténuation acoustique de référence AXALU BOX de chez France Air ou équivalent.

Localisation : Sous-sol 1 et 2

Nombre : 8.



3.2.3 Tourelles d'extraction (Tenremonde 2)

La tourelle de ventilation d'extraction SIMOUN sera de type centrifuge et disposera d'un agreement F400-120 pour gérer les extractions d'air de type 400°C pendant 2 heures.

Son embase sera en acier galvanisé avec pavillon d'aspiration rapporté.

Sa turbine sera centrifuge à réaction, en acier galvanisé, équilibrée dynamiquement.

Son support moteur sera équipé :

- D'une plaque en acier galvanisé, reliée à l'embase par 4 pieds support.
- D'un grillage en acier galvanisé à mailles carrées, conforme à la norme NF E 51190.

Son capot sera en ABS thermoformé de couleur gris acier RAL 7015.

Elle sera disponible en pack PI, l'Ordinys sera monté et câblé d'usine, posé sur un pieds support solidaire de la tourelle.



La tourelle d'extraction SIMOUN sera équipée d'un kit de rejet vertical acoustique pour obtenir une atténuation acoustique jusqu'à -6 dB



Afin d'être conforme aux exigences d'écoconception spécifiques au règlement européen n°1253/2014, La tourelle SIMOUN sera associée à variateur de vitesse de type Varionys M ou M RT CONTROL 2 pour les versions à moteur monophasé et d'un variateur de fréquence de type Softdrive IP 20 V2 ou Senseo drive RT CONTROL (à sélectionner en accessoire) pour les versions à moteur triphasé

Localisation : Toiture Tenremonde.

Nombre : 2

3.2.4 Correction acoustique

Le ventilateur de d'extraction est muni de supports antivibratoires et de silencieux à l'aspiration et au refoulement.

Ceux-ci sont constitués de baffles de marque constructeur" installés soit directement dans les trémies maçonnées, soit installés sous forme de caisson en tôle d'acier galvanisé construit par l'installateur.

Les silencieux installés dans les trémies ou directement dans les édicules et cours anglaises, exposés à l'extérieur, doivent être protégés efficacement contre les intempéries par un revêtement imputrescible.

Des trappes d'accès verrouillables à étanchéité renforcée, de chez "constructeur" sont fournies par le présent lot pour leur installation dans les trémies afin de laisser le passage d'homme pour la visite des organes en partie basse tels que : siphon de sol et la face arrière des ventilateurs.

3.2.5 Commandes des installations, contrôle et signalisation

Le fonctionnement des ventilateurs des zones du parc de stationnement est le suivant :

FONCTIONNEMENT NORMAL :

Par sonde CO

FONCTIONNEMENT SECURITE :

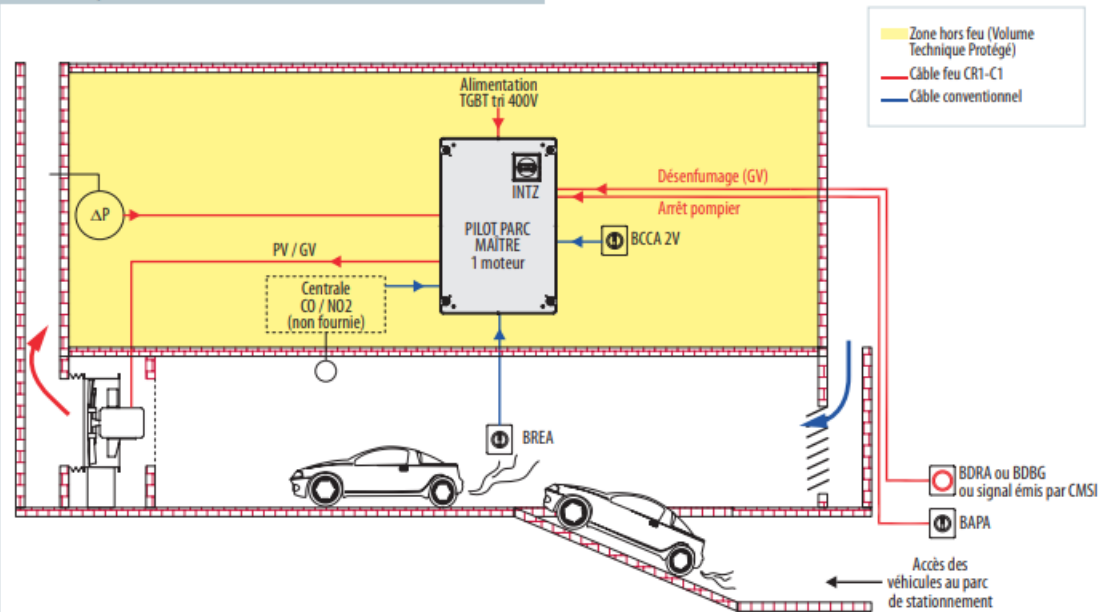
Commande manuelle des services de sécurité depuis un coffret disposé dans la rampe d'accès au parc de stationnement à l'endroit qu'ils auront choisi.

Cette commande est indépendante par niveau, séparée par soufflage et extraction possible selon 4 régimes "Marche GV/Marche PV/Arrêt/Auto" avec signalisations correspondantes.

ENTRETIEN

Commande locale à 4 positions "Marche GV/Marche PV/Arrêt/Auto". La commande d'arrêt est prioritaire sur toutes les autres commandes.

Le présent lot doit l'installation dans un VTP d'un coffret de relayage de type PILOT PARC de chez VIM ou équivalent ainsi que l'alimentation et le raccordement électrique en câble résistant au feu à partir de l'amenée de courant réalisée par le lot "Électricité".



L'installation comprendra pour chaque niveau :

- Un coffret de relaying dans un VTP avec sonde CO pour le fonctionnement normal,
- Boîtier de déclenchement sécurisé à rupture BDRA ou BDBG bris de glace à chaque niveau et au niveau de référence à proximité de chaque accès des véhicules.
- Boîtier de commande arrêt pompier BAPA au niveau de référence à proximité de chaque accès des véhicules. - Boîtier de commandes centralisées mise en sécurité / arrêt pompier / autorisation confort BCCP au niveau de référence à proximité de chaque accès des véhicules.
- Boîtier de réarmement BREA dans la zone à désenfumer. - Boîtier de commande confort 2 vitesses BCCA 2V dans le parc de stationnement.

Chaque voyant de signalisation et chaque commutateur sont repérés sur les façades de l'ensemble des coffrets suivant un organigramme ayant reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

"Le coffret de relaying comporte également l'horloge de commande automatique et de la ventilation".

Le présent lot doit l'ensemble des liaisons de commandes pompier entre le coffret de relaying et les moteurs de ventilation réalisés en câbles résistants au feu.

3.2.6 Les grilles d'amenées d'air

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose des grilles d'amenée d'air intérieur. Grille de type GLF de chez France Air, de surface utile 0.6m².

Localisation : Voir plan de désenfumage

3.2.7 Essais

Les essais en vue de la réception des installations de ventilation du parc de stationnement auront lieu en présence du Maître d'Œuvre.

La vitesse de l'air sera mesurée au droit de chaque point de soufflage et d'extraction de façon à vérifier le débit d'air aux différentes vitesses des ventilateurs.

Le niveau sonore sera également mesuré à l'intérieur du parc de stationnement et à l'extérieur.

3.2.8 Installations électriques et limites de prestation

3.2.8.1 Alimentations électriques

L'ensemble des liaisons d'alimentation, de commande et de surveillance d'état des organes liés à la sécurité incendie, sont réalisés par câbles résistants au feu, type CR1.

Le dimensionnement des alimentations des ventilateurs de désenfumage doit tenir compte d'un coefficient de majoration de 50 % de la section du câble par rapport à sa dimension pour la puissance nominale.

3.2.8.2 Limites de prestations

Les limites de prestations électriques concernant les alimentations, les asservissements, la signalisation et le réarmement des équipements de sécurité, sont établies comme suit (cf. "schéma de liaisons SSI).

Prestations électriques dues au présent poste :

- Le raccordement des ventilateurs de désenfumage depuis les câbles en attente,
- L'alimentation des moteurs de réarmement des clapets coupe-feu télécommandés et volets de désenfumage selon le cas y compris armoires de réarmement,
- Pour les DAS des ventilateurs de désenfumage, l'installation des organes suivants, y compris les liaisons sur le coffret de relayage :
 - contrôleur de débit,
 - interrupteur de proximité,
 - relais commande arrêt pompier,
 - contrôleur permanent d'isolement,
 - pour l'ensemble des DAS, l'installation des boîtiers de commande de réarmement dans les ZC concernés y compris les liaisons et l'alimentation.

3.3 ELECTRICITE - REGULATION

3.3.1 Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les raccordements électriques nécessaires aux différents appareils de ses installations à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité au droit des points indiqués dans les tableaux des alimentations électriques ci-après.

Courants distribués :

- 230 V + T, monophasé, et
- 400 V + T, triphasé.

Régime du neutre :

- alimentation normale : TNS,
- alimentation de sécurité (concerne notamment le désenfumage et la ventilation des parcs de stationnement) : IT.

L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant l'ensemble des normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des câbles.

3.3.2 Efficacité énergétique des moteurs

Tous les moteurs électriques des pompes, ventilateurs et des appareils de production énergétique seront choisis dans une classe IE2 conforme à la norme CEI 60034-30.

NOTA :

- A partir du 01 janvier 2015, les moteurs électriques d'une puissance comprise entre 7.5 et 375 kW mis sur le marché et mis en service devront avoir soit un rendement au moins égal à celui de la classe IE3.
- A partir du 01 janvier 2017, les moteurs électriques d'une puissance comprise entre 0.75 et 375 kW mis sur le marché et mis en service devront avoir soit un rendement au moins égal à celui de la classe IE3.

Les circulateurs à rotor noyé doivent être de classe minimale A.

3.3.3 Armoires électriques et liaisons

Ces armoires de puissance regroupent pour chaque organe desservi : l'alimentation, la commande, la protection, la mise à la terre, les voyants de fonctionnement et d'alarmes, etc. Conformément aux spécifications techniques jointes au présent CCTP.

Des commutateurs à 3 positions sont installés et permettent pour chaque appareil :

- la marche manuelle,
- la marche automatique lorsqu'il y a télécommande,
- l'arrêt manuel.

La signalisation comprend des voyants signalant pour chaque appareil :

- la marche,
- le défaut,
- chacune des alarmes spécifiques selon le type d'équipement (groupe froid, CTA, etc.).

Dans chaque armoire, il sera prévu une prise de courant, une lumière intégrée à l'ouverture de la porte, un porte document.

Tous les appareils de relayage avec câblage et transformateur d'isolement pour leur alimentation doivent être prévus par le présent lot ainsi que les dispositifs d'arrêts réglementaires des installations de ventilation, notamment le "coup de poing d'arrêt" en façade de l'armoire.

Les liaisons sont installées sur des chemins de câbles en acier galvanisé.

Le présent lot doit également le raccordement des équipements isolés tels que ventilo-convecteurs, batteries électriques, etc. compris boîtier de raccordement, coupure et protection à partir des câbles laissés en attente par le lot "Électricité ».

Chacune des armoires électriques du présent lot est équipée d'un compteur électrique pour permettre le suivi des consommations des productions ainsi que les auxiliaires de distribution et de ventilation.

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 REGULATION

4.1.1 Prescriptions communes

La régulation sera de type analogique. L'ensemble du matériel proviendra du même constructeur, à l'exception de certains équipements spécifiques qui seront approvisionnés après concertation avec le fournisseur principal de régulation.

Le matériel sera paramétré et mis en service par le constructeur sauf si l'installateur dispose d'un service « électricité – régulation » ayant reçu la formation nécessaire.

Le matériel sera de marque HONEYWELL, JONHSON CONTROLS, SCS, LANDIS et GYR ou équivalent.

4.1.2 Capteurs de température, pression

Les différents capteurs utilisés, qu'ils soient montés sur gaines ou en ambiance seront du type actif ou réactif ;

Ils délivreront un signal normalisé 0/10 volts, proportionnel à la plage de mesure choisie. Le transmetteur de signal sera incorporé au niveau de l'élément de détection.

La plage de mesure des capteurs ainsi que leur précision seront déterminés en fonction des besoins des boucles de contrôle et feront l'objet d'une note présentée à l'approbation du bureau d'études.

D'une manière générale :

- les sondes d'ambiance seront montées à 1,5 m du sol.

Les sondes de température d'immersion seront montées de préférence dans un coude de la tuyauterie avec prise à contrecourant.

Les sondes de pression seront installées de telle sorte qu'elles évitent les zones de turbulences.

On veillera à ce qu'aucune surpression accidentelle ne puisse être supérieure à celle qui est admise par le constructeur.

Dans le cas des contrôles systèmes à variation de débit ; les sondes de pression seront installées au niveau du réseau subissant le maximum de perte de charge au débit maximum.

Ce principe s'applique aux installations hydrauliques ou aérauliques.

4.1.3 Servomoteurs de registres

Les servomoteurs de registres modulants devront être pourvus de positionneurs (fonctionnement en cascade sur une seule sortie 0/10 volts du régulateur).

Les servomoteurs à deux sens de marche et/ou retour à zéro pourront être utilisés en fonction du schéma d'application. Ils seront dimensionnés en fonction du couple nécessaire au positionnement du registre, augmenté de 50 %.

4.1.4 Régulateurs autonomes

Des régulateurs / automates analogiques seront utilisés pour les différentes applications de régulation.

Ils seront en liaison avec les serveurs de réseau qui en assureront l'interface avec le reste du système.

Dans tous les cas, ils seront équipés en face avant :

- D'un écran digital de visualisation des entrées et sorties,
- D'un clavier de commandes des fonctions, des consignes et des états, des visualisations des dernières alarmes et des suivis de tendance,
- D'une clé de verrouillage des commandes.

Afin d'obtenir une meilleure immunité aux interférences électromagnétiques, on utilisera de préférence des sondes actives.

Les entrées seront traitées par logiciel grâce à des :

- Modules de régulation internes (P.PI.PID),
- Blocs de calcul (segmentation, sélection de signaux, équations spécifiques),
- Modules logiques (fonctions booléennes).

4.2 REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS

4.2.1 Gaine aéraulique

Les réseaux sont conçus pour présenter un minimum de pertes de charge, tant par le tracé que par les accidents de parcours (coudes, dérivations, changements de section) dont l'angle des parois avec la veine d'air n'excédera pas 30°, à moins de comporter des aubes directrices.

La hauteur libre sous conduits est d'au moins deux mètres dans les circulations et locaux techniques et d'1,2 m dans les vides-sanitaires et galeries techniques

Le raccordement des conduits verticaux et horizontaux est prévu par l'intermédiaire de souches de visite assurant les fonctions suivantes :

- Nettoyage éventuel des conduits verticaux, compris en combles les pièces en biais pour l'introduction des cannes de ramonage
- Equilibrage des débits (clapets de réglage perforés et prises de dépression bouchonnées),
- Atténuation phonique (section agrandie formant chambre de détente et revêtement intérieur en laine minérale).

Il est prévu des tampons de visite aux emplacements nécessaires sur les réseaux en terrasse ou en combles pour permettre leur nettoyage.

A l'extrémité de chaque conduit vertical, une trappe de visite permet l'évacuation d'éventuels objets introduits accidentellement ; chaque coude est équipé d'un tampon de nettoyage.

Dans le cas de passage à l'extérieur, et en particulier en terrasse, une pente de 0,5 cm/m facilite l'écoulement des condensations éventuelles vers les extracteurs.

Chaque élément de conduit est nettoyé intérieurement avant mise en place

Dimensionnement des sections

Sauf indications plus précises, pour les conduits en tôle avec transformations progressives, les coudes réguliers et les dérivations à 45°, le tableau ci-après précise les vitesses d'air maximales autorisées. Ce même tableau indique les débits maximaux autorisés dans les conduits circulaires.

Débit (m³/h)	Vitesse (m/s)	Diamètre (mm)
120	2,7	125
220	3	160
400	3,4	200
650	3,7	250
1 150	4,15	315
1 550	4,3	355
2 100	4,6	400
2 750	4,8	450
3 600	5	500

Dans tous les autres cas, et notamment pour les conduits maçonnés, les débits sont réduits de 20%.

1.3.1 Tuyauterie d'eau chaude

Les vitesses et les pertes de charges dans les tuyauteries doivent être comprises dans les limites maximums suivantes :

- 200 Pa/ml ou 2 m/s en : locaux techniques, terrasse, trémie technique,
- 200 Pa/ml ou 1.5 m/s en : distribution intérieure du bâtiment.

Cependant, les pertes de charges et/ou les vitesses indiquées ci-dessus doivent être prises en considération seulement pour le réseau le plus défavorisé.

4.3 GAINES D'AIR

4.3.1 Généralités

Les conduits de ventilation ou gaines seront fabriqués à partir de tôle galvanisée à chaud, sauf indications particulières.

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints quelle que soient les sections concernées afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée. Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe C d'étanchéité.

Le tronçonnage maximum sera de 2.500 mm.

L'assemblage des tronçons comportera un joint d'étanchéité choisi en fonction de la pression de service.

[L'entreprise devra les tests selon la norme.](#)

1.3.2 Gainés rectangulaires basse pression

Dimension du plus grand côté de la gaine (mm)	Epaisseur minimale de la tôle (mm)	Cadres d'assemblages et renforts éventuels
Inférieur ou égale à 600	6/10	-
601 à 1000	8/10	Cornière de 25 x 25 x 3, espacée de 1200 mm.
1001 à 1400	10/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 1200 mm.
1401 à 2000	12/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 600 mm.
2001 à 2500	15/10	Dimensions mini des cornières de 40 x 40 x 4.
Au-delà de 2500	20/10	Dimensions mini des cornières de 50 x 50 x 5.

Les côtés de gaines ayant une dimension supérieure ou égale à 450 mm pourront être raidis par pointes de diamant, les plis seront formés vers l'extérieur.

L'angle formé par chaque pli et constituant la pointe de diamant sera de 30mm maximum dans le sens longitudinal.

1.3.3 Gaines circulaires : basse et haute pression

Diamètres (mm)	Epaisseur (mm)	Détail de construction	
		Renforts	Assemblage
Inf. ou égal à 150	6/10	Non exigé	- Par emboîtement simple sur accessoires. - Double manchon male/male. - Dégraissage préalable des assemblages.
175 à 500	8/10	Non exigé	- Etanchéité finale par bande adhésive de largeur mini de 5 cm.
500 à 800	10/12	Non exigé	Longueur mini emboîtement : - Diamètre inférieur à 350 : 40 mm. - Diamètre compris entre 400 et 600 : 80 mm - Diamètre supérieur à 600mm : 100 mm.
Au-delà	12/10	Cornière galvanisée de 40 x 40 x 3 espacée de 1800 mm maxi	- Dimensions mini des cornières : 40 x 40 x 40.

Accessoires des gaines circulaires :

Le rayon des coudes sera au minimum égal à 1,5 fois le diamètre de l'axe. Ils seront constitués de secteurs au nombre de :

- Coudes à 30° ou 45° : 2 éléments,
- Coudes à 60° : 3 éléments,
- Coudes à 90° : 5 éléments.

Les coudes à 90° pourront être emboutis jusqu'à 1 diamètre de 300 mm.

Les piquages s'effectueront de façon suivante :

- Basse pression : par tés simples à 90° (cas de la VMC) ou à 45° (cas usuels),
- Haute pression : par tés coniques à 90°, tés simples à 90° (exceptionnel).

Les réductions seront excentriques ou concentriques, leur pente sera la suivante :

- Basse pression : 1/4,
- Haute pression : 1/7.

L'utilisation de manchettes thermorétractables pour les jonctions de gaine sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Supports :

Il sera utilisé des colliers en feillard galvanisé avec interposition d'une bande de feutre ou de caoutchouc. Ils seront espacés tous les deux mètres maxi.

Les gaines verticales seront supportées à chaque étage avec pose d'une bande de caoutchouc (DALMISOL ou équivalent) autour de la gaine lors de traversée de plancher, voile et cloison.

1.3.4 Gainex souples isophoniques

Elles seront utilisées comme raccordements souples des diffuseurs ou bouche d'extraction (gaine souple isophonique).

Ces gaines devront être incombustibles (M0).

La longueur de montage n'excédera pas 1,0 mètre.

Le rayon de cintrage (à l'axe du tube) devra être égal ou supérieur à deux fois le diamètre extérieur.

L'étanchéité des raccordements des gaines souples sur gaines rigides sera garantie par des colliers de serrage du commerce.

4.4 SILENCIEUX

4.4.1 Généralités

Les silencieux seront installés partout où il sera nécessaire de réduire la propagation des bruits et d'obtenir ainsi les critères acoustiques imposés au présent corps d'état.

4.4.2 Silencieux à éléments parallèles

Les vitesses maximales dans les voies d'air seront les suivantes :

- Basse pression (inférieure ou égale à une pression statique de 50 mm CE): inférieure à 12 m/s,
- Haute et moyenne pression (pression statique supérieure à 50 mm CE) : inférieure à 18 m/s.

Les baffles seront constitués de panneaux absorbants ininflammables M0 (laine de verre ou de roche) avec protection contre l'érosion dont les épaisseurs seront de 100, 150 ou 200 mm.

Lorsque leur utilisation s'effectuera en atmosphère humide, les baffles seront recouverts sur toutes leurs faces d'un film plastique (TERFANE ou équivalent), avec protection externe par feuille de métal perforé.

Silencieux situés dans des circuits de gaine :

Les éléments d'insonorisation seront fixés dans des caissons en tôle d'acier galvanisé. Le raccordement aux gaines se fera par brides.

Silencieux situés dans la maçonnerie :

Les baffles seront montés sur des glissières en acier galvanisé fixées à la maçonnerie. Lorsque les éléments seront de grandes dimensions, les panneaux seront posés sur des profilés intermédiaires.

4.4.3 Silencieux circulaires

Ils comprendront une virole en tôle galvanisée avec revêtement intérieur en matériau absorbant, ininflammable avec tôle perforée galvanisée. Ils seront munis éventuellement, d'un bulbe central absorbant. Leur raccordement aux gaines se fera par brides.

4.5 DIFFUSION – REPRISE ET EXTRACTION DE L'AIR

4.5.1 Généralités

L'Entrepreneur soumettra le choix des diffuseurs et bouches à l'agrément du Maître d'Œuvre et du décorateur (notamment pour le choix de la teinte et l'emplacement d'après la décoration des locaux).

La sélection, l'implantation et le mode de diffusion devra s'effectuer en collaboration avec le fournisseur.

4.5.2 Diffuseurs et grilles de soufflage

Compte tenu de l'affectation des locaux, la vitesse résiduelle dans les zones d'occupation se situera entre 0,12 et 0,20 m/s.

Le mode de diffusion devra assurer dans la zone d'occupation une bonne régularité des températures.

Les organes de réglage dans le cas de gaines à pression statique élevée seront suffisamment éloignés afin de ne pas perturber le niveau sonore des diffuseurs ou grilles.

Leur sélection s'effectuera en fonction :

- Du taux de brassage,
- Des écarts de température entre l'air ambiant et l'air soufflé,
- La hauteur de montage,
- Les portées minimale - maximale,
- Les niveaux sonores.

4.5.3 Grilles de reprise

Elles comporteront une rangée d'ailettes mobiles verticales ou horizontales. Chaque grille, sauf cas particuliers, comprendra un damper de réglage.

4.5.4 Grilles de prise d'air neuf ou de rejet

Les grilles devront être fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium au choix de l'architecte. Elles comporteront un encadrement rigide sur lequel reposeront des ailettes fixes inclinées (profil pare pluie). La partie arrière comprendra un grillage démontable à mailles en fil d'acier galvanisé de 15 mm x 15 mm x 1,8 mm.

Elles se fixeront sur un contre-cadre scellé à la maçonnerie.

La section libre devra être au minimum de 65 % de la section totale. La vitesse frontale n'excédera pas 3 m/s.

Dans le cas d'utilisation de grilles type caillebotis, la section libre retenue sera de 70 %. Les aménagements particuliers pour recueillir les éventuelles eaux de pluie (siphon de sol) seront prévus par le corps d'état plomberie.

4.6 VENTILATEURS ET EXTRACTEURS

4.6.1 Généralités

Les caractéristiques de chaque ventilateur devront être impérativement garanties par le CETIAT.

L'entreprise précisera les niveaux sonores globaux ainsi que les spectres acoustiques de puissance et de pression.

La turbine devra être équilibrée statiquement et dynamiquement à toutes les vitesses de fonctionnement par équilibrage électronique et les résultats de ces essais communiqués au Maître d'Œuvre.

Les ouïes d'aspiration à l'air libre seront protégées par un grillage en fil d'acier faible perte de charge.

Les groupes moto-ventilateurs reposeront sur un châssis commun en profilé avec antivibratiles.

Toutes les pièces tournantes recevront un capot ou carter de protection.

Un interrupteur de sécurité placé à proximité du ventilateur garantira un arrêt d'urgence; il sera peint en rouge et surmonté d'une étiquette "arrêt d'urgence".

Toutes dispositions seront prises pour permettre les mesures de vitesse de rotation.

Chaque ventilateur s'adaptera à l'emplacement prévu et devra pouvoir être installé ou démonté sans détérioration du bâtiment ni démontage des équipements situés autour du ventilateur.

Conformément à la réglementation thermique en vigueur, un suivi de consommation énergétique par ventilateur sera nécessaire si la surface de l'opération est supérieure à 400 m²

Tous les ventilateurs seront munis de pressostat manque d'air. Les ventilateurs devront être montés sur corps d'états antivibratiles.

1.3.5 Ventilateurs centrifuges

La turbine des ventilateurs basse pression comportera des aubes inclinées vers l'avant.

Rendement minimum :

- 60 % pour débit inférieur ou égal à 2000 m³/h,
- 65 % pour débit compris entre 2000 et 5000 m³/h.

4.6.2 Ventilateurs axiaux

Ils comprendront :

- Un jeu de pales en alliage léger (aluminium) pouvant être calées individuellement.
- Un moteur dans le circuit d'air (sauf spécifications contraires) avec accouplement direct.
- Une virole longue (sauf spécification contraire), en tôle d'acier soudé avec brides, portes de visite, graisseurs.
- Des manchettes souples non inflammables.

Rendement :

- Supérieur à 45 %.

4.6.3 Ventilation mécanique contrôlée

4.6.4 Conduits d'air

Généralités :

Les gaines seront circulaires (sauf exception) en tôle d'acier galvanisé, assemblées en hélices et conformes à la norme NF.P 50-401 d'octobre 1971.

L'étanchéité des réseaux aérauliques doivent être au minimum de classe C au sens de la réglementation.

Conduits verticaux :

Les piquages sur les gaines seront réalisés par l'intermédiaire de tés d'étage à 90°.

Les conduits devront être supportés à chaque étage par des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande isolante.

Chaque pied de colonne sera pourvu d'un tampon démontable.

4.6.5 Bouches d'extraction autoréglable

Elles seront du type à forte perte de charge "pour ventilation mécanique contrôlée".

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable comportant une membrane en silicone assurant la régulation du débit extrait.

Elles seront à débit fixe excepté pour les cuisines qui seront équipées de bouche à double débit à commande manuelle.

Leur emboîtement dans le conduit d'extraction se fera par simple rotation de la bouche avec interposition d'un joint d'étanchéité.

La dépression à l'entrée de la bouche défavorisée sera de 12 mm CE environ.

4.7 SECURITE INCENDIE

4.7.1 Généralités

Les matériaux devront être agréés par le C.S.T.B. Le choix de leurs caractéristiques de tenue au feu correspondra à la réglementation en vigueur, à savoir les normes NF S 61930 à 937.

Les procès-verbaux de classement au feu seront à transmettre avant le démarrage des travaux.

4.7.2 Clapets coupe-feu autocommandés (suivant avis bureau de contrôle)

Les clapets coupe-feu autocommandés sur gaine de ventilation comprendront:

- Un volet étanche constitué par une âme en PROMAT (ou autre isolant adéquat),
- Un indicateur de position apparent,
- Un dispositif de réarmement manuel avec trappe éventuelle,
- Un contact sec de début de course (report de signalisation) et fin de course ramené un bornier,
- Un bornier libre de polarité,
- Un système de déclenchement par fusible thermique (calibré à 70°), et ventouse magnétique.

Ils ne devront pas être générateurs de bruit ou de vibrations incompatibles avec les niveaux sonores imposés (vitesse d'air inférieure ou égale à 10 m/s). Leur implantation devra permettre, au passage de la gaine, d'assurer la continuité coupe-feu ou pare-flamme de la paroi. Ils doivent être pourvus de leur propre supportage, leur assurant la stabilité nécessaire au feu.

Le mode de raccordement avec les gaines s'effectuera par emboîtement ou par brides avec mastic (basse ou haute pression).

Il est primordial de vérifier et d'appliquer la notice de sécurité. En effet, pour des raisons particulières les clapets coupe-feu autonomes peuvent être remplacés par des clapets coupe-feu motorisés.

4.8 TUYAUTERIES

4.8.1 Généralités

4.8.2 Pression d'épreuve

Les canalisations seront éprouvées hydrauliquement à 1,5 fois la pression de service de l'installation. La pression d'épreuve devra être maintenue pendant 24 heures sans baisse de pression. Lorsque l'entrepreneur effectuera les essais il veillera à ce que la robinetterie (vannes, compensateurs de dilatation etc.) encaisse la pression.

4.8.3 Fourreaux

Ils seront prévus par le présent corps d'état à chaque franchissement de plancher, de mur, de cloison.

Ils pourront être constitués soit par du tube acier ou tôle d'acier, soit par du tube plastique (selon règlement de sécurité et température du fluide véhiculé). Ils dépasseront de part et d'autre de la paroi traversée de 1 à 2 cm environ, sauf indications contraires. Calfeutrement entre fourreau et canalisation à la charge du présent corps d'état, du même degré coupe-feu que la cloison traversée, ceci conformément au DTU 65.10.

4.8.4 Peinture antirouille

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir seront recouverts de deux couches de peinture antirouille à base de minium de plomb (chaque couche comportera une couleur différente).

Les surfaces traitées seront préalablement brossées et dégraissées.

4.8.5 Lessivage et rinçage de l'installation

Pendant l'exécution des travaux, les tubes seront protégés par des obturateurs temporaires destinés à éviter l'introduction de corps étrangers.

Avant la mise en route de l'installation, il sera procédé à un lessivage et un rinçage des circuits hydrauliques, ainsi qu'à un essai de circulation.

Des vannes seront placées en bout des antennes à chaque niveau de manière à effectuer un pré rinçage de l'installation et ceci afin d'éviter de détériorer les vannes de régulation, etc.

Toute jonction cuivre/acier sera réalisée avec un joint diélectrique.

4.8.6 Tubes en acier noir

Selon leurs différentes applications, leurs qualités et mise en œuvre, ils seront conformes aux:

- D.T.U. n° 60.1 et additifs "Installations de distribution d'eau en tube acier à l'intérieur des bâtiments",
- Réglementation "Canalisations d'usines" (J.O. du 23/1/62),
- Règles professionnelles UCH 24-79,

Selon les conditions suivantes :

- Température d'utilisation inférieure à 110°C,
- Pression maximale en service : 10 bars,

On utilisera les tubes en acier répondant aux caractéristiques suivantes :

- Tarif 3 pour les diamètres extérieurs inférieurs à 60.3 soit tubes en acier soudés filetables suivant la norme NF.A. 49-115,
- Tarif 10 pour les diamètres extérieurs égaux ou supérieurs à 60.3.

4.8.7 Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25

Ils seront de types axiaux à soufflets et comporteront un chemisage interne. Les soufflets seront réalisés en acier inox, le reste étant constitué par de l'acier doux.

De part et d'autre des compensateurs, il sera prévu des colliers de guidage dont l'écartement sera défini par le fournisseur sans toutefois excéder :

- 1^{er} guidage : 4 fois le diamètre,
- 2^{ème} guidage : 14 fois le diamètre,
- 3^{ème} guidage : écartement normal.

Il pourra être demandé dans certains cas des compensateurs munis de tube extérieur pour la protection des soufflets.

Pour les diamètres inférieurs ou égaux à 40 en PN 10, les raccordements se feront par raccord union. Pour les diamètres supérieurs à 40 en PN supérieur à 10, les raccordements s'effectueront par brides. L'implantation des compensateurs devra être telle qu'elle permette un accès aisé.

Sur les fluides "chauds", les compensateurs seront installés avec une prétention de 50% de la course, pour les fluides "froids", c'est l'inverse qui sera réalisé.

Néanmoins, le calcul de prétention devra se faire en collaboration avec le fournisseur.

La répartition des points fixes devra être soigneusement étudiée et leur conception sera telle qu'elle puisse encaisser les forces résultant des réactions des compensateurs. Les efforts sur les ancrages seront communiqués au bureau d'études chargé de l'étude de Génie Civil.

Lorsque ces efforts sur les points fixes seront trop conséquents pour la structure, il pourra être imposé des systèmes réduisant ces forces au maximum, tels que : adjonction de lyres de dilatation, ou remplacement des compensateurs axiaux simples par des compensateurs axiaux équilibrés.

4.8.8 Supports

Les supports seront conformes aux détails type joints à ce dossier.

Les écartements des supports n'excéderont pas les valeurs suivantes:

Ecartement En mètre	Diamètres extérieurs des tuyauteries en mm inférieur ou égal						
	à 21	à 42,4	à 70	à 101,6	à 168,3	à 323,9	et au-delà
	1,50	2,25	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00

Ces écartements devront être réduits :

- A proximité des coudes,
- A proximité d'appareils tels que robinetterie, accélérateurs.

Tous les dispositifs de supportage devront permettre la libre dilatation et la continuité de l'isolation thermique.

Il sera entreposé entre le tube et le collier de supportage des bagues dures isolantes selon les indications suivantes :

- Densité du matériau 80 kg/m³,
- Longueur de la cale 100 mm pour DN ≤ 150, 250 mm au-delà,
- Adjonction d'une tôle métallique de répartition pour les réseaux verticaux quel que soit le diamètre sur la longueur et l'ensemble du périmètre de la cale,
- Epaisseur de la cale égale à celle de l'isolant.

Pour les tuyauteries isolées par de l'ARMAFLEX, des supports incluant une âme isolante dure (type: AF/ARMAFLEX 60, support isolant de tuyauteries) seront utilisés.

Les supports eau chaude, eau glacée et eau froide sanitaire seront à dissocier.

Chaque type de support adopté sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Colonnes en gaines techniques :

Elles seront supportées par des points fixes. Ces points fixes seront solidement ancrés dans la structure à l'aide de profilé. Les réactions éventuelles devront être communiquées à l'Ingénieur chargé de l'étude du Génie Civil. En pied de colonne, et pour des DN supérieurs à 100 mm, le point fixe pourra être constitué par le prolongement de la dite colonne, jusqu'au sol avec renfort si nécessaire contre le flambage.

Entre les points fixes, il sera disposé des colliers d'écartement avec patins de glissement. Les dilatations seront absorbées soit par des compensateurs, soit par des lyres (selon l'espace libre).

Tuyauteries horizontales :

Elles pourront être supportées :

- Par des profilés du commerce (fer U ou cornière) avec suspentes par tige filetée et fixation au béton par cheville auto foreuse (cas de plusieurs tuyauteries),
- Par suspentes à "anse" avec fer rond soudé sur le tube et fixation à la structure par tige filetée ($\varnothing$ inférieur ou égal à 100 mm),
- Par des suspentes à collier.

A proximité des compensateurs de dilatation et des lyres, il sera installé des ensembles de guidage. Les patins de glissement devront être conçus afin de réduire au maximum le coefficient de frottement. Sauf spécifications contraires, les canalisations horizontales auront une pente dans le sens de l'écoulement.

Colliers :

Les colliers seront de type isophonique sur les réseaux d'eau chaude et condensats, permettant une atténuation acoustique moyenne de 22,7 dB(A).

Cloisons légères :

Les systèmes de supportage seront totalement indépendants des cloisons légères à l'aide de rails prenant appui sur les dalles, ils seront de marque MUPRO.

4.8.9 Purge d'air

Domaine d'utilisation :

- La purge d'air se fera aux points hauts des installations par mise en place de bouteille de purges,
- A la sortie des générateurs produisant de l'eau chaude sanitaire:
 - Ballon de stockage ECS.

Principe de purge :

Manuel et automatique doublée d'une commande manuelle depuis une vanne d'isolement.

Raccordement :

Les purges seront dirigées sur des entonnoirs raccordés aux collecteurs d'évacuation.

4.8.10 Vidanges

Tous les points bas des installations seront équipés de robinet de vidange à boisseau sphérique (avec bouchon mâle sur la sortie si elles ne sont pas raccordées avec évacuation).

Les vidanges de circuits importants, les écoulements de presse-étoupe, les trop-pleins seront raccordés jusqu'au puisard ou siphon le plus proche avec interposition d'un entonnoir ou l'écoulement sera visible.

Au point bas des circuits importants, en pieds de colonnes, il sera installé un pot de décantation.

4.8.11 Réseaux de condensats

Le réseau d'évacuation des condensats se fera par tubes en PVC d'un diamètre approprié avec une pente de 1.5 cm/m vers les collecteurs d'eau usée (sur tous corps d'état en attente - Hors corps d'état) ou le siphon de sol le plus proche en local technique.

Les réseaux de condensats ne seront pas calorifugés. Chaque raccord aux réseaux plomberie sera équipé d'un siphon.

Tous les siphons seront visitables.

4.9 ROBINETTERIE

4.9.1 Généralités

Toute la robinetterie doit être rigoureusement étanche et provenir d'un constructeur réputé. Elle sera adaptée aux services et pressions demandés et au minimum PN 10. Le PN sera indiqué sur le corps de la robinetterie. Corps de vanne en laiton, en bronze, en fonte ou en acier.

La robinetterie de diamètre égal ou inférieur à DN 50 sera :

Soit à orifices taraudés avec raccord union,
Soit à brides.

La robinetterie de diamètre supérieur à DN 50 sera à brides. Corps de vanne en fonte ou en acier suivant PN.

Les commandes des vannes devront être de couleurs normalisées des fluides.

4.9.2 Vannes d'isolement

Elles comporteront un opercule coulissant entre deux sièges obliques ou parallèles. Elles seront des organes de fermeture, par tout ou rien. Elles pourront être du type papillon.

Elles seront placées :

- A tous les branchements sur les canalisations principales et en pied de toutes les colonnes,
- Sur les réservoirs,
- Sur les batteries de refroidissement et de chauffage,
- Sur tous les appareils et accessoires utilisant de l'eau.

4.9.3 Vanne de réglage avec prise de pression de type TA

Ils comporteront un clapet s'appuyant sur un siège en laiton ou bronze, et devront être employés chaque fois que l'on devra effectuer un réglage manuel de débit. Ils pourront aussi isoler et vidanger le réseau.

L'emplacement sera situé:

- Sur les dérivations pour équilibrage des réseaux, sortie trémies, départ colonnes,
- Sur les by-pass.

4.9.4 Robinets à tournant

Ils seront à sélectionner dans les séries à boisseau sphérique avec boule en inox et leur emploi sera limité à l'obturation par tout ou rien, et aux applications ne nécessitant pas de fréquentes manœuvres.

Ils comporteront un axe de manœuvre prolongé pour permettre un calorifugeage efficace du corps pour les diamètres de vannes supérieures ou égales au DN 32.

4.9.5 Clapet de non-retour

Il sera à clapet articulé et utilisé après les pompes pouvant fonctionner en parallèle.

1.3.6 Manchons antivibratiles

Ils seront en élastomère à haute résistance, et utilisés à l'amont et à l'aval de chaque pompe, groupe frigorifique ou aéroréfrigérant. Ils seront obligatoirement à brides.

4.9.6 Filtres

Ils seront à tamis en acier inoxydable à mailles fines et couvercle amovible, pour dépose du tamis et nettoyage.

Les filtres devront pouvoir être démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger une partie de l'installation.

Ils seront utilisés :

- Avant chaque pompe,
- Avant chaque vanne de régulation.

4.9.7 Soupapes de sécurité

Elles seront placées sur toutes les parties de l'installation et en particulier, sur les appareils pouvant subir des surpressions accidentelles. Il sera installé au minimum deux soupapes dont une en secours.

4.9.8 Comptage d'énergie

La sélection de l'appareillage doit se faire en fonction des prescriptions du fournisseur (écarts de température mini et maxi, débits mini, maxi et permanents.)

Les informations énergie et volume, puissances, températures, débits, doivent pouvoir être reprises par le système de gestion (GTB).

L'implantation du mesureur doit tenir compte des longueurs droites minimales en amont et en aval (en cas d'impossibilité utilisation de stabilisateurs d'écoulement).

Les mesureurs seront équipés :

- Un jeu de vannes d'isolement,
- Deux doigts de gant complémentaires (un à proximité de chaque sonde pour permettre l'étalonnage des sondes),
- Un filtre à tamis en amont (200 microns),
- Un robinet de vidange sphérique DN 15,
- Un stabilisateur d'écoulement à prévoir lorsque les longueurs minimales fixées par le constructeur ne peuvent être respectées,
- Une manchette avec bride ou raccord union permettra le retrait du compteur en cas de panne.

4.10 APPAREILS DE MESURE

4.10.1 Thermomètre droit (sans objet)

Les thermomètres sont de type droit, boîtier en bronze, verre optique avec échelle de graduation 250°C et plongeur en laiton (graduations voir thermomètres à cadran).

Les longueurs des plongeurs seront :

- Ø 100 mm : 80 mm montés sur coude,
- Ø 100 à 200 mm : 80 mm,
- Ø 250 à 300 mm : 150 mm.

4.10.2 Thermomètre à cadran (sans objet)

Ils seront à lecture directe et de type à plongeur avec doigt de gant incorporé sur la tuyauterie.

Tous les thermomètres sont doublés d'un plongeur en tube acier pour pose d'un thermomètre à mercure d'essai.

Leur précision devra être $\pm 1,5\%$ sur toute l'étendue de l'échelle de graduation.

DOMAINE D'UTILISATION	Graduations	Type
Circuits d'eau chaude	0 à 120 °C	Droit ou équerre, grand modèle lecture prismatique

4.10.3 Doigt de gant

Les doigts de gant seront en laiton à raccord taraudé avec bouchon et chaîne.
Ils seront installés à la sortie de chaque batterie à côté de chaque sonde de régulation.

4.10.4 Manomètres

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Diamètre du cadran 100 mm
- type industriel à tube de Bourdon
- boîtier étanche aux gaz et aux liquides + 2 % de la graduation maxi - diamètre minimal du cadran : 80 mm, chaque manomètre sera équipé d'un robinet à boisseau ou à pointeau et un ajutage pour manomètre vérificateur.

Lorsque des vibrations sont à craindre, il sera utilisé des manomètres spéciaux antivibratoires.

4.10.5 Localisation des appareils de mesures

Ces différents appareils sont localisés en fonction des prescriptions de ce présent document et des indications complémentaires des schémas de principe.

4.11 POMPES

Leur fonctionnement devra être silencieux et leur vitesse de rotation n'excédera pas 2900 tours/minute.

L'ensemble des pompes sera principalement à rotor noyé. Le raccordement à la tuyauterie s'effectuera par cônes.

Chaque groupe électropompe sera posé sur un massif indépendant en béton de dimension en rapport avec le volume et le poids du groupe. L'isolation antivibratile fait partie du présent corps d'état (note de calculs à faire approuver par l'acousticien). L'entrepreneur veillera à ce que le groupe présente une surface plane et parfaitement de niveau.

L'équipement de chaque pompe sera le suivant :

- Un jeu de manchons antivibratiles sur l'aspiration et le refoulement,
- Un filtre à tamis sur l'aspiration,
- Un clapet anti-retour au refoulement,
- Deux vannes d'isolement amont-aval,
- Un manomètre différentiel avec vanne d'isolement amont-aval permettant de contrôler la hauteur manométrique de la pompe et l'encrassement du filtre placé à l'amont.

La robinetterie sera obligatoirement dans le diamètre nominal de la tuyauterie.

Les pompes ne seront jamais sélectionnées sur le diamètre de roue maximum.

Les points hauts de corps de pompes seront équipés de purgeurs manuels et les points bas de bouchons de vidange. Les fuites des presses étoupes seront collectées sur un entonnoir de façon à avoir un écoulement visible.

On veillera à ce que la pression statique sur l'aspiration corresponde à la tension de vapeur du fluide (NPSH disponible dans l'installation supérieure au NPSH requis par la pompe) pour éviter toute cavitation.

Les corps des pompes destinées à la circulation de l'eau glacée seront calorifugés.

Les coudes à la sortie et à l'aspiration des pompes seront toujours placés après les réductions.

L'installation électrique sera faite de telle sorte que la disjonction d'une pompe soit immédiatement et automatiquement suivie par la mise en route de la pompe de secours.

Les pompes situées à l'extérieur devront être protégées des intempéries.

4.12 ISOLATION THERMIQUE

4.12.1 Généralités

Les matériaux utilisés devront être :

- Imputrescible dans le temps,
- Non détériorables par la chaleur,
- Non détériorables par l'humidité,
- Non inflammables M0 ou M1 (les certificats d'agrément du C.S.T.B. seront à fournir) – M0 à l'intérieur, M1 à l'extérieur.

L'isolation thermique des circuits hydrauliques et de l'appareillage s'effectuera après les contrôles et essais d'étanchéité.

4.12.2 Circuits hydrauliques frigorifiques

4.12.2.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution frigorifique (compris ceux d'eau glycolée) dont la température de surface peut déclencher des condensations, sont calorifugées, avec barrière pare vapeur, sur tout leur parcours.

Tous les organes tels que pompes, robinetterie de tout diamètre et de toute nature, excepté les robinetteries de régulations terminales si leur condensation est recueillie et évacuée, sont calorifugés de même la façon que les canalisations.

4.12.2.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de mousse rigide de polystyrène extrudé, de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie :

Masse volumique minimale	35 kg/m ³
Comportement au feu	M1 (fournir PV du C.S.T.B.) Résistance au feu D (classement européen)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé est de :

DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT [MM]
≤ DN 50	40
≤ DN 200	50
> DN 200	60

Remarque: ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité $\leq 0,033$ W/m K à 10°C.

4.12.2.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie avec application d'un produit de collage et jointoiement (mastic étanche permanent (classé M1), et en réalisant les joints transversaux et longitudinaux, de façon à pleinement comater tous les interstices. Cette opération devra être effectuée à température inférieure à 35°C et à l'abri du rayonnement solaire.

Le maintien des éléments isolant entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentriques.

La barrière pare-vapeur est constituée de 2 couches d'enduit pare-vapeur classé M1, à raison de 1,5 - 2 kg/m2 et par couche.

La deuxième couche de l'enduit pare vapeur ne sera en aucun cas de couleur noire si la canalisation est située à l'extérieur sans protection.

Entre les 2 couches, il sera mis en place un tissu de verre compatible avec le pare-vapeur enroulé en spirale avec recouvrement de 15 mm.

Dans tous les cas, l'efficacité du pare-vapeur devra être telle que le coefficient de transmission à la vapeur d'eau, soit inférieur à 1 g/m2 par 24 heures dans les 3 conditions d'essai définies dans la norme NF ISO 2528

- A : à 25°C et 90% HR
- B : à 38°C et 90% HR
- C : à 25°C et 75% HR

La continuité du pare vapeur devra être assurée en tous points de la surface extérieure de l'isolant mis en œuvre.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts de finition en aluminium poli et le pare vapeur doit être rabattu sur la tranche de l'isolant et raccordé à la tuyauterie.

Sur les réseaux situés en terrasse, il y a lieu de prévoir des points fixes du calorifuge et de joints de contraction avec une finition des joints.

4.12.2.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux à température minimale > 12°C de DN < 50 ainsi que pour les branchements terminaux de DN < 32 l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire fermé classé M1, de type manchons élastomères.

- ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tubes entiers non fendus et collé à la tuyauterie à leurs extrémités sur une longueur de 20 cm
- l'isolation de la robinetterie et des accessoires sera réalisée avec le même matériau par découpage d'éléments de tubes ou de plaques,
- la fixation des divers éléments sera réalisée au moyen d'une colle au néoprène fournie par le fabricant du matériau.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées isolantes concentriques
- Le supportage sera réalisé à l'aide de supports isolants constitués d'un anneau en mousse rigide et de 2 extrémités en mousse élastomère. Le support est revêtu d'un film pare-vapeur avec languette de recouvrement adhésive + collier métallique

En outre, le calorifuge des réseaux "froids" satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1

4.12.3 Circuits hydrauliques calorifiques

4.12.3.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution calorifique dont la température nominale du flux est $> 26^{\circ}\text{C}$, sont calorifugées sur tout leur parcours à l'exception des distributions apparentes de chauffage intérieures aux locaux chauffés.

La robinetterie et organes assimilés installés en locaux techniques sont calorifugés de la même façon que les canalisations dans les cas suivants :

- température nominale du flux comprise entre 26°C et 100°C si $\text{DN} > 100$,
- température nominale du flux $> 100^{\circ}\text{C}$

4.12.3.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de laine de roche à fibres concentriques de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie.

Masse volumique minimale	65 Kg/m ³
Comportement au feu	MO (fournir PV du CSTB)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé pour les réseaux :

NATURE DU FLUIDE DANS LE RESEAU	DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT COQUILLE [MM]
Température nominale du flux liquide $< 100^{\circ}\text{C}$	$\leq \text{DN } 20$	30
	$\leq \text{DN } 100$	40
	$\leq \text{DN } 300$	50
	$> \text{DN } 300$	60
Température nominale du flux liquide $> 100^{\circ}\text{C}$	$\leq \text{DN } 200$	60
	$\leq \text{DN } 300$	70
Vapeur basse pression $< 0,5$ bars	$\leq \text{DN } 50$	40
	$\leq \text{DN } 125$	50
	$\leq \text{DN } 300$	70
Vapeur haute pression $> 0,5$ bars	$\leq \text{DN } 40$	50
	$\leq \text{DN } 80$	60
	$\leq \text{DN } 150$	70

Remarque : ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité $< 0,037 \text{ W/m K}$ à 10°C

4.12.3.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de bandes adhésives armées ou de feuilards minces tendus et serrés sans excès ; l'utilisation de fil de fer est interdite. Les feuilards métalliques doivent être protégés contre la corrosion (galvanisé, inox ...).

Le calorifuge des réseaux "chauds" reçoit un revêtement constitué d'un support en tissu de verre enroulé en spirale avec recouvrement de 10 à 15 mm, et d'une couche d'enduit de finition (sans solvant), de couleur blanc, classée M1, à raison d'environ 3 kg/m^2 . Ce revêtement est remplacé par un revêtement métallique pour les réseaux extérieurs ou PVC pour les autres.

Le supportage sera réalisé de façon à ne pas blesser ni déformer l'isolation. Toutes les fois qu'il est nécessaire, on utilisera des selles largement dimensionnées.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts ou collerettes en aluminium poli.

4.12.3.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux terminaux de DN < 20 mm, l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire, fermé, classé M1, de type manchon élastomère.

- Ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tube pré fendu, autocollant, dont les joints seront recouverts de bandes adhésives.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentrique.
- Le supportage sera réalisé de façon à ne pas abimer ni déformer le matériau isolant.

En outre, le calorifuge des réseaux de distribution calorifique satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1.

4.12.4 Circuits aérauliques

Recevront une isolation thermique :

- Les gaines de soufflage et de reprise en tôle véhiculant de l'air traité, épaisseur minimale 25 mm (sauf les gaines de distribution d'air hygiénique des zones traitées par ventilo-convecteurs lorsque celles-ci sont en faux-plafond),
- Les gaines de soufflage et de reprise ainsi que les gaines d'extraction des réseaux de récupération d'énergie installées en extérieur (terrasse), épaisseur minimale : 60 mm,
- Les gaines d'air neuf en locaux techniques et faux plafonds.

Il sera Prévu une protection isoxale pour les gaines extérieures calorifugées ou non.

Les gaines de soufflage et reprises extérieures seront de type double peau.

L'isolant se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur.

Le coefficient Lambda sera inférieur ou égal à 0,035 W/m. K.

4.13 CONTROLES ET ESSAIS

4.13.1 Description

Les contrôles effectués en cours ou à la fin du chantier ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions du marché. Tout matériel ou appareil non conforme ou suspect sera remplacé.

Les contrôles relatifs à la qualité des matériaux et matériels seront réalisés conformément aux D.T.U. et aux prescriptions des documents COPREC.

Les essais suivants ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement des installations.

4.13.2 Essais des canalisations d'eau sous pression

Les canalisations d'eau froide seront éprouvées sous une pression égale à 1,5 fois la pression de service, tous les robinets de puisage et de vidage fermés et les robinets d'arrêt ouverts. Aucune fuite ne doit se révéler pendant une période d'observation d'au moins 4 heures.

Ces essais seront toujours effectués avant peinture ou encoffrement des canalisations.

4.13.3 Essais des canalisations d'évacuations

Les canalisations d'évacuation seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles y compris les colorants nécessaires à l'identification des réseaux.

Aucun suintement ne devra apparaître aux joints ou aux jonctions avec les regards.

Les procès-verbaux constatant cette épreuve seront présentés à l'approbation du bureau d'études.

Les accessoires d'obturation partielle, le remplissage et le vidage sont compris dans le prix du présent lot.

4.13.4 Essais relatifs aux bruits

Ces essais seront effectués sur tous les appareils et robinetteries sous une pression maximale de 4,5 bars.

Pendant le puisage ou l'évacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibration, sifflement, coup de bélier, etc. ne devra être entendu.

Sonomètre à fournir par le présent lot.

En cas de fonctionnement défectueux, les appareils ou robinetteries en cause devront faire l'objet d'un échange immédiat.

4.13.5 Responsabilités, garanties, conditions de réceptions

Le titulaire du présent lot doit se conformer au C.C.A.P. et aux prescriptions du lot 00.

Avant travaux, l'entrepreneur devra présenter un échantillonnage des différents matériaux proposés à l'approbation du bureau d'études.

Dans le cas de modification des prestations d'origine, l'entrepreneur devra présenter sa demande d'agrément avant toute mise en œuvre.

Tout ouvrage exécuté avec les matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature ou d'une qualité différente de celle acceptée par l'Architecte sera refusé.

4.14 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

4.14.1 Généralités

Tous les nouveaux matériels électriques de l'opération devront être uniformisés.

4.14.2 Armoires électriques

Intérieur d'armoire :

- Tout le matériel force et relayage sera installé sur un ensemble de châssis,
- Toutes les commandes électriques, les protections des moteurs et les régulations seront rassemblées dans les armoires principales,
- L'intérieur de ces armoires sera décomposé en 3 zones circuit puissances, circuit commandes, une zone bornier,
- Les contacteurs associés avec des disjoncteurs seront équipés d'une protection contre la marche en monophasé,
- Les disjoncteurs des pompes, ventilateurs... seront de type magnéto-thermique.
Nota : Une seule connexion est admise sur une borne. L'utilisation de fusible est proscrite.
- Chaque armoire sera dotée d'un bornier où seront sorties toutes les alarmes (défaut de synthèse et armoire NO-NF, etc.) les commandes, points de consigne etc.,
- Il sera prévu un éclairage interne de l'armoire,
- Chaque armoire devra avoir une réserve de 20% judicieusement répartie pour la pose ultérieure de matériels supplémentaires.

Aspect extérieur d'armoire :

L'enveloppe de l'armoire électrique sera réalisée en tôle acier pliée, soudée et habillera les châssis.

Un certain nombre de portes sera prévu qui comporteront des organes de commandes, de contrôles et de signalisations.

La mise en place d'éléments provoquant un échauffement impliquera une ventilation statique ou dynamique de l'armoire.

Commande en façade de l'armoire :

Chaque appareil (pompe, ventilateur, CTA, etc.) sera équipé d'un commutateur "marche/arrêt/distance". La commande de coupure générale sera latérale et devra être verrouillable à l'aide de cadenas.

Une commande « Essai lampes » et réarmement défaut sera à prévoir.

Les armoires seront pourvues d'une signalisation en façade et de voyant de présence tension.

D'autre part, les voyants à placer sur les armoires par équipements desservis (pompe, C.T.A., ventilateurs, etc.) devront permettre de visualiser les états de fonctionnement suivants :

- Marche,
- Arrêt,
- Défaut (tous les défauts sont à signaler avec un voyant par type de défaut).

Cette liste de voyants possibles constitue un minimum à inclure sur les façades des armoires même dans le cas où ces informations sont disponibles par le système de gestion centralisée.

Les voyants utilisés seront des diodes.

Liaisons électriques :

L'alimentation électrique sera réalisée à partir d'une alimentation générale amenée par l'Entrepreneur du corps d'état Electricité au droit de chaque armoire

L'Entrepreneur devra également fournir toutes les liaisons et contrôles entre les armoires électriques dues au présent corps d'état et les différents appareils.

La mise à la terre devra de même manière être raccordée à la prise de terre générale fournie par l'Entreprise du corps d'état Courant Fort dans les mêmes conditions que l'alimentation électrique.

Les chemins de câbles devront recevoir des liaisons équipotentielles

Etudes d'exécution :

L'Entrepreneur doit effectuer les bilans de puissances électriques, les plans de localisation d'armoires, les plans de chemins de câbles, tous les schémas électriques des armoires, une vue de face extérieure de chaque armoire ainsi qu'une nomenclature du matériel installé.

4.14.3 Matériel général et appareillage

Les liaisons force s'obtiendront en câbles semi-rigides, série U 1000 R 02 V.

Les borniers force et borniers contrôles devront être installés à des hauteurs convenables pour faciliter le raccordement des câbles.

La filerie de contrôle se fera par l'intermédiaire de tous corps d'état plastiques, en conducteurs cuivre de 1,5 mm², série H 07 V H ou K.

Les discontacter, fusibles HPC, contacts et relais de protections se détermineront en fonction des puissances de réception et suivant les cadences de fonctionnement.

L'entrepreneur prévoira :

- Le repérage des têtes de câbles,
- Le repérage des plaques à bornes et de chacune des bornes,
- Le repérage de tous les embouts de filerie,
- Le repérage de l'appareillage,
- Le repérage du matériel installé sur les panneaux ouvrants (étiquettes en dilophone gravées et collées à l'intérieur de la porte,
- Le repérage de l'affectation du matériel, en face avant des armoires.

Les embouts de filerie comporteront des porte-étiquettes spéciaux. Toute la boulonnerie et la visserie seront prévues en acier cadmié.

4.14.4 Câbles et chemins de câbles

Nature des câbles :

Câbles de la série U 1000 R 0 2 V.

Câbles de puissance :

Ils seront constitués par des conducteurs ronds en cuivre étamé, isolés au caoutchouc butylcanisé, gaine de bourrage néoprène.

Le circuit de puissance entre le jeu de barres et les discontacteurs ainsi que le câblage de télécommande seront en fils de la série H 07 V U ou K.

Pour les caractéristiques, le nombre de conducteurs, la section, l'entrepreneur normalisera une série de câbles en fonction de la puissance des divers récepteurs en tenant compte également que la chute de tension aux bornes de récepteurs soit inférieure à 5 %.

Cheminement et répartition des câbles :

A partir des armoires basse tension, la répartition des câbles se fera sur un chemin de câbles dont les supports seront fixés solidement à la dalle du plafond (y compris découpe des matériaux d'isolation et éventuellement réfection des flocages).

Il sera prévu un chemin de câbles à partir de 3 câbles, les colliers étant utilisés par 1 ou 2 câbles seulement.

Si les chemins de câbles sont métalliques, ils seront obligatoirement raccordés à la terre tous les 10 m environ et devront recevoir une liaison équipotentielle.

Les sorties se feront sur les parties latérales ou supérieures des tableaux.

Les traversées des plafonds ou des murs se feront dans des fourreaux acier (à la charge de l'entrepreneur du corps d'état).

Les bus de communications chemineront sous fourreaux et seront repérés.

4.14.5 Moteurs

Les moteurs devront être conformes aux dispositions des normes en vigueur pour les appareils.

Les vitesses de rotation devront être égales ou inférieures à 1 450 tours/minute. Dans le cas contraire, les vitesses retenues devront faire l'objet d'accords du Maître d'Œuvre.

Ils comporteront une protection isothermique en fonction de la réglementation en vigueur, avec report information lumineuse sur l'armoire électrique.

Chaque moteur comprendra une plaque signalétique indiquant avec précision les caractéristiques. Tous les dispositifs permettant une manutention aisée devront être prévus (anneaux, crochets, etc.)

Les machines tournantes entraînées par courroies trapézoïdales seront prévues avec des dispositifs de réglage de tension et alignement. Ces mêmes dispositions de réglage et alignement seront retenues pour les accouplements directs afin d'éviter les phénomènes de bridages et les usures anormales.

- Mode de démarrage (hors moteurs à variateur de fréquence)

Jusqu'à 15 CV	Direct
de 15 CV à 50 CV	Etoile triangle
Au- delà de 50 CV	Démarrage sur autotransformateur

La protection et la commande des moteurs sera assurée de la façon suivante :

- Démarrage direct : association disjoncteur contacteur,
- Démarrage étoile triangle ou autotransformateur : association disjoncteur plus démarreur.

Il sera prévu à proximité de chaque moteur non visible de l'armoire correspondante, un dispositif de coupure à proximité.

4.15 ÉTIQUETAGE ET REPERAGE

Appareillage :

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur support métallique indiquant la désignation de l'appareil et sa fonction.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre ainsi que leur libellé, les dimensions minimales seront : 100 x 50 mm.

Toutes les indications de repérage de la robinetterie (clapet coupe-feu, ventilateurs, centrales d'air, Unités Split, etc.), et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées sur les plans définitifs mis à jour à la réception.

Tuyauteries et gaines :

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NF X 08.100.

Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué à l'aide de flèches NOIRES SUR FOND BLANC.

4.16 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT

4.16.1 Généralités

Le matériel sélectionné devra être introduit et ressorti facilement des locaux techniques.

L'implantation du matériel sera réalisée de manière à satisfaire une exploitation normale des installations en particulier :

- Chaque générateur ou chaque élément de générateur devra pouvoir être démonté sans déplacement de tuyauteries ou d'appareils,
- Chaque organe de réglage, de régulation, de sécurité ou d'isolement devra pouvoir être accessible facilement. A cet effet, l'installateur prévoira toutes les passerelles et échelles d'accès nécessaires,
- Chaque appareil de mesure sera monté à un endroit permettant une lecture rapide, sûre et facile depuis le plancher du local ou des passerelles techniques,
- Chaque filtre sera démontable indépendamment du reste de l'installation.

Il sera prévu dans chaque local technique, une armoire électrique regroupant tous les appareils de commande, de contrôle et de régulation électrique. Cette armoire se situera de préférence à l'entrée du local sauf si un local de commande est réservé à cet effet. Elle sera parfaitement accessible.

L'entreprise devra contrôler l'étanchéité à l'air des gaines en béton qu'il s'agisse d'air neuf, d'air de rejet, d'air de reprise. Par ailleurs, afin de limiter les pertes de charge dans les coudes, il sera installé des aubes métalliques dans les conduits en béton.

L'entreprise devra la fourniture et pose dans chaque local technique d'un schéma plastifié de l'installation du local concerné.

4.16.2 Ventilations

D'une manière générale, la ventilation des locaux techniques sera réalisée de manière à assurer un balayage correct du matériel et une température ambiante, en toute saison, admissible pour le fonctionnement correct du matériel.

4.16.3 Mise en place du matériel

D'une manière générale, tout le matériel destiné à reposer sur le sol sera posé sur un massif en béton de 10 cm d'épaisseur minimum (hauteur supérieure à caler en fonction de la hauteur des siphons des batteries froides).

Dans le cas des pompes sur socle, la hauteur du massif sera portée à 0,40 m minimum (avec un poids égal à trois fois celui de la pompe) posé sur un socle de 10 cm avec interposition d'un résilient (type Linatex) de 2,5 cm.

Un matériau résilient sera placé entre le châssis et le socle maçonné, épaisseur du résilient suivant caractéristiques des équipements.

Tous les matériels doivent être prévus avec une suspension leur donnant une fréquence de résonance inférieure à 10 Hz.

En général, compte tenu de l'indice d'isolement des parois des locaux techniques, l'installateur s'assurera que le niveau sonore global en local technique est suffisamment bas pour pouvoir respecter les niveaux sonores demandés dans les locaux adjacents et choisira le matériel en conséquence. De plus, en aucun cas, le niveau sonore à l'intérieur d'un local technique ne devra excéder 65 dB(A).

Avant exécution, l'Entrepreneur devra présenter, à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle, tous les plans d'exécution indiquant le dimensionnement de tous les éléments constitutifs de l'ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra également au Maître d'Œuvre les documents suivants :

- Coupes, élévations comportant une indication des accessoires éventuels,
- Notes de calculs,
- Schéma de principe général des installations,
- Fiches techniques des matériels et matériaux utilisés,
- Tous détails de mise en œuvre.

Dans le cas où l'Entreprise ne transmettrait pas les pièces demandées par le Maître d'Œuvre dans le cadre des dispositions de cet article et que le Maître d'Œuvre serait contraint de les réaliser, les frais correspondants seront à la charge de l'Entreprise et seront déduits du décompte définitif.

5. ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES

5.1 ETAT DE LIVRAISON

Tous les ouvrages devront être livrés parfaitement finis, réglages, mise en jeu et étanchéité compris.

Les ouvrages seront parfaitement nettoyés, les étiquettes et marquages de chantier devront être enlevés.

L'entrepreneur devra informer l'Entreprise chargée du nettoyage, des recommandations des fournisseurs concernant les produits à employer pour éviter toute détérioration.

5.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable, vis à vis du Maître de l'Ouvrage, des dégâts pouvant survenir avant la réception aux ouvrages qu'il a exécuté et des dommages causés aux autres Corps d'Etat.

De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages devront être efficacement protégés.

5.3 FORMATION DES USAGERS

Il sera organisé la formation des équipes techniques de manière à ce qu'elles puissent effectuer les interventions d'exploitation et de maintenance, sur les équipements livrés, dans les meilleures conditions.

6. ESSAIS ET RECEPTION

6.1 ESSAIS TECHNIQUES ET PREALABLES

Avant tout commencement de pose des éléments définitifs, il sera demandé à la charge du présent corps d'état, par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle, de faire les essais et contrôles des matériels, matériaux et accessoires livrés par les fournisseurs et sous-traitants de l'entrepreneur.

6.2 ESSAIS AVANT RECEPTION

Préalablement à la réception, il sera procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N° 1 du Moniteur de novembre 1998.

Les résultats des mesures et des essais seront transcrits sur les Procès-Verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N° 2 du Moniteur de novembre 1998.

Nota : l'entreprise devra prendre à sa charge les mesures de niveaux sonores des équipements intérieurs et extérieurs au bâtiment. Dans le cas d'installation existante, l'entrepreneur devra effectuer des mesures acoustiques à différents points principaux de l'opération pour permettre le dimensionnement des équipements de CVC.

Ces opérations permettant de vérifier si toutes les conditions prévues dans le Marché et dans les règlements sont remplies.

Que la réalisation soit conforme au projet, qu'elle réponde aux exigences du programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les Normes et Règlements en vigueur.

Tous les essais seront effectués par l'entrepreneur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Il fournira la Main d'Œuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure.

Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maître d'Œuvre et le bureau de Contrôle, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais et dans le délai imparti par le Maître d'Œuvre, toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Seront à la charge du présent corps d'état toutes les dégradations que pourrait présenter le remplacement d'éléments, ainsi que toutes les indemnités en découlant.

Jusqu'à la réception, et pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra toutes les mises en jeu quelles qu'elles soient.

La liste des essais suivants non exhaustifs sera à effectuer après l'achèvement des travaux :

- Mesures acoustiques des émergences en période diurne et nocturne,
- Mesures des niveaux sonores dans les différents locaux,
- Mesures des températures ambiantes,
- Mesures des débits d'air pour les différents diffuseurs,
- Mesures des vitesses résiduelles,
- Mesures des débits hydrauliques sur chaque radiateur et vannes d'équilibrage,
- Essais de fonctionnement des centrales d'air, extracteurs, production de chaleur,.
- Essais asservissements, sécurités des armoires électriques,
- Essais des systèmes de sécurité incendie,
- Mesures des débits d'air au droit des DAS fonctionnant en désenfumage mécanique,
- Mesure de la qualité d'eau dans les circuits de chauffage et de récupération,
- Essais des puissances,
- Essais d'étanchéité et de résistance à la dilatation,
- Essais de tirage et d'étanchéité au fumigène des installations de ventilation confort et désenfumage.

Ces essais seront réalisés par l'entrepreneur en présence du Maître d'œuvre.

6.3 ESSAIS DE PUISSANCE

Dans les locaux et pendant une période de 30 jours, il sera placé des sondes numériques de température marque TESTO KIMO ou équivalent, par réseau régulé. Pour chaque réseau, les locaux où seront placés les enregistreurs numériques seront déterminés en concertation avec le Maître d'œuvre.

Ces essais seront considérés comme significatifs si pendant la période choisie la température extérieure relevée est comprise entre $- 5^{\circ}\text{C}$ et $+ 5^{\circ}\text{C}$.

6.4 ESSAIS DES ORGANES DE SECURITE

Tous les organes de sécurité et d'alarme seront testés.

6.5 ESSAIS ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores seront mesurés à pleine puissance et à débit nominal.

6.6 REGLAGE DES DEBITS

L'équilibrage hydraulique devra être réalisé selon les débits indiqués dans la note de calcul réalisée par l'entreprise.

Etiquetage des vannes d'équilibrage :

Chaque vanne d'équilibrage sera identifiée par une étiquette sur laquelle figurent les informations suivantes :

- Le type de vanne
- Le diamètre de la vanne
- La référence de la vanne
- La position de réglage de la vanne
- Le Dp de la vanne
- Le débit mesuré dans la vanne
- Le nom du technicien qui a réalisé l'opération
- La date de l'opération d'équilibrage

L'identification des robinets sera identique à celle indiquée sur le schéma de principe établi par le bureau d'études ou l'entreprise.

6.7 EQUILIBRAGE DE LA DISTRIBUTION

Le réglage du débit de chaque réseau hydraulique et aérauliques (réglage des vannes d'équilibrage, registres, etc.) doit être réalisé selon les méthodes compensées avec des logiciels intégrés de mesure ou des logiciels indépendants certifiés.

6.8 RAPPORT D'EQUILIBRAGE

L'entreprise devra remettre dans son dossier de récolement le rapport complet d'équilibrage des informations stockées dans le mémoire de l'appareil de mesure à microprocesseur ou établi à l'aide d'un logiciel de calcul indépendant.

Bâtiment Vert-bois								
Local				Ventilation				
Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
RdC	Bureaux	11,77	1	oui	25	25		CTA Vert-Bois
RdC	Accueil	23,97	4	oui	25	120		CTA Vert-Bois
rdc	Local ménage	2,5					45	CTA Vert-Bois
RdC	Palier esc	12,66		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
RdC	Palier esc	24,98		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
RdC	Circulation	33,7		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
RdC	Sanitaires	16,78		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
RdC	Local poubelles			non	50 reprise solitaire		30	CTA Vert-Bois
RdC	Bureaux	13,45	1	oui	25	25		CTA Vert-Bois
RdC	Bureaux	18,89	1	oui	25	25		CTA Vert-Bois
Sous-total						195	195	
R+1	Tisanerie	53,36				200		CTA Vert-Bois
R+1	Sanitaires	10,37		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Vert-Bois
R+1	Local ménage	2,5					45	CTA Vert-Bois
Sous-total						200	200	
R+1	Open space	83,65	12	oui	25	300		CTA Vert-Bois
R+1	Open space	90,93	14	oui	25	330		CTA Vert-Bois
R+1	Circulation	35,7		non	/	/	715	CTA Vert-Bois
R+1	Palier esc	9,84		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+1	Local réseau	17,96		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Vert-Bois
R+1	Salle de réunion	17,74	10	oui	30	300	300	CTA Vert-Bois
R+1	Salle de réunion	8,05	2	oui	30	60		CTA Vert-Bois
Sous-total						1015	1015	
R+2	Open space	29,58	2	oui	25	100		CTA Vert-Bois
R+2	Open space	63,73	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+2	Circulation	17,54		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+2	Open space	74,03	9	oui	25	230		CTA Vert-Bois
R+2	Open space	84,23	18	oui	25	450		CTA Vert-Bois
R+2	Circulation	24,07		non	/	/	980	CTA Vert-Bois
R+2	Palier esc	8,63		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+2	Salle de réunion	6,16	2	oui	30	60		CTA Vert-Bois
R+2	Sanitaires	14,91		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+2	Bureaux DIR / RESP	16,63	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+2	Bureaux DIR / RESP	14,13	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+2	Salle de réunion	7,23	4	oui	30	120	120	CTA Vert-Bois
Sous-total						1220	1220	
R+3	Palier esc	9,16		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+3	Open space	28,17	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+3	Open space	36,5	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+3	Circulation	30,18		non	/	/	710	CTA Vert-Bois
R+3	Open space	53,06	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+3	Open space	40,2	5	oui	25	125		CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	17,17	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+3	Loggia	9,77		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+3	Open space	30,82	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+3	Sanitaires	14,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	14,09	1	oui	30	85		CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	17,18	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+3	Salle de réunion	8,29	4	oui	30	120	120	CTA Vert-Bois
R+3	Circulation	18,3		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	16,59	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	10,9	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+3	Salle de réunion	7,69	4	oui	30	120	120	CTA Vert-Bois
Sous-total						1070	1070	
R+4	Palier esc	9,16		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+4	Open space	39,97	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+4	Circulation	35,84		non	/	/	1170	CTA Vert-Bois
R+4	Circulation	19,84		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+4	Open space	45,69	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+4	Salle de réunion	7,69	4	oui	30	120		CTA Vert-Bois
R+4	Open space	73,03	13	oui	25	325		CTA Vert-Bois
R+4	Open space	28,81	3	oui	25	75		CTA Vert-Bois
R+4	Sanitaires	14,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+4	Palier esc	1,01		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+4	Salle de réunion	10,9	4	oui	30	120		CTA Vert-Bois
R+4	Salle de réunion	7,74	4	oui	30	120		CTA Vert-Bois
R+4	Open space	22,58	3	oui	25	75		CTA Vert-Bois
R+4	repro	9,07	1	non				CTA Vert-Bois
R+4	LTE	9,07		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Vert-Bois
R+3	Bureaux DIR / RESP	17	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+4						/	/	CTA Vert-Bois
Sous-total						1290	1290	
R+5	Open space	42,44	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+5	Palier esc	10,74		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+5	Open space	27,33	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+5	Circulation	18,92		non	/	/	160	CTA Vert-Bois
R+5	Sanitaires	14,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+5	Palier esc	2,02		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+5	Bureaux DIR / RESP	10,9	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+5	Salle de réunion	7,39	4	oui	30	120	120	CTA Vert-Bois
R+5						/	/	CTA Vert-Bois
Sous-total						400	400	
R+6	Circulation	19,17		non	/	/	130	CTA Vert-Bois
R+6	Palier esc	18,56		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+6	Open space	53,46	8	oui	25	200		CTA Vert-Bois
R+6	Open space	27,31	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+6	Sanitaires	14,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+6	Palier esc	2,02		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+6	Salle de réunion	7,4	4	oui	30	120	120	CTA Vert-Bois
Sous-total						370	370	
R+7	Palier esc	10,95		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+7	Circulation	38,68		non	/	/	135	CTA Vert-Bois
R+7	Guichet CSE	34,56	1	oui	25	25		CTA Vert-Bois
R+7	Sanitaires	14,06		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Vert-Bois
R+7	Palier esc	2,16		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+7	Bureau CSE	7,94	1	oui	30	30		CTA Vert-Bois
R+7	Bureau CSE	11,65	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+7	Bureaux syndicats	9	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+7	Bureaux syndicats	9,19	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+7	Bureau de passage	10	2		25	50		CTA Vert-Bois
Sous-total						255	255	
R+8	Circulation	24,4		non	/	/	625	CTA Vert-Bois
R+8	Palier esc	8,91		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+8	Salle de réunion	18,58	10	oui	30	300		CTA Vert-Bois
R+8	Open space	35,81	5	oui	25	125		CTA Vert-Bois
R+8	Open space	12,76	4	oui	25	100		CTA Vert-Bois
R+8	Palier esc	2,44		non	/	/	/	CTA Vert-Bois
R+8	Bureaux syndicats	13,35	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
R+8	Bureaux syndicats	7,4	2	oui	25	50		CTA Vert-Bois
Sous-total						625	625	

Bâtiment FOCH 1									
Local					Ventilation				
Surf / pers	Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
/	RdC	Palier esc	11,77		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	RdC	Palier esc	2,79		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	RdC	SAS	23,97		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	RdC	Courrier central	12,66		non	/	50		CTA Foch 1
/	RdC	SAS	24,98		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	RdC	Circulation	33,7		non	/	/	55	CTA Foch 1
/	RdC	hall	298,04		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	RdC	Local opérateur	20,99		oui nominal	25 soufflage	50		CTA Foch 1
/	RdC	Sanitaires	6,68		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		45	CTA Foch 1
Sous-total							100	100	
/	R+1	Palier esc	11,5		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	R+1	Circulation	11,34		non	/	/	/	CTA Foch 1
11	R+1	Tisanerie	53,55	5	oui	18	210	45	CTA Foch 1
/	R+1	Sanitaires			non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Foch 1
/	R+1	Palier asc	16,82		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	R+1	Local ménage			non	45		45	CTA Foch 1
Sous-total							210	210	
/	R+2	Circulation	66,11		non	/	/	490	CTA Foch 1
/	R+2	Loggia	12,76		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	R+2	Palier esc	11,06		non	/	/	/	CTA Foch 1
6	R+2	Open space	58,45	10	oui	25	250		CTA Foch 1
8	R+2	Open space	80,47	10	oui	25	250		CTA Foch 1
/	R+2	Sanitaires	14,11		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+2	Sanitaires	12,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
6	R+2	Tisanerie	19,01	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+2	Palier asc	16,68		non	/	/	/	CTA Foch 1
3	R+2	Local ménage	2,8	1	non	25		45	CTA Foch 1
2	R+2	Salle de réunion	9,01	4	oui	25	100		CTA Foch 1
18	R+2	Bureaux DIR / RESP	18,18	1	oui	25	25		CTA Foch 1
19	R+2	Bureaux DIR / RESP	18,87	1	oui	25	25		CTA Foch 1
10	R+2	Open space	19,34	2	oui	25	50		CTA Foch 1
8	R+2	repro	8,3	1	non	25	25		CTA Foch 1
Sous-total							775	775	
/	R+3	Palier esc	11,02		non	/	/	/	CTA Foch 1
7	R+3	Open space	78,48	11	oui	25	275		CTA Foch 1
6	R+3	Open space	100,43	16	oui	25	400		CTA Foch 1
18	R+3	Bureaux DIR / RESP	18,44	1	oui	25	25		CTA Foch 1
2	R+3	Salle de réunion	10,98	6	oui	30	180	180	CTA Foch 1
/	R+3	Sanitaires	14,06		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+3	Sanitaires	12,41		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+3	Circulation	72,19		non	/	/	490	CTA Foch 1
3	R+3	Local ménage	2,8	1	non	45		45	CTA Foch 1
8	R+3	repro	8,37	1	non	25	25		CTA Foch 1
6	R+3	Tisanerie	19,01	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+3	Palier asc	16,68		non	/	/	/	CTA Foch 1
Sous-total							955	955	
6	R+4	Open space	78,6	13	oui	25	325		CTA Foch 1
/	R+4	Palier esc	16,72		non	/	/	/	CTA Foch 1
18	R+4	Bureaux DIR / RESP	18,27	1	oui	25	25		CTA Foch 1
19	R+4	Bureaux DIR / RESP	19,08	1	oui	25	25		CTA Foch 1
19	R+4	Bureaux DIR / RESP	19,08	1	oui	25	25		CTA Foch 1
/	R+4	Loggia	12,27		non	/	/	/	CTA Foch 1
9	R+4	Open space	56,05	6	oui	25	150		CTA Foch 1
/	R+4	Sanitaires	14,1		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
2	R+4	Salle de réunion	18,34	10	oui	30	300		CTA Foch 1
/	R+4	Sanitaires	12,44		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
6	R+4	Tisanerie	18,99	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+4	Palier asc	16,72		non	/	/	/	CTA Foch 1
3	R+4	Local ménage	2,8	1	non	45		45	CTA Foch 1
/	R+4	Circulation	50,68		non	/	/	640	CTA Foch 1
8	R+4	repro	8,25	1	non	25	25		CTA Foch 1
3	R+4	Salle de réunion	11	4	oui	30	120	120	CTA Foch 1
Sous-total							1045	1045	
3	R+5	Salle de réunion	10,99	4	oui	30	120	120	CTA Foch 1
6	R+5	Open space	69,22	12	oui	25	300		CTA Foch 1
/	R+5	Circulation	56,96		non	/	/	465	CTA Foch 1
18	R+5	Bureaux DIR / RESP	18,25	1	oui	30	25		CTA Foch 1
20	R+5	Bureaux DIR / RESP	19,85	1	oui	25	25		CTA Foch 1
6	R+5	Open space	80,02	14	oui	25	350		CTA Foch 1
2	R+5	Salle de réunion	10,99	6	oui	30	180	180	CTA Foch 1
/	R+5	Sanitaires	12,42		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+5	Sanitaires	14,1		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
6	R+5	Tisanerie	19,01	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+5	Palier asc	16,69		non	/	/	/	CTA Foch 1
8	R+5	repro	7,73	1	non	25	25	25	CTA Foch 1
3	R+5	Local ménage	2,8	1	non	45	0	45	CTA Foch 1
Sous-total							1075	1075	
2	R+6	Salle de réunion	10,99	6	oui	30	180	180	CTA Foch 1
6	R+6	Open space	78,5	14	oui	25	350		CTA Foch 1
/	R+6	Circulation	48,19		non	/	/	940	CTA Foch 1
18	R+6	Bureaux DIR / RESP	18,25	1	oui	25	25		CTA Foch 1
20	R+6	Bureaux DIR / RESP	19,79	1	oui	25	25		CTA Foch 1
5	R+6	Open space	97,28	18	oui	25	450		CTA Foch 1
2	R+6	Salle de réunion	19,06	10	oui	30	300		CTA Foch 1
/	R+6	Sanitaires	12,42		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+6	Sanitaires	14,07		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
6	R+6	Tisanerie	19,01	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+6	Palier asc	16,7		non	/	/	/	CTA Foch 1
8	R+6	repro	7,84	1	non	25	25		CTA Foch 1
3	R+6	Local ménage	2,8	1	non	45		45	CTA Foch 1
Sous-total							1405	1405	
12	R+7	Bureaux DGA	48,44	4	oui	25	100		CTA Foch 1
/	R+7	Circulation	66,39		non	/	/	665	CTA Foch 1
10	R+7	Bureaux	39,68	4	oui	25	100		CTA Foch 1
5	R+7	Bureaux	39,68	8	oui	25	200		CTA Foch 1
/	R+7	Sanitaires	10,61		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
/	R+7	Sanitaires	11,51		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 1
9	R+7	Local ménage	8,85	1	non	45		45	CTA Foch 1
5	R+7	espace détente	19,42	4	oui	25	100		CTA Foch 1
6	R+7	Tisanerie	17,83	3	oui	18	50	60	CTA Foch 1
/	R+7	Palier asc	16,64		non	/	/	/	CTA Foch 1
5	R+7	Bureaux	38,45	8	oui	25	200		CTA Foch 1
6	R+7	Bureaux DGA	47,58	8	oui	25	200		CTA Foch 1
Sous-total							950	950	
13	R+8	office salle du conseil	13,11	1	oui	60	60	60	CTA Foch 1
23	R+8	repro	23,08	1	oui	25	25		CTA Foch 1
/	R+8	Palier esc	9,69		non	/	/	/	CTA Foch 1
/	R+8	LTE	12,4		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 1
4	R+8	espace détente	14,66	4	oui	25	150	150	CTA Foch 1
/	R+8	Circulation	59,33		non	/	/	405	CTA Foch 1
/	R+8	Sanitaires	10,78		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		0	CTA Foch 1
/	R+8	Sanitaires	11,67		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		0	CTA Foch 1
2	R+8	Salle de réunion	33,24	20	oui	30	600	600	CTA Foch 1
2	R+8	salle CODIR	48,44	20	oui	30	600	600	CTA Foch 1
5	R+8	espace BAR convivial	42,64	8	oui	25	200		CTA Foch 1
8	R+8	Local ménage	7,77	1	non	45		45	CTA Foch 1
5	R+8	espace BAR convivial	39,37	8	oui	25	200		CTA Foch 1
/	R+8	Palier asc	16,73		non	/	/	/	CTA Foch 1
Sous-total							1860	1860	

Bâtiment TEN 1								
Local					Ventilation			
Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
RdC	SAS	26,5		non	/	/	/	
RdC	hall	82,13		non	/	100		CTA Terremonde 1
RdC	Bureaux	99,77	16	oui	25	400	375	CTA Terremonde 1
RdC	Salon VIP	31,29	20	oui	25	500	500	CTA Terremonde 1
RdC	LTE	7,04		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
RdC	Sanitaires	9,11		non	30WC + 15lavabo + 45douche	/	60	CTA Terremonde 1
RdC	Palier asc	2,51		non	/	/	/	
RdC	Palier esc	1,7		non	/	/	/	
RdC	local technique	1,73		non	25 soufflage			CTA Terremonde 1
RdC	Local ménage	5,42	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
RdC	local rangement	7,74		non			45	CTA Terremonde 1
Sous-total						1025	1025	
RdC	Bureaux	37,38	6	oui	25	150		CTA Terremonde 1
RdC	Local opérateur	42,87		oui nominal	25 soufflage	50		CTA Terremonde 1
RdC	Salle de réunion	8,42	4	oui	30	120		CTA Terremonde 1
RdC	Salle de réunion	7,77	3	oui	30	90		CTA Terremonde 1
RdC	Open space	131,85	18	oui	25	450	860	CTA Terremonde 1
RdC	Open space	50,42	8	oui	25	200	80	CTA Terremonde 1
RdC	Sanitaires	13,12		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
RdC	Sanitaires	11,56		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
RdC	archives	9,83	1	non	50		50	CTA Terremonde 1
RdC	Local ménage	2,81		non			45	CTA Terremonde 1
RdC	regro	7,28	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
Sous-total						1000	1000	
R+1	Open space	109,04	16	oui	25	400	200	CTA Terremonde 1
R+1	Trisserie	16,09	3	oui	18	50	60	CTA Terremonde 1
R+1	Bureau DIR / RESP	13,81	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+1	Salle de réunion	17,31	6	oui	30	180	180	CTA Terremonde 1
R+1	Sanitaires	12,44		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+1	Open space	23,71	5	oui	25	125	180	CTA Terremonde 1
R+1	Local ménage	5,45	1	non			45	CTA Terremonde 1
R+1	Sanitaires	9,68		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
Sous-total						765	765	
R+1	Palier asc	11,44		non	/	/	/	
R+1	Palier esc	6,55		non	/	/	/	
R+1	Open space	56,27	10	oui	25	240		CTA Terremonde 1
R+1	LTE	10,04		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+1	Salle de réunion	10,49	4	oui	30	120	120	CTA Terremonde 1
R+1	Open space	86,05	15	oui	25	580		CTA Terremonde 1
R+1	Salle de réunion	5,25	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+1	Salle de réunion	6,91	2	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+1	Bureau DIR / RESP	12,51	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+1	Open space	61,55	12	oui	25	300		CTA Terremonde 1
R+1	Sanitaires	11,42		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+1	Sanitaires	11,42		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+1	Circulation	36,5		non	/		810	CTA Terremonde 1
R+1	Local ménage			non	25		45	CTA Terremonde 1
Sous-total						1215	1215	
R+2	Open space	45,57	10	oui	25	250	250	CTA Terremonde 1
R+2	Bureau DIR / RESP	19,27	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+2	Sanitaires	9,74		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+2	Open space	24,85	4	oui	25	100		CTA Terremonde 1
R+2	Sanitaires	11,28		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+2	Trisserie	16,3	3	oui	18	50	60	CTA Terremonde 1
R+2	Salle de réunion	17,41	6	oui	30	180	180	CTA Terremonde 1
R+2	Bureau DIR / RESP	12,32	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+2	Open space	36,31	6	oui	25	150	150	CTA Terremonde 1
R+2	LTE	6,97		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+2	Circulation	31					25	CTA Terremonde 1
Sous-total						815	815	
R+2	Palier asc	10,94		non	/	/	/	
R+2	Palier esc	6,56		non	/	/	/	
R+2	Salle de réunion	9,88	4	oui	30	120	120	CTA Terremonde 1
R+2	Bureau DIR / RESP	10,87	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+2	Salle de réunion	7,66	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+2	Bureau DIR / RESP	18,77	1	oui	30	50		CTA Terremonde 1
R+2	Open space	38,75	6	oui	25	150		CTA Terremonde 1
R+2	Open space	94,1	18	oui	25	450		CTA Terremonde 1
R+2	Bureau DIR / RESP	16,61	1	oui	30	30	30	CTA Terremonde 1
R+2	Salle de réunion	6,09	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+2	Sanitaires	12,79		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+2	Sanitaires	11,25		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+2	Salle de réunion	6,59	3	oui	30	90	90	CTA Terremonde 1
R+2	Local ménage	2,76	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
R+2	Open space	36,31	6	oui	25	160		CTA Terremonde 1
R+2	Circulation	36,58					675	CTA Terremonde 1
Sous-total						1200	1200	
R+3	Salle de réunion	30,6	12	oui	30	360	360	CTA Terremonde 1
R+3	Salle de réunion	13,93	4	oui	30	100		CTA Terremonde 1
R+3	Open space	42,92	6	oui	25	150	150	CTA Terremonde 1
R+3	Bureau DIR / RESP	13,76	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+3	Sanitaires	9,64		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+3	Palier asc	6,79		non	/	/	/	
R+3	Palier asc	11,24		oui nominal	/	/	/	
R+3	LTE	6,96		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+3	local technique	1,72		non				CTA Terremonde 1
R+3	Circulation	22,06		non	/	/	285	CTA Terremonde 1
R+3	regro	7,71	1	non	30	30		CTA Terremonde 1
R+3	Trisserie	24,78	3	oui	18	50	60	CTA Terremonde 1
R+3	Bureau DIR / RESP	14,54	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+3	Bureau DIR / RESP	21,23	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+3	Salle de réunion	6,15	2	oui	30	60		CTA Terremonde 1
R+3	Open space	26,71	4	oui	25	100		CTA Terremonde 1
R+3	Sanitaires	11,28		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
Sous-total						965	975	
R+3	regro	16,65	1	non	25	30		CTA Terremonde 1
R+3	Bureau DIR / RESP	18,92	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+3	LTE	10,08		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+3	Salle de réunion	9,94	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+3	Circulation	33,06		non	/	/	860	CTA Terremonde 1
R+3	Open space	80,37	16	oui	25	400		CTA Terremonde 1
R+3	Open space	93,27	18	oui	25	400		CTA Terremonde 1
R+3	Bureau DIR / RESP	16,63	1	oui	30	30	30	CTA Terremonde 1
R+3	Salle de réunion	6,09	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+3	Sanitaires	12,79		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+3	Sanitaires	11,25		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+3	Salle de réunion	6,59	2	oui	30	60	60	CTA Terremonde 1
R+3	Local ménage	2,78	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
Sous-total						1095	1095	
R+4	Salle de réunion	19,79	12	oui	30	360	360	CTA Terremonde 1
R+4	Open space	48,95	8	oui	25	200	200	CTA Terremonde 1
R+4	Salle de réunion	12,78	6	oui	30	180	180	CTA Terremonde 1
R+4	Sanitaires	11,38		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+4	Sanitaires	9,68		non	30WC + 15lavabo + 45douche		60	CTA Terremonde 1
R+4	Palier asc	6,89		non	/	/	/	
R+4	Palier asc	11,17		non	/	/	/	
R+4	local technique	1,72		non				CTA Terremonde 1
R+4	LTE	6,97		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+4	Trisserie	6,91	4	oui	18	50	60	CTA Terremonde 1
R+4	Open space	16,85	2	oui	25	50		CTA Terremonde 1
R+4	Open space	14,11	2	oui	25	50		CTA Terremonde 1
R+4	Circulation	31,48		non	/	/	205	CTA Terremonde 1
R+4	regro	3,38	1	non	25	30		CTA Terremonde 1
R+4	Salle de réunion	9,47	4	oui	30	120		CTA Terremonde 1
R+4	Salle de réunion	6,49	2	oui	30	60		CTA Terremonde 1
Sous-total						1125	1125	
R+4	regro	16,38	1	non	30	30		CTA Terremonde 1
R+4	Bureau DIR / RESP	18,72	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+4	Salle de réunion	9,87	4	oui	30	120	120	CTA Terremonde 1
R+4	Circulation	36,91		non	/	/	485	CTA Terremonde 1
R+4	Open space	101,08	14	oui	25	350		CTA Terremonde 1
R+4	Open space	93,12	12	oui	25	300		CTA Terremonde 1
R+4	Salle de réunion	6,29	3	oui	30	90	90	CTA Terremonde 1
R+4	Local ménage	2,8	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
R+4	Sanitaires	13,48		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+4	Sanitaires	11,41		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
Sous-total						820	820	
R+5	espace détente	21,5	4	oui	25	100	100	CTA Terremonde 1
R+5	Palier asc	6,55		non	/	/	/	
R+5	Palier asc	9,29		non	/	/	/	
R+5	local technique	1,72		non	25 soufflage			CTA Terremonde 1
R+5	Bureau DIR / RESP	11,7	1	oui	30	30		CTA Terremonde 1
R+5	Salle de réunion	9,22	4	oui	30	120	120	CTA Terremonde 1
R+5	LTE	9,88		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Terremonde 1
R+5	Circulation	36,57		non	/	/	630	CTA Terremonde 1
R+5	Open space	88,61	16	oui	25	400		CTA Terremonde 1
R+5	Open space	89,47	18	oui		400		CTA Terremonde 1
R+5	Sanitaires	12,44		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+5	Sanitaires	11,9		non	30WC + 15lavabo + 45douche		90	CTA Terremonde 1
R+5	Local ménage	2,8	1	non	25		45	CTA Terremonde 1
R+5						/	/	
Sous-total						1075	1075	
R+6	salle polyvalente	142,08	140	oui	25	3500	3500	CTA salle polyvalente TEN 1
R+6						/	/	
Sous-total								

Bâtiment FOCH 2-3									
Local					Ventilation				
Surf / pers	Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
2	RdC	salle de classe	32,26	15	oui	18	270	270	CTA Foch 2-3
4	RdC	Salle de réunion	15,56	4	oui	30	120		CTA Foch 2-3
3	RdC	salle de réunion	42,34	19	oui	30	480	480	CTA Foch 2-3
3	RdC	salle de créativité	43,16	18	oui	25	400	400	CTA Foch 2-3
16	RdC	agence école	32,32	2	oui	25	50		CTA Foch 2-3
8	RdC	Bureaux	8,32	1	oui	25	25		CTA Foch 2-3
3	RdC	Tisanerie	9,58	3	oui	18	50	80	CTA Foch 2-3
5	RdC	Local ménage	4,77	1	non	45		45	CTA Foch 2-3
/	RdC	Sanitaires	15,13		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		120	CTA Foch 2-3
/	RdC	Circulation	11,07		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	RdC	Circulation	35,52		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
Sous-total							1395	1395	
4	RdC	Salon VIP	15,3	4	oui	25		100	CTA Foch 2-3
3	RdC	Salon VIP	10,28	4	oui	25		100	CTA Foch 2-3
3	RdC	Salon VIP	37,26	12	oui	25		300	CTA Foch 2-3
/	RdC	Sanitaires	2,48		non			50	CTA Foch 2-3
6	RdC	local GTB/GTC	5,83	1	oui nominal	25	25		CTA Foch 2-3
/	RdC	vestiaires	10,21		oui	15+5*N	50		CTA Foch 2-3
/	RdC	Circulation	56,26		non				CTA Foch 2-3
10	RdC	PC sécurité	19,05	2	oui nominal	25	50	15	CTA Foch 2-3
/	rdc	bagagerie	6,7					45	CTA Foch 2-3
3	RdC	Salon VIP	20,92	8	oui	25		200	CTA Foch 2-3
/	RdC	LTE	12,7		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
/	RdC	Local opérateur	4,03		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
2	RdC	Salon VIP	39,53	16	oui	25	400	400	CTA Foch 2-3
4	RdC	Salon VIP	17,95	4	oui	25	100	100	CTA Foch 2-3
/	RdC	Circulation	8,37		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	RdC	Pallier esc	4,81		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	RdC	Sanitaires	10,93		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		60	CTA Foch 2-3
/	RdC	Sanitaires	12,96		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		60	CTA Foch 2-3
7	RdC	Local ménage	7,46	1	non	45		45	CTA Foch 2-3
Sous-total							1375	1375	
2	Rv1	Salle de réunion	31,21	18	oui	30	540		CTA Foch 2-3
6	Rv1	Open space	55,89	10	oui	25	250		CTA Foch 2-3
2	Rv1	Salle de réunion	20,17	10	oui	30	300		CTA Foch 2-3
6	Rv1	Open space	103,21	16	oui	25	400		CTA Foch 2-3
14	Rv1	Bureaux DIR / RESP	14,1	1	oui	25	25		CTA Foch 2-3
18	Rv1	Bureaux DIR / RESP	18,08	1	oui	25	25		CTA Foch 2-3
3	Rv1	Salle de réunion	5,46	2	oui	30	50		CTA Foch 2-3
7	Rv1	Open space	74,1	10	oui	25	250		CTA Foch 2-3
11	Rv1	Tisanerie	22,24	2	oui	18	50	60	CTA Foch 2-3
/	Rv1	Circulation	72,28		non	/	/	1675	CTA Foch 2-3
/	Rv1	Local réseau	19,17		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
/	Rv1	Sanitaires	12,34		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
/	Rv1	Sanitaires	10,95		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
Sous-total							1915	1915	
/	Rv1	Circulation	52,91		non	/	/	315	CTA Foch 2-3
12	Rv1	Open space	23,59	2	oui	25	50		CTA Foch 2-3
10	Rv1	comptoir IT	20,79	2	oui	25	50		CTA Foch 1
9	Rv1	Kiosque IT + réparation	17,75	2	oui	25	50		CTA Foch 1
5	Rv1	espace détente	23,99	5	oui	25	50		CTA Foch 1
/	Rv1	LTE	8,87		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
/	Rv1	Pallier esc	9,77		non			/	CTA Foch 2-3
/	Rv1	Sanitaires	10,29		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		60	CTA Foch 2-3
7	Rv1	Local ménage	7,46	1	non	45		45	CTA Foch 2-3
3	Rv1	Local ménage	2,5	1	non	45		45	CTA Foch 2-3
/	Rv1	Sanitaires	9,27		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		60	CTA Foch 2-3
5	Rv1	Open space	56,97	12	oui	25	300		CTA Foch 2-3
Sous-total							925	925	
2	Rv2	Salle de réunion	34,66	18	oui	30	540		CTA Foch 2-3
7	Rv2	Open space	56,52	8	oui	25	200		CTA Foch 2-3
6	Rv2	Open space	84,1	14	oui	25	350		CTA Foch 2-3
6	Rv2	Open space	72,5	12	oui	25	300		CTA Foch 2-3
19	Rv2	Bureaux DIR / RESP	18,83	1	oui	25	25	25	CTA Foch 2-3
20	Rv2	Bureaux DIR / RESP	20,01	1	oui	25	25	25	CTA Foch 2-3
4	Rv2	Tisanerie	21,01	5	oui	18	50	60	CTA Foch 2-3
/	Rv2	Circulation	85,81		non	/	/	415	CTA Foch 2-3
17	Rv2	local rangement	16,51	1	non	50		0	CTA Foch 2-3
/	Rv2	Loggia	13,14		non	/	/	14	CTA Foch 2-3
/	Rv2	Sanitaires	10,95		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
/	Rv2	Sanitaires	12,04		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
3	Rv2	Local ménage	3,25	1	non	25		45	CTA Foch 2-3
Sous-total							1490	1490	
1	Rv2	Salle de réunion	14,69	10	oui	30	300		CTA Foch 2-3
/	Rv2	Pallier esc	10,04		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
6	Rv2	Open space	76,79	12	oui	25	300		CTA Foch 2-3
12	Rv2	Open space	46,32	4	oui	25	100		CTA Foch 2-3
2	Rv2	Salle de réunion	7,12	4	oui	30	120	120	CTA Foch 2-3
/	Rv2	Circulation	26,11		non	/	/	400	CTA Foch 2-3
Sous-total							820	820	
6	Rv3	Open space	79,79	14	oui	25	350		CTA Foch 2-3
2	Rv3	Salle de réunion	34,16	18	oui	30	540	540	CTA Foch 2-3
7	Rv3	Open space	54,92	8	oui	25	200		CTA Foch 2-3
3	Rv3	Salle de réunion	5,8	2	oui	30	50		CTA Foch 2-3
3	Rv3	Salle de réunion	11,44	4	oui	30	120		CTA Foch 2-3
17	Rv3	Bureaux DIR / RESP	17,45	1	oui	25	25		CTA Foch 2-3
7	Rv3	Open space	72,28	10	oui	25	250		CTA Foch 2-3
4	Rv3	Tisanerie	20,97	5	oui	18	50	60	CTA Foch 2-3
/	Rv3	Circulation	77		non	/	/	735	CTA Foch 2-3
/	Rv3	Sanitaires	11,01		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
/	Rv3	Sanitaires	12,14		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		90	CTA Foch 2-3
3	Rv3	Local ménage	3,17	1	non	45		45	CTA Foch 2-3
16	Rv3	local rangement	18,1	1	non	50		45	CTA Foch 2-3
Sous-total							1595	1595	
/	Rv3	Pallier esc	10,04		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
8	Rv3	Open space	46,55	6	oui	25	150		CTA Foch 2-3
/	Rv3	LTE	8,9		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
6	Rv3	Open space	47,05	8	oui	25	200		CTA Foch 2-3
2	Rv3	Salle de réunion	19,01	10	oui	30	300	300	CTA Foch 2-3
12	Rv3	Bureaux DIR / RESP	12,09		oui	25	25		CTA Foch 2-3
3	Rv3	Salle de réunion	10,16	4	oui	30	120		CTA Foch 2-3
/	Rv3	Circulation	24,44		non	/	/	520	CTA Foch 2-3
Sous-total							820	820	
/	Rv4	Pallier esc	10,04		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	Rv4	LTE	8,88		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
5	Rv4	Open space	55,89	11	oui	25	275		CTA Foch 2-3
6	Rv4	Open space	71,4	11	oui	25	275		CTA Foch 2-3
5	Rv4	Local ménage	5	1	non	25		45	CTA Foch 2-3
/	Rv4	Circulation	27,7		non	/	/	530	CTA Foch 2-3
Sous-total							575	575	
/	Rv5	Pallier esc	10,04		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	Rv5	Circulation	42,41		non	/	/	255	CTA Foch 2-3
6	Rv5	Open space	42,23	7	oui	25	175		CTA Foch 2-3
/	Rv5	Loggia	12,1		non	/	/		CTA Foch 2-3
/	Rv5	LTE	7,95		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
5	Rv5	Local ménage	4,74	1	non	25		45	CTA Foch 2-3
8	Rv5	Open space	32	4	oui	25	100		CTA Foch 2-3
2	Rv5	Salle de réunion	18,14	10	oui	30	300	300	CTA Foch 2-3
Sous-total							900	900	
/	Rv6	Circulation	27,06		non	/	/	325	CTA Foch 2-3
/	Rv6	Pallier esc	10,1		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
7	Rv6	Open space	61,57	9	oui	25	225		CTA Foch 2-3
11	Rv6	Open space	44,54	4	oui	25	100		CTA Foch 2-3
3	Rv6	Salle de Réunion	7,87	3	oui	30	90	90	CTA Foch 2-3
Sous-total							415	415	
/	Rv7	Pallier esc	10,1		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	Rv7	Circulation	26,57		non	/	/	195	CTA Foch 2-3
9	Rv7	Bureau de passage	18,26	2	oui	25	50		CTA Foch 2-3
2	Rv7	Salle de Réunion	37,65	20	oui	30	600	600	CTA Foch 2-3
9	Rv7	Bureau de passage	18,94	2	oui	25	25		CTA Foch 2-3
/	Rv7	LTE	8,6		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Foch 2-3
5	Rv7	local rangement	4,71	1	non	50		30	CTA Foch 2-3
9	Rv7	Bureau de passage	18,35	2	oui	25	50		CTA Foch 2-3
16	Rv7	Bureau de passage	32,48	2	oui	25	50		CTA Foch 2-3
Sous-total							825	825	
/	Rv8	Pallier esc	9,44		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
3	Rv8	salle du conseil	128,25	40	oui	30	1600	1600	CTA Foch 2-3
/	Rv8	Circulation	7,26		non	/	/	/	CTA Foch 2-3
/	Rv8					/	/	/	CTA Foch 2-3
Sous-total							6	6	

Bâtiment TEN 2								
Local					Ventilation			
Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
SS1	Vestiaires	10,72				180	180	CTA Tenremonde 2
RdC	Transfo / TGBT	16,97						CTA Tenremonde 2
RdC	Infirmierie	28,42	3	oui	25	75	85	CTA Tenremonde 2
RdC	Local ménage	8,5	1	non	25		45	CTA Tenremonde 2
RdC	Circulation	8,25		non	/	/	145	CTA Tenremonde 2
RdC	Palier asc	16,8		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
RdC	local allaitement	17,12	2	oui	25	50		CTA Tenremonde 2
RdC	Palier esc	2,72		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
RdC	Palier esc	2,29		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
RdC	hall	100,24		oui	/	150		CTA Tenremonde 2
Sous-total						275	275	
R+1	Tisanerie	21,57	5	oui	18	50	60	CTA Tenremonde 2
R+1	Circulation	7,75		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+1	Open space	38,69	4	oui	25	100		CTA Tenremonde 2
R+1	Salle de réunion	9,84	4	oui	30	120	120	CTA Tenremonde 2
R+1	Palier asc	16,6		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+1	Palier esc	10,99		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+1	Circulation	8,82		non	/	/	430	CTA Tenremonde 2
R+1	Open space	32,66	4	oui	25	100		CTA Tenremonde 2
R+1	Open space	35,67	6	oui	25	150		CTA Tenremonde 2
R+1	Salle de réunion	3,76	2	oui	30	60		CTA Tenremonde 2
R+1	Bureaux DIR / RESP	9,83	1	oui	30	30		CTA Tenremonde 2
R+1	Loggia	6,38		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
Sous-total						610	610	
R+2	Tisanerie	24,18	7	oui	18	50	60	CTA Tenremonde 2
R+2	Open space	37,7	4	oui	25	100		CTA Tenremonde 2
R+2	Circulation	7,72		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+2	Salle de réunion	10,88	6	oui	30	180	180	CTA Tenremonde 2
R+2	Palier asc	16,74		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+2	Palier esc	10,79		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+2	Open space	47,14	8	oui	25	200		CTA Tenremonde 2
R+2	Circulation	25,18		non	/	50	370	CTA Tenremonde 2
R+2	Bureaux DIR / RESP	15,53	1	oui	30	30		CTA Tenremonde 2
Sous-total						610	610	
R+3	Tisanerie	22,12	5	oui	18	50	60	CTA Tenremonde 2
R+3	Open space	38,84	4	oui	25	100		CTA Tenremonde 2
R+3	Circulation	8,33		non	/	/	395	CTA Tenremonde 2
R+3	Loggia	5,92		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+3	Salle de réunion	9,69	6	oui	30	180	180	CTA Tenremonde 2
R+3	Palier asc	16,24		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+3	Palier esc	10,79		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+3	Open space	47,08	8	oui	25	200		CTA Tenremonde 2
R+3	Open space	16,74	3	oui	25	75		CTA Tenremonde 2
R+3	Bureaux DIR / RESP	16,02	1	oui	30	30		CTA Tenremonde 2
R+3	Circulation	8,8		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
Sous-total						635	635	
R+4	Tisanerie	24,2	5	oui	18	50	60	CTA Tenremonde 2
R+4	Circulation	7,96		non	/	/	395	CTA Tenremonde 2
R+4	Open space	37,85	4	oui	25	100		CTA Tenremonde 2
R+4	Open space	16,51	3	oui	25	75		CTA Tenremonde 2
R+4	Palier esc	10,77		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+4	Salle de réunion	10,04	6	oui	30	180	180	CTA Tenremonde 2
R+4	Open space	71,45	8	oui	25	200		CTA Tenremonde 2
R+4	Bureaux DIR / RESP	15,86	1	oui	30	30		CTA Tenremonde 2
Sous-total						635	635	
R+5	Salle de réunion	29,6	14	oui	30	420	420	CTA Tenremonde 2
R+5	Tisanerie	29,24	5	oui	18	50	60	CTA Tenremonde 2
R+5	Circulation	7,94		non	/	/	250	CTA Tenremonde 2
R+5	Palier esc	7,8		non	/	/	/	CTA Tenremonde 2
R+5	Open space	75,18	10	oui	25	260		CTA Tenremonde 2
Sous-total						730	730	
R+6	Palier asc	32,42		non	/	195		CTA Tenremonde 2
R+6	Sanitaires	10,67		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		75	CTA Tenremonde 2
R+6	Sanitaires	10,9		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		75	CTA Tenremonde 2
R+6	Local ménage	4,41	1	non	25		45	CTA Tenremonde 2
Sous-total						195	195	

Bâtiment ARC									
Local						Ventilation			
Surf / pers	Niveau	Local	Surface (m²)	Effectif	Chaud / froid ?	Débit nominal par personne	Débit de soufflage	Débit de reprise	Unité de ventilation
/	RdC	Palier esc	11,44		non	/	/	/	CTA Arc
/	RdC	vestiaires	16,41		non	15+5*N	45	60	CTA Arc
/	RdC	vestiaires	6,23		non	15+5*N		45	CTA Arc
/	RdC	hall	18,76		non	/	180	60	CTA Arc
/	RdC	Palier esc	5,79		non	/	/	/	CTA Arc
/	RdC	Circulation	6,14		non	/	/	/	CTA Arc
/	RdC	Local vélo	186,35		non	/	/	/	CTA Arc
36	RdC	stockage cuisine	36,13	1	oui	50	170	50	CTA Arc
/	RdC	vestiaires	24,95		non	15+5*N		120	CTA Arc
/	RdC	Local poubelles	13,67		non	50 reprise solitaire		50	Caisson sf local poubelles Arc
/	RdC	hall	81,4		non	/	/	/	CTA Arc
/	RdC	SAS	8,66		non	/	/	/	CTA Arc
/	RdC	SAS	8,16		non	/	/	60	CTA Arc
6	R+1	salle activités salariés	88,16	15	oui	25	380	380	CTA Arc
Sous-total							775	775	
/	R+1	Sanitaires	9,54		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche	75	75	CTA Arc
/	R+1	Sanitaires	9,95		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche	75	75	CTA Arc
3	R+1	caféteria	142,8	50	oui	22	1100	1100	CTA Arc
/	R+1	Circulation	132,6		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+1	hall			non	/	/	/	CTA Arc
Sous-total							1250	1250	
11	R+2	office	21,99	2	oui	25	60	60	CTA Arc
/	R+2	Palier esc	6,25		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+2	Palier esc	15,1		non	/	/	/	CTA Arc
5	R+2	hall	263,04	50	oui	18	900	900	
43	R+2	stockage	42,53	1	oui	50	100	100	CTA Arc
/	R+2	SAS	6,24		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+2	vestiaires	62,39		non	15+5*N	150	150	CTA Arc
11	R+2	Bureaux	11,09	1	oui	25	25	0	CTA Arc
/	R+2	Local ménage			non	45	0	45	CTA Arc
Sous-total							335	355	
/	R+3	Sanitaires	14,39		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche	75	75	CTA Arc
/	R+3	Sanitaires	14,69		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche	75	75	CTA Arc
/	R+3	Palier esc	4,83		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3	Palier esc	24,14		non	/	/	/	CTA Arc
12	R+3	hall	59,44	5	oui	18	90	90	CTA Arc
/	R+3	SAS	6,64		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3	SAS	6,18		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3	local CTA	58,47		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3	LTE	21,64		oui nominal	25 soufflage	25		CTA Arc
/	R+3	Circulation	3,7		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3	Palier esc	4,1		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+3						/	/	CTA Arc
Sous-total							265	240	
8	R+4	salle activités salariés	33,49	4	oui	25	100	100	CTA Arc
/	R+4	Palier esc	5,74		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+4	Palier esc	20,88		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+4	Circulation	20,51		non	/	/	25	CTA Arc
5	R+4	studio photo	53,23	10	oui	25	250	250	CTA Arc
1	R+4	auditorium	274,97	355	oui	25	13500	13500	CTA Auditorium Arc
/	R+4	Palier esc	4,04		non	/	/	/	CTA Arc
4	R+4	regie	7,92	2	oui	25	25		
4	R+4	regie	8,76	2	oui	25	25		
/	R+4						/	/	CTA Arc
Sous-total							400	375	
5	R+5	Bureaux	4,96	1	oui				CTA Arc
11	R+5	cuisine	45,98	4	oui	ventilation spécifique	0	0	
/	R+5	Sanitaires	7,13		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		45	CTA Arc
/	R+5	Sanitaires	6,6		non	30/WC + 15/lavabo + 45/douche		45	CTA Arc
/	R+5	Circulation	15,75		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+5	Palier esc	6,24		non	/	/	/	CTA Arc
2	R+5	Restaurant	168,29	82	oui	22	1800	1710	CTA Arc
/	R+5	Palier esc	11,52		non	/	/	/	CTA Arc
/	R+5						/	/	CTA Arc
Sous-total							1800	1800	